

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет
Кафедра общей физики

К. Л. Иванов, Н. А. Маслов и др.

**ФИЗИКА И ХИМИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ
в задачах с решениями**

Учебное пособие

Новосибирск
2017

УДК 539
ББК 22.36 + 22.314
И 20

Рецензент
канд. физ.-мат. наук *Л. С. Брагинский*

И 20 **Физика и химия атомов и молекул в задачах с решениями** : учеб.
пособие / К. Л. Иванов, Н. А. Маслов, Е. О. Цибульская и др.;
Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: ИПЦ НГУ 2017. – 172 с.

ISBN 978-5-4437-0684-9

Учебное пособие посвящено подробному рассмотрению решений типичных задач по различным разделам курса «Физика и химия атомов и молекул». Основное предназначение пособия – подготовка к семинарским занятиям и контрольным работам. Кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для решения задач: строение атомов и молекул, их взаимодействие с электрическими и магнитными полями, электромагнитным излучением.

Рассчитано на студентов четвертого курса физического факультета НГУ.

УДК 539
ББК 22.36 + 22.314

ISBN 978-5-4437-0684-9

© Новосибирский государственный
университет, 2017
© К. Л. Иванов, Н. А. Маслов,
Е. О. Цибульская, И. А. Карташов,
Н. Н. Лукзен, Д. Ю. Дубов,
О. А. Горбунов, 2017

Оглавление

Предисловие.....	5
Глава 1. Водород и водородоподобные атомы	6
Введение.....	6
1. Классические и полуклассические модели атома.....	6
2. Атом водорода и водородоподобные системы	15
3. Тонкое и сверхтонкое расщепление.....	23
Глава 2. Многоэлектронные атомы	30
Введение.....	30
1. Атомы с одним валентным электроном	30
2. Атом He	35
3. Термы многоэлектронных атомов.....	39
4. Рентгеновские спектры	53
Глава 3. Атом в электрическом и магнитном поле.....	57
Введение.....	57
1. Поляризуемость	57
2. Эффект Штарка.....	63
3. Эффекты Зеемана и Пашена – Бака	67
Глава 4. Строение молекул.....	80
Введение.....	80
1. Взаимодействие атомов и молекул на больших расстояниях	80
2. Задача Гайтлера – Лондона. Валентность	86
3. Молекулярные орбитали.....	90
4. Корреляционные диаграммы.....	100
5. Термы двухатомных молекул.....	105
6. Гибридизация орбиталей	114
7. Разделение электронных, колебательных и вращательных степеней свободы	118

8. Электронные, колебательные и вращательные спектры двухатомных молекул.....	124
Глава 5. Взаимодействие атомов и молекул с излучением.....	132
Введение.....	132
1. Классическое описание излучения, поглощения и рассеяния света.....	132
2. Квантование электромагнитного поля.....	138
3. Квантовое описание излучения и поглощения света	141
4. Правила отбора	154
5. Уширение спектральных линий	157
6. Рассеяние света.....	160
Список литературы	166
Приложение	167
1. Физические константы.....	167
2. Волновые функции водородоподобных атомов	168
3. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.	170

Предисловие

Данное учебное пособие предназначено в качестве вспомогательного материала для изучения курса «Физика и химия атомов и молекул» на физическом факультете НГУ. Предлагаемый курс посвящен описанию строения атомов и молекул, а также их взаимодействие с электромагнитным излучением. В рамках этого пособия мы не будем подробно рассматривать основы квантовой механики (этому посвящен целый ряд прекрасных книг), а сосредоточимся на более практических аспектах, связанных с описанием строения атомов и простых молекулярных систем, эффектов поглощения и излучения света, эффектов рассеяния.

В книге подробно рассматривается решение типичных задач по различным разделам курса «Физика и химия атомов и молекул». Для придания ясности изложению каждый раздел сопровождается кратким изложением основных понятий и теоретических положений, а также ссылками на источники, в которых соответствующие вопросы разбираются более подробно; при этом предполагается, что читатель уже имеет о них некоторое представление. Все физические формулы приводятся в системе СГС. Данное пособие содержит следующие разделы: «Водород и водородоподобные атомы», «Многоэлектронные атомы», «Атом в электрическом и магнитном поле», «Строение молекул», «Взаимодействие атомов и молекул с излучением». Мы надеемся, что эта книга не только будет полезной студентам физического факультета НГУ при подготовке к контрольным и экзаменам, но и поможет им войти в удивительный мир – квантовый микромир атомов и молекул.

Глава 1. Водород и водородоподобные атомы

Введение

Перед нами стоит задача описания электронного строения атомов и молекул. Эта задача в общем случае является весьма непростой, поэтому решать ее будем поэтапно и начнем с простейшего случая водородоподобных атомов, т. е. атомов с одним электроном. При этом мы также кратко осветим историю данного вопроса, очень важного для развития физики, в частности для создания квантовой механики.

1. Классические и полуклассические модели атома

Атом (от др.-греч. ἄτομος – неделимый) – частица вещества, размер которой по порядку величины составляет 10^{-8} см, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Понятие об атоме возникло еще в Древнем мире, позже, на заре химии, было показано, что некоторые вещества не могут быть расщеплены при помощи химических методов, соответственно атом – наименьшая частица химического элемента, входящая в состав веществ. Тем не менее, открытие в физических экспериментах субатомных частиц и радиоактивности показало, что атомы, несмотря на название, вовсе не являются неделимыми. Открытие таких частиц привело к постановке вопроса о теории строения атома.

Так, открытие Томсоном электрона в экспериментах с «катодными лучами» привело к предположению о наличии электронов в атомах и к появлению модели атома Томсона. В рамках модели Томсона считается, что атом состоит из «облака» положительного заряда (размер облака равен размеру атома), в котором находятся небольшие частицы с отрицательным зарядом, т. е. электроны, при этом атом в целом электрически нейтрален (рис. 1.1). На первый взгляд, такая модель атома (модель «пудинга с изюмом») является разумной и непротиворечивой, так как она позволила оценить энергию ионизации атома, т. е. энергию, которую нужно затратить для переноса отрицательно заряженной частицы на бесконечность. Также модель Томсона дает вполне разумную оценку для частоты излучения атома, которая связывалась с частотой колебаний электрона в атоме возле положения равновесия. То обстоятельство, что модель Томсона не могла описать положения линий в спектре ряда элементов, в течение некоторого времени игнорировалось.

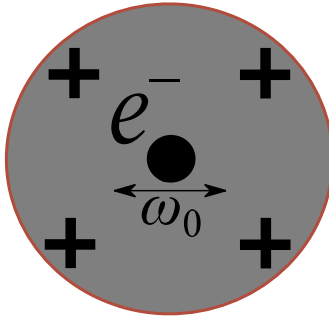


Рис. 1.1. Модель атома Томсона: электрон e^- находится внутри облака положительного заряда; частота колебаний ω_0 электрона возле положения равновесия считается равной частоте излучения

Модель Томсона была опровергнута в результате эксперимента Резерфорда, который исследовал рассеяние α -частиц на золотой фольге и обнаружил частицы, рассеиваемые на большие углы. Данное наблюдение можно объяснить, только считая, что в атоме есть тяжелое ядро очень малого размера, имеющее значительный положительный заряд. В результате была сформулирована «планетарная» модель атома: легкие электроны («планеты») вращаются по орбите вокруг тяжелого атомного ядра («Солнца»). Изначально данная модель отвергалась по причине того, что электроны (т. е. заряженные частицы), двигаясь по круговым орбитам (т. е. ускоренно), должны терять энергию на излучение и неминуемо упасть на ядро, т. е. атом в планетарной модели представлялся нестабильным. Тем не менее, эксперимент Резерфорда вынуждает принять планетарную модель атома, даже несмотря на то, что вопрос о стабильности атома остается невыясненным.

Для описания результатов эксперимента Резерфорда воспользуемся формулами для рассеяния в кулоновском потенциале. Угол ϑ , на который рассеивается частица в кулоновском потенциале, может быть получен из соотношения (см. [1, §§ 18–19])

$$\tan(\vartheta/2) = \frac{q_1 q_2}{2bT}, \quad (1.1)$$

где q_1, q_2 – заряды взаимодействующих частиц, b – прицельный параметр, T – кинетическая энергия налетающей частицы (рис. 1.2). Напомним, что формулу (1.1), т. е. связь между углом рассеяния и параметрами b и T , можно получить, пользуясь законом сохранения энергии и момента импульса. На бесконечности кинетическая энергия T и момент импульса M рассеиваемой частицы равны:

$$T = \frac{mv_{\infty}^2}{2}; \quad M = mbv_{\infty}. \quad (1.2)$$

Траектория движения в потенциале $U(r)$ однозначно определяется парой величин T, M (либо T, b). Далее, для получения траектории движения необходимо выразить «центробежный потенциал» $mr^2\dot{\vartheta}^2$ через величину M и получить, исходя из закона сохранения энергии, дифференциальное уравнение для $\dot{r}$, соответствующее движению в потенциале $U(r)$. Наконец, из решения уравнения для $\dot{r}$ и связи $\frac{d\vartheta}{dt} = \frac{M}{mr^2}$ можно получить решение для траектории, т. е. связь $\vartheta(r)$ для определенных значений T и b . Более подробно данный метод расчета рассмотрен в [1, §§ 14, 18]; формула Резерфорда для сечения рассеяния приводится в [1, § 19]. Из выражения для сечения рассеяния можно вычислить целый ряд важных характеристик. Например, можно определить число актов рассеяния на определенный угол в единицу времени при заданной плотности рассеивающих центров на единицу поверхности. Также можно вычислить долю частиц, рассеиваемых на угол ϑ , при заданной поверхностной плотностью рассеивающих центров. Формула для относительного числа частиц, рассеянных в элемент телесного угла $d\Omega$ под углом ϑ к начальному направлению движения, принимает вид

$$\frac{dN}{N} = n_s \left(\frac{q_1 q_2}{4T} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4(\vartheta/2)}. \quad (1.3)$$

Здесь n_s – число рассеивающих центров на единицу поверхности. Отметим, что при описании рассеяния мы полностью пренебрегаем электронами в атоме по двум причинам. Во-первых, электроны намного легче α -частиц и не могут существенно отклонять их траекторию. Во-вторых, можно показать, что рассеяние на большие углы происходит при очень малых значениях прицельного параметра. Например, для угла рассеяния $\vartheta = 60^\circ$, $Z \approx 80$, $T = 3$ МэВ величина прицельного параметра $\sim 10^{-12}$ см – такое значение b много меньше характерного расстояния, на котором находятся электроны в ядре.

Следующий важный шаг в понимании строения атома был сделан Бором, предложившим оригинальную модель для объяснения стабильности атома (напомним: классическая электродинамика утверждает, что в рамках планетарной модели атом не может быть стабилен!). В рамках данной модели, также называемой планетарной, постулируется, что, во-первых, существуют стационарные орбиты, находясь на которых электрон не теряет энергию на излучение, и, во-вторых, излучение света происходит при переходе электрона с одной стационарной орбиты (с большей энергией) на другую (с меньшей энергией). При таком переходе излучается фотон – квант света, энергия которого равна разности энергий соответствующих

состояний. Модель Бора позволила описать положение спектральных линий атома водорода.

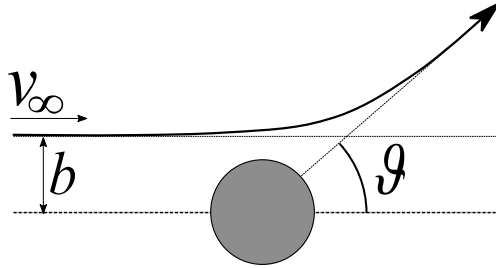


Рис. 1.2. Рассеяние частицы в центральном потенциале. Здесь b – прицельный параметр; v_∞ – скорость налетающей частицы на бесконечности; ϑ – угол рассеяния

Чтобы получить стационарные орбиты в модели Бора для потенциала $U(r)$, необходимо записать уравнение движения (второй закон Ньютона):

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{dU(r)}{dr}, \quad (1.4)$$

а также считать, что момент импульса квантован:

$$2\pi mvr = nh = 2\pi n\hbar, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1.5)$$

где h – постоянная Планка, $\hbar = h/2\pi$. В более строгом виде соотношение дается правилом квантования Бора – Зоммерфельда:

$$\oint p \cdot dx = 2\pi\hbar(n + \xi), \quad (1.6)$$

где x и p – канонические переменные (в данном случае, момент импульса и угол), параметр ξ определяется граничными условиями (в данном случае, ввиду того, что траектория является замкнутой, $\xi = 0$).

Несколько позднее условие квантования Бора было интерпретировано де Бройлем следующим образом: стационарная орбита – это орбита, в которую укладывается целое число длин волн де Бройля:

$$n\lambda = 2\pi r; \quad \lambda = \frac{h}{p}. \quad (1.7)$$

Де Бройль первым предположил, что не только электромагнитным волнам, но и частицам свойственен дуализм волна – частица, т. е. каждой частице можно приписать «длину волны»: быстрый электрон имеет короткую длину волны, а медленный – длинную. Применительно к модели атома Бора де Бройль считал, что «разрешенные» стационарные орбиты

отличаются от прочих орбит тем, что на них укладывается целое число длин волн электрона, и это обеспечивает стабильность орбиты.

Применение формул теории Бора для водородоподобного атома (т. е. для электрона в кулоновском потенциале ядра, заряд которого равен Ze) позволяет получить следующее соотношение между v и r :

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Ze^2}{r^2}. \quad (1.8)$$

Подстановка в условие квантования (1.5) дает следующий результат:

$$m_e \sqrt{\frac{Ze^2}{m_e r}} r = n\hbar. \quad (1.9)$$

Таким образом, разрешенные орбиты имеют следующие радиусы:

$$r_n = a_B \frac{n^2}{Z}; \quad a_B = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0,5 \text{ \AA}. \quad (1.10)$$

Величина a_B – боровский радиус – имеет смысл эффективного размера атома. Уровни энергии орбит являются дискретными, т. е. принимают только определенные значения, равные

$$E_n = -\frac{Ze^2}{2r_n} = -\frac{Z^2}{n^2} \cdot \text{Ry}; \quad \text{Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13,6 \text{ эВ}. \quad (1.11)$$

Величина Ry (Ридберг) дает характерную энергию кулоновского взаимодействия электрона с атомным ядром. Величину $2\text{Ry} = 27,2 \text{ эВ}$ принято называть Хартри. Величину Ry, выраженную в единицах см^{-1} , называют постоянной Ридберга, $R_\infty = 109737 \text{ см}^{-1}$. Частота фотона, излучаемого при переходе с n -го уровня энергии на m -й, вычисляется по формуле

$$h\nu = \hbar\omega = E_n - E_m = \text{Ry} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.12)$$

При этом постулируется, что возможны переходы между состояниями с любыми значениями n и m .

Успехом теории Бора является объяснение дискретности уровней энергии водородоподобного атома, однако данная модель скорее порождает вопросы, чем дает ответы (каково происхождение условия квантования, почему, вопреки законам классической электродинамики, возникают стабильные орбиты?). Кроме того, теория Бора не позволяет определить, например, интенсивности спектральных линий и неприменима для описания более сложных атомов. Фактически результаты Бора говорят о

том, что в микромире, т. е. в случае, когда действие является величиной порядка h , классическая механика и электродинамика уже не работают: условия квантования и наличие стабильных орбит находятся в явном противоречии с классической физикой. Поэтому для описания электронного строения атомов потребовалось развитие принципиально новой, квантовой, теории, из которой следовала бы, в частности, боровская модель атома. Такая теория была развита в работах Шрёдингера, Гейзенберга, Борна, Дирака и др.

Задача 1.1. Пучок α -частиц с кинетической энергией $T = 0,6$ МэВ падает нормально на золотую фольгу. Оценить максимальный угол рассеяния частиц в рамках модели Томсона.

В модели Томсона атом представляет собой равномерно положительно заряженное «ядро» с радиусом R и суммарным зарядом Ze , внутри и снаружи которого совершают движение Z электронов (см. рис. 1.1). Для упрощения задачи будем считать, что в атоме есть только один электрон. Поле, создаваемое ядром, обладает сферической симметрией, и, таким образом, на электрон действует сила, направленная от центра ядра и зависящая только от r – расстояния от центра ядра до электрона. Величину этой силы можно определить, воспользовавшись сферической симметрией и теоремой Гаусса для сферы радиуса r с центром в центре ядра.

$$\oint_{4\pi r^2} E dS = 4\pi Q,$$

где Q – суммарный заряд, расположенный внутри сферы радиуса r . В результате получаем величину электрического поля на расстоянии r от центра ядра $E = Q/r^2$. Если частица с зарядом $Z_\alpha e$ и массой M находится снаружи ядра, Q равен заряду ядра и сила, соответственно, равна

$$F_o = ZZ_\alpha \frac{e^2}{r^2} \quad \text{для } r \geq R.$$

Если частица находится внутри ядра, Q меньше заряда ядра в $(r/R)^3$ раз и сила, соответственно, равна

$$F_i = ZZ_\alpha \frac{e^2}{r^2} \left(\frac{r}{R}\right)^3 = ZZ_\alpha \frac{e^2}{R^3} r \quad \text{для } r < R.$$

Как можно видеть, в случае электрона $Z_\alpha = -1$ и атом можно моделировать как линейный осциллятор с жесткостью $k = Z \frac{e^2}{R^3}$. Выведенный из положения равновесия, электрон будет колебаться с

частотой $\omega = \sqrt{k/m}$ и, соответственно, излучать на этой же частоте. Хотя модель Томсона предсказывала наличие у атомов дискретных частот излучения и поглощения света, точного соответствия значений этих частот с результатами экспериментов добиться с ее помощью не удалось. После появления квантовой механики для связи с классическим осциллятором было введено понятие *силы осциллятора* (см. гл. 5).

Изменение ΔW кинетической энергии W частицы в точке наибольшего сближения с ядром не может превышать величину

$$\Delta W = \int_{\infty}^0 F dr = \int_{\infty}^R F_o dr + \int_R^0 F_i dr = ZZ_{\alpha} \frac{e^2}{R} + ZZ_{\alpha} \frac{e^2}{R} \frac{1}{2} = \frac{3}{2} ZZ_{\alpha} \frac{e^2}{R}.$$

В случае электрона эта энергия отрицательна, т. е. чтобы удалить электрон из положения равновесия в центре ядра, нужно совершить работу. Величина этой работы называется *потенциалом ионизации*. Для золота $Z = 79$, $R = 1 \text{ \AA}$. Для альфа-частиц $Z_{\alpha} = 2$. Подстановка дает результат

$$\Delta W = 5,5 \cdot 10^{-9} \text{ эрг} = 3,4 \text{ кэВ}.$$

Максимальное изменение импульса Δp можно найти из соотношения

$$\Delta \left(\frac{p^2}{2M} \right) \approx \frac{p \Delta p}{M} \Rightarrow \left| \frac{\Delta p}{p} \right| = \left| \frac{\Delta W}{2W} \right|.$$

Таким образом, суммарное изменение импульса не может превышать $2\Delta p$, а угол рассеяния α -частиц в рамках модели Томсона не превышает

$$\vartheta_{\max} = \left| \frac{2\Delta p}{p} \right| = \left| \frac{\Delta W}{W} \right| = \frac{3,5 \text{ кэВ}}{600 \text{ кэВ}} = 5,8 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 0,3^\circ.$$

Помимо взаимодействия с положительно заряженным облаком, траектория α -частицы может отклониться от исходной в результате рассеяния на электронах атома. Однако масса электронов m_e значительно меньше массы α -частиц, равной $m_{\alpha} \approx 2(m_p + m_n) \approx 7300m_e$ (здесь m_p, m_n — масса протона и нейтрона соответственно). Вследствие сохранения энергии и импульса электроны не могут в результате соударения приобрести скорость большую, чем удвоенная скорость α -частиц V . Таким образом, при взаимодействии с одним электроном

$$\vartheta_{\max} \approx \frac{\Delta p}{p} = \frac{m \cdot 2V}{MV} = 2 \frac{m}{M} = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 0,015^\circ.$$

Задача 1.2. Узкий пучок α -частиц с кинетической энергией $T = 0,6 \text{ МэВ}$ падает нормально на золотую фольгу, содержащую $n_s = 1,1 \cdot 10^{19}$ ядер/

см² рассеивающих центров на единицу площади. Найти прицельный параметр, при котором частицы рассеиваются на угол 60 градусов. Оценить вероятность того, что частицы рассеются под углами $59^\circ < \vartheta < 61^\circ$.

Прицельный параметр рассчитывается по формуле (1.1), из которой получаем

$$b = \frac{q_1 q_2}{2T} \operatorname{ctg} \frac{\vartheta}{2} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{2T} \operatorname{ctg} \frac{\vartheta}{2} = 3,2 \cdot 10^{-11} \text{ см.}$$

Согласно формуле (1.3) вероятность того, что частица рассеивается в интервале углов $[\vartheta_1, \vartheta_2]$, пройдя через фольгу с концентрацией ядер на единицу площади n_s , равна

$$\begin{aligned} W &= n_s \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4T} \right)^2 \frac{2\pi \sin \vartheta d\vartheta}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}} = \\ &= \pi n_s \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{4T} \right)^2 \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\vartheta_1}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{\vartheta_2}{2}} \right) = 7,5 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

Задача 1.3. Электрон движется по круговой орбите в центрально-симметричном поле с потенциальной энергией $U(r) = -U_0 e^{-\alpha^2 r^2}$, $U_0 > 0$. В рамках модели Бора найти условие того, что в потенциальной яме существует хотя бы один уровень.

Уравнение движения электрона задается формулой (1.4):

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{dU(r)}{dr} = \frac{d}{dr} (-U_0 e^{-\alpha^2 r^2}) = 2\alpha^2 U_0 e^{-\alpha^2 r^2} r.$$

Выражая скорость из условия квантования Бора (1.5), получаем

$$e^{-\alpha^2 r^2} r^4 = \frac{n^2 \hbar^2}{2m_e \alpha^2 U_0}.$$

Таким образом, в яме может существовать хотя бы один уровень, когда уравнение

$$e^{-\alpha^2 r^2} r^4 = \frac{\hbar^2}{2m_e \alpha^2 U_0} = C$$

имеет решение. Здесь в левой части стоит функция $f(r) = e^{-\alpha^2 r^2} r^4$, зависящая от радиуса орбиты r , а в правой – константа C . Графически решение уравнения представлено на рис. 1.3.

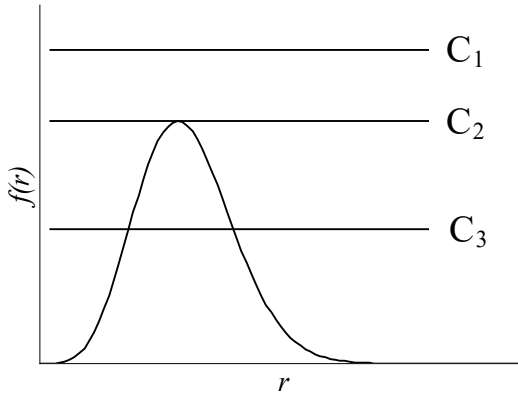


Рис. 1.3. Графическое решение уравнения

Видно, что уравнение не имеет решения, когда значение константы C больше максимума функции $e^{-\alpha^2 r^2} r^4$ (случай C_1). При равенстве максимума функции константе решение уравнения единственно (случай C_2), если константа меньше максимума (случай C_3) имеется два решения.

Радиус орбиты, на котором значение функции $f(r)$ максимально, определяется уравнением

$$f'(r) = e^{-\alpha^2 r^2} (4r^3 - 2\alpha^2 r r^4) = 0.$$

Отсюда $r = \sqrt{2}/\alpha$.

В потенциальной яме существует хотя бы один уровень, если уравнение имеет решение при $n = 1$, т. е.

$$e^{-2} \left(\frac{\sqrt{2}}{\alpha} \right)^4 \geq \frac{\hbar^2}{2m_e \alpha^2 U_0}.$$

Или

$$\frac{\alpha^2 \hbar^2}{8m_e U_0} e^2 \leq 1.$$

Задача 1.4. В рамках классической электродинамики и боровской модели атома определить отношение начальных интенсивностей излучения электрона на уровнях $n = 1$ и 2 атома водорода H.

Интенсивность дипольного излучения определяется уравнением (5.4):

$$J = \frac{2}{3} \frac{|\ddot{\mathbf{d}}|^2}{c^3} = \frac{2e^2 \mathbf{a}^2}{3c^3},$$

где e – заряд электрона, $\mathbf{a}$ – ускорение электрона, c – скорость света. Поэтому отношение интенсивностей излучения на уровнях $n = 1$ и 2 определяется отношением их ускорений:

$$\frac{J_1}{J_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 = \left(\frac{v_1^2 r_2}{v_2^2 r_1}\right)^2.$$

Скорость электрона определяется уравнением (1.8), а радиус орбиты – уравнением (1.10). Отсюда искомое отношение интенсивностей излучения равно

$$\frac{J_1}{J_2} = \left(\frac{n_2^4}{n_1^4}\right)^2 = \left(\frac{2^4}{1}\right)^2 = 256.$$

Задача 1.5. Определить длину волны де Бройля электрона, если его кинетическая энергия $T = 10$ кэВ.

Длина волны де Бройля определяется формулой (1.7). Отсюда импульс электрона p равен

$$p = \frac{h}{\lambda}.$$

Кинетическая энергия такого электрона равна

$$T = \frac{p^2}{2m_e},$$

где m_e – масса электрона. Приравнявая импульсы, получаем соотношение

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e T}}.$$

Подставляя численные величины, получаем

$$\lambda = 1,2 \cdot 10^{-9} \text{ см.}$$

2. Атом водорода и водородоподобные системы

Как известно, в квантовой механике нет движения по определенным траекториям и используется вероятностное описание. Кроме того, всем наблюдаемым физическим величинам сопоставляется оператор,

определенным образом действующий на волновую функцию; каждому оператору можно сопоставить спектр – набор собственных значений и собственных волновых функций. Например, оператор импульса записывается как $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, а знаменитый принцип неопределенности Гейзенберга – невозможность одновременного измерения координаты и импульса – следует из коммутационного соотношения $[x, \hat{p}_x] = i\hbar \neq 0$. Следовательно, если система находится в состоянии с определенным импульсом, ее координата не определена (и наоборот).

Для построения последовательного описания свойств атомов и молекул нам потребуется использование аппарата квантовой механики, где описание системы производится в терминах волновой функции ψ , которая удовлетворяет уравнению Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.13)$$

где $\hat{H} = \hat{T} + U(r)$ – гамильтониан системы; $\hat{T}$ – кинетическая энергия (для частицы с массой m оператор кинетической энергии равен $\hat{T} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m}$); $U(r)$ – потенциальная энергия системы. При этом физический смысл волновой функции следующий: величина $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ является плотностью вероятности обнаружить квантовую систему в точке с координатой $\mathbf{r}$ в момент времени t .

Вернемся к решению уравнения Шрёдингера. Если искать решение с постоянной полной энергией E

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \psi(\mathbf{r}), \quad (1.14)$$

то уравнение для координатной части $\psi(\mathbf{r})$ волновой функции записывается в виде

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}). \quad (1.15)$$

Для решения уравнения Шрёдингера для атома водорода, т. е. для кулоновского потенциала

$$U(r) = -\frac{e^2}{r}, \quad (1.16)$$

в уравнении (1.15) необходимо произвести разделение переменных, т. е. искать волновую функцию в виде $\psi(\mathbf{r}) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$. Данный метод решения дает следующий результат [3, §§ 32, 33, 36]:

$$\psi(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (1.17)$$

Здесь функции $R_{nl}(r)$ выражаются через полиномы Лагерра, $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ – сферические функции. Выражения для $R_{nl}(r)$ и $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ при некоторых значениях квантовых чисел n, l, m приводятся в Приложении 2. Таким образом, волновая функция характеризуется тремя дискретными квантовыми числами: $n = 1, 2, \dots, \infty$ – главное квантовое число; l – орбитальный момент, принимающий целые значения и меняющийся в пределах от 0 до $(n - 1)$; m – проекция орбитального момента на ось квантования z , принимающая целые значения и меняющаяся в пределах от $-l$ до l (всего имеется $2l + 1$ значение проекции m). Квантовые числа l и m определяют угловую зависимость волновой функции, числа n и l – ее зависимость от расстояния r . Электроны в состояниях с $l = 0, 1, 2, 3$ называют s -, p -, d -, f -электронами соответственно. Такие электронные состояния обозначают как ns, np, nd, nf , например $1s, 3s, 5p, 4d$ и т. д.

Для энергии состояния с заданными значениями n, l, m , решив уравнение Шрёдингера, можно получить следующий результат:

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}, \quad (1.18)$$

т. е. результат Бора. Выражение для энергии зависит только от главного квантового числа и не зависит от l – это так называемое «случайное» вырождение, присущее кулоновскому потенциалу и обусловленное наличием дополнительного интеграла движения в кулоновском поле. Кратность вырождения уровня равна

$$2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = 2n^2. \quad (1.19)$$

Множитель 2 равен числу возможных проекций спина каждого электрона на ось квантования (см. гл. 2). Вырождение по m может быть снято приложением магнитного поля вдоль оси z . Характерный размер атома, т. е. расстояние, на котором спадает волновая функция, как и ранее, равен боровскому радиусу. Величину боровского радиуса также можно получить из простой оценки. Запишем энергию атома водорода в виде

$$E(r) = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} \approx \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}. \quad (1.20)$$

Здесь мы произвели замену $p = \hbar/r$ в силу соотношения неопределенности. Если найти минимум функции $E(r)$, т. е. оптимальное состояние системы, и соответствующее расстояние r , мы получим $E_{min} = -Ry$ и $r_{min} = a_B$ (полное согласие оценки с точным результатом расчета является случайным).

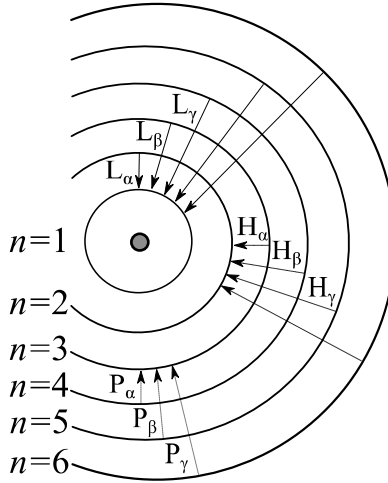


Рис. 1.4. Спектральные серии Лаймана, Бальмера и Пашена; обозначены по три первые линии в каждой серии

Поскольку решения уравнения Шрёдингера для атома водорода дают те же энергии, что и модель Бора, для частот линий в спектре излучения можно записать

$$h\nu_{nm} = \hbar\omega_{nm} = E_n - E_m = \text{Ry} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.21)$$

Спектральные линии принято группировать в серии (рис. 1.4). Линии, которые получаются при $m = 1$, составляют ультрафиолетовую серию Лаймана (переход с уровней с $n \geq 2$ на самый нижний уровень). Переход $2 \rightarrow 1$ обозначается греческой буквой α , а соответствующая линия, α -линия (или головная линия) серии Лаймана, – L_α ; переход $3 \rightarrow 1$ обозначается греческой буквой β , а соответствующая линия, β -линия серии Лаймана – L_β и т. д. Для линий серии Лаймана получаем

$$\hbar\omega_n = \text{Ry} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.22)$$

Длина волны для L_α равна 121,6 нм; длина волны линии для перехода с $n = \infty$ составляет 91,2 нм.

Наиболее известная (по историческим причинам) спектральная серия Бальмера соответствует переходам при $m = 2$, т. е. переходам с уровня с $n \geq 3$ на второй уровень. Для частот линий серии Бальмера можно записать

$$\hbar\omega_n = \text{Ry} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.23)$$

Переходу $3 \rightarrow 2$ соответствует α -линия серии Бальмера, обозначается H_α ; переходу $4 \rightarrow 2$ соответствует β -линия серии Бальмера, обозначается H_β и т. д. Серия Бальмера частично попадает в видимую область: длины волн линий H_α и H_β равны 656 нм и 486 нм соответственно, но начиная с H_ϵ , линии попадают в ультрафиолетовый диапазон. Граница серии Бальмера – 365 нм.

В серии линий с $m = 3$ и $n \geq 4$ (инфракрасная серия Пашена) для частот переходов можно записать

$$\hbar\omega_n = \text{Ry} \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.24)$$

Линии этой серии обозначаются $P_\alpha, P_\beta, P_\gamma$ и т. д., длина волны P_α равна 1875 нм.

Наконец, обсудим общее решение для водородоподобного атома, т. е. для атома с одним электроном. Для обобщения результатов для атома водорода необходимо получить решения с $Z \neq 1$ и $m \neq m_e$. При изменении заряда центрального иона потенциальная энергия меняется следующим образом: $\frac{e^2}{r} \rightarrow \frac{Ze^2}{r}$. Поэтому для получения решений при $Z \neq 1$ требуется произвести замену $e \rightarrow e\sqrt{Z}$ в выражениях для энергии (и частот переходов) и размера атома a_B . Таким образом, с ростом Z – фактически энергии притяжения электрона к ядру – энергия растет в Z^2 раз, а размер атома уменьшается в Z раз:

$$E_n = -\text{Ry} \frac{Z^2}{n^2}; \quad a_Z = \frac{1}{Z} a_B. \quad (1.25)$$

Также отметим, что, вообще говоря, во всех выражениях вместо массы электрона следует подставлять приведенную массу атома $\mu = \frac{Mm_e}{M+m_e}$, которая с хорошей точностью совпадает с m_e , так как масса ядра M много больше массы электрона. Тем не менее, для описания изотопных эффектов, например сдвига спектральных линий при замене протона на дейтерий или тритий, следует подставлять в ответы именно приведенную массу и учитывать, что $\mu \neq m_e$. Для других систем, аналогичных атому водорода экзотических атомов, можно пользоваться приведенными выше результатами, проводя замену $m_e \rightarrow \mu$. Такими системами являются, например, позитроний (связанное состояние электрона и позитрона) и мюоний (связанное состояние положительного мюона μ^+ и электрона).

Задача 1.6. Определить разницу длин волн между линиями H_α водорода и ближайшей к ней линией в спектре иона He^+ .

H_α – обозначение перехода серии Бальмера между уровнями 3 и 2. Энергия H_α перехода в водороде определяется формулой (1.21). Отсюда

$$\Delta E_H = R_y \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1,889 \text{ эВ}.$$

Необходимо подобрать ближайшую по энергии линию в спектре иона He^+ . Рассмотрим рис. 1.5 со схематическим изображением уровней энергии атома водорода и иона гелия:

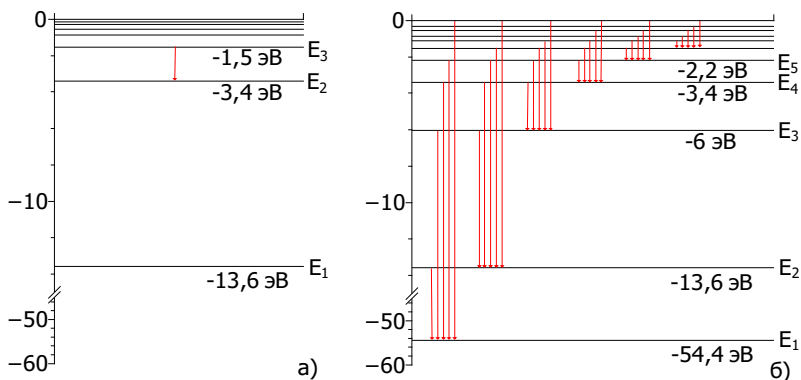


Рис. 1.5. Уровни энергии атома водорода (а) и иона гелия (б)

При $n \geq 6$ изменение энергии при переходах между любыми уровнями будет меньше энергии ионизации $E_6 = 1,51 \text{ эВ}$, т. е. существенно меньше изменения энергии для H_α -перехода в атоме водорода (1,889 эВ). Переходы на уровни с $n \leq 3$ будут иметь энергию больше $E_4 - E_3 = 2,65 \text{ эВ}$, т. е. существенно больше энергии H_α -перехода в атоме водорода. Следовательно, искать наиболее близкий по энергии переход следует в серии Брэккета ($n = 4$) или Пфунда ($n = 5$).

Длина волны линии излучения в водородоподобном атоме определяется формулой Ридберга:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

где m и n – номера состояний, $m < n$. Отсюда длина волны H_α -перехода в атоме водорода равна

$$\lambda_{H_\alpha} = 656,11 \text{ нм}.$$

Ближайшая линия в серии Пфунда иона гелия соответствует переходу с $n = 14$ и равна

$$\lambda_{pf\theta} = 652,81 \text{ нм.}$$

Ближайшая линия в серии Брэкетта иона гелия соответствует переходу с $n = 6$ и равна

$$\lambda_{B\beta} = 656,11 \text{ нм,}$$

что в точности равно $\lambda_{H\alpha}$, поскольку $\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} = 4(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{6^2})$. Таким образом, необходимо учитывать поправку к энергии следующего порядка малости – разность постоянных Ридберга для атома водорода и иона гелия, возникающую вследствие разности приведенных масс электронов в этих атомах.

$$R_H = R_\infty \frac{M_p}{M_p + m_e} = 109677 \text{ см}^{-1}, R_{He} = R_\infty \frac{M_p}{M_\alpha + m_e} = 109722 \text{ см}^{-1}.$$

В результате

$$\lambda_{H\alpha} = 656,47 \text{ нм, } \lambda_{B\beta} = 656,20 \text{ нм.}$$

Поскольку разность длин волн равна всего $2,7 \text{ \AA}$, серию Брэкетта для иона гелия сначала ошибочно приписывали атому водорода и даже дали ей собственное название – серия Пикеринга, по фамилии директора Гарвардской обсерватории, впервые обнаружившего ее в спектрах звезд. Также следует обратить внимание, что при исследовании в атмосфере благодаря отличному от единицы показателю преломления воздуха измеряемая длина волны уменьшается уже в четвертом знаке и будет зависеть от атмосферных условий и отличаться от выполненных выше расчетов для вакуума.

Задача 1.7. Найти энергию фотона, излучаемого при переходе между уровнем с главным квантовым числом $n = 2$ и уровнем с $n = 1$ в водородоподобном мезоатоме с массой 140 а.е.м. и зарядом ядра $Z = 60$. При каком значении главного квантового числа борковский радиус мюона в таком атоме станет равным радиусу электрона с $n = 1$?

Мезоатом – атом, состоящий из положительно заряженного ядра и мюонов вместо электронов. Энергия фотона определяется формулой (1.18) с заменой массы электрона на приведенную массу мюона:

$$E = h\nu = Z^2 R_\mu \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

$$R_\mu = R_y \frac{\mu}{m_e} = \frac{R_y}{1 + \frac{m_\mu}{M}} \frac{m_\mu}{m_e},$$

где μ – приведенная масса, $m_\mu = 207m_e$ – масса мюона, $m_e = 5.5 \cdot 10^{-4}$ а.е.м., M – масса ядра. Отсюда энергия фотона равна

$$E = Z^2 \frac{R_y}{1 + \frac{m_\mu}{M}} \frac{m_\mu}{m_e} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = 7,6 \cdot 10^6 \text{ эВ.}$$

Боровский радиус мюона находится из формулы (1.10) заменой массы электрона на приведенную массу мюона:

$$a_\mu = \frac{m_e}{\mu} a_B \frac{n^2}{Z} = \left(1 + \frac{m_\mu}{M} \right) \frac{m_e}{m_\mu} a_B \frac{n^2}{Z}.$$

Для условия равенства боровского радиуса мюона радиусу электрона на орбите с $n = 1$ получаем

$$\left(1 + \frac{m_\mu}{M} \right) \frac{m_e}{m_\mu} a_B \frac{n^2}{Z} = a_B \frac{1}{Z},$$

$$\left(1 + \frac{m_\mu}{M} \right) \frac{m_e}{m_\mu} n^2 = 1 \Rightarrow n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{m_\mu}{M}}} \sqrt{\frac{m_\mu}{m_e}} = 14,4 \approx 14.$$

Задача 1.8. Фотон, испускаемый ионом He^+ при переходе из первого возбужденного состояния в основное, ионизирует атом водорода, находящийся в основном состоянии. Найти энергию фотоэлектрона.

Энергию фотона находим, используя формулу (1.18):

$$E_\gamma = 4R_y \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) = 3R_y.$$

Энергия ионизации атома водорода равна $E_H^{ion} = R_y$. Следовательно, энергия фотоэлектрона определяется формулой

$$E_\gamma = E_H^{ion} + E_e.$$

Отсюда энергия электрона равна

$$E_e = E_\gamma - E_H^{ion} = 3R_y - R_y = 2R_y = 27,2 \text{ эВ.}$$

3. Тонкое и сверхтонкое расщепление

До сих пор мы рассматривали нерелятивистские электроны, т. е. неявно предполагали, что эффективная скорость их движения по орбите v существенно меньше c . Оценим правомерность такого приближения. По порядку величины кинетическая энергия электрона составляет величину порядка Ry :

$$m_e v^2 \sim \frac{m_e e^4}{\hbar^2} \Rightarrow v \sim \frac{e^2}{\hbar}. \quad (1.26)$$

Таким образом, получаем

$$\frac{v}{c} \sim \frac{e^2}{\hbar c} = \alpha = \frac{1}{137}. \quad (1.27)$$

Постоянная α , являющаяся комбинацией фундаментальных констант, носит название постоянной тонкой структуры (или постоянной Зоммерфельда). Как следует из уравнения (1.27), α дает характерный масштаб релятивистских эффектов в водородоподобном атоме. Данные релятивистские эффекты имеют следующее происхождение. Во-первых, вращающийся по орбите электрон представляет собой виток с током, создающий магнитное поле. Для оценки эффекта взаимодействия данного поля с магнитным моментом электрона

$$\boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e\hbar}{m_e c} \mathbf{s}, \quad (1.28)$$

где $\mathbf{s}$ – спин электрона, удобнее перейти в систему электрона и считать, что вокруг него по круговой орбите движется атомное ядро и наводит магнитное поле, которое, в свою очередь, взаимодействует с магнитным моментом $\boldsymbol{\mu}_e$. Поскольку наведенное магнитное поле пропорционально орбитальному моменту электрона $\mathbf{l}$, а $\boldsymbol{\mu}_e$ пропорционален его спину, данное взаимодействие носит название спин-орбитального. Расчет энергии взаимодействия, который впервые был выполнен Томасом, дает следующий результат:

$$V_{so} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 \hbar^2}{m_e^2 c^2} \cdot \frac{1}{r^3} (\hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}). \quad (1.29)$$

Отметим, что в результате перехода в неинерциальную систему отсчета в данной формуле возникает коэффициент $\frac{1}{2}$ – так называемая «томасовская половинка». Появление данного коэффициента обусловлено релятивистским эффектом – прецессией Томаса, которая с математической точки зрения связана с некоммутативностью преобразований Лоренца.

Для завершения расчета требуется вычислить среднее значение $\frac{1}{r^3}$ по волновой функции соответствующего состояния. Прежде чем приводить окончательный результат, отметим, что есть еще один релятивистский эффект, дающий поправку к энергии того же порядка, что и спин-орбитальное взаимодействие. Данная поправка возникает из-за релятивистской коррекции массы электрона. Как известно, кинетическая энергия электрона, движущегося со скоростью v , равна

$$T = \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2 \approx \frac{p^2}{2m_e} \left(1 - \frac{v^2}{4c^2} + \dots \right). \quad (1.30)$$

Если учесть оба вклада, то для водородоподобного атома поправка к энергии состояния с определенным n и значением полного момента j (результат сложения моментов $\mathbf{j} = \mathbf{s} + \mathbf{l}$) равна

$$\delta W = \alpha^2 \left[\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right] \frac{Z^4}{n^3} \text{Ry}. \quad (1.31)$$

Видно, что величина эффекта $\sim \alpha^2$ (т. е. эффект – релятивистский); поправка быстро уменьшается с ростом n и пропорциональна Z^4 . Интересно, что из трех «хороших» квантовых чисел – s, l, j – на результат влияет только величина полного момента. Соответствующее расщепление называется тонким из-за его малости по сравнению с Ry , а соответствующая структура уровней – тонкой структурой. Поскольку $j = l \pm \frac{1}{2}$ (при $l > 0$), а орбитальный момент меняется в пределах от 0 до $(n - 1)$, то j меняется в пределах от $\frac{1}{2}$ до $(n - \frac{1}{2})$, т. е. уровень с данным n расщепляется на n уровней тонкой структуры. Расщепление уровней для $n = 1, 2, 3$ приведено на рис. 1.6. Точные выражения для тонкой структуры могут быть получены из релятивистского уравнения Дирака, которое в данном курсе не обсуждается.

Для описания спектральных проявлений тонкой структуры воспользуемся правилами отбора для электрических дипольных переходов (см. гл. 5):

$$\Delta S = 0; \quad \Delta l = \pm 1; \quad \Delta j = 0, \pm 1. \quad (1.32)$$

Последнее правило справедливо только при $j \neq 0$.

Первое правило обусловлено сохранением спина при электронном переходе, второе и третье правила следуют из сложения моментов начального состояния, конечного состояния и фотона, при этом переходы с $\Delta l = 0$ запрещены по четности. Более подробно правила отбора

обсуждаются в разделе 5.4. Таким образом, все линии серии Лаймана расщепляются на две компоненты, которые соответствуют переходам между термами с $l = 0$ (состояние с $n = 1$) и $l = 1$ (состояние с $n \geq 2$) с учетом правил отбора по j : $\frac{1}{2} \leftrightarrow \frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2} \leftrightarrow \frac{3}{2}$. Головная линия серии Бальмера расщепляется более сложным образом. Во-первых, возможны переходы со следующим изменением l : $1 \leftrightarrow 0$, $0 \leftrightarrow 1$, $1 \leftrightarrow 2$. Правила отбора по j дают семь переходов, однако в двух парах переходов разность энергий начального и конечного состояний совпадает, т. е. линии серии Бальмера расщепляются на пять компонент (см. рис. 1.6).

Отметим, что в данном рассмотрении в целях упрощения описания мы пренебрегли лэмбовским сдвигом, вызывающим расщепление между термами с одинаковыми значениями j , но разными l , например между термами (при $n = 2$) с $l = 0, j = \frac{1}{2}$ и $l = 1, j = \frac{1}{2}$ (для указанных состояний величина расщепления равна 1060 МГц). Лэмбовский сдвиг, как известно, обусловлен взаимодействием атома с нулевыми колебаниями вакуума (см. раздел 5.2). Поскольку теоретическое описание данного эффекта достаточно сложно, здесь оно не приводится и не обсуждается.

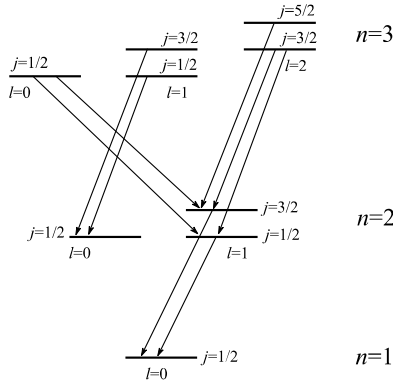


Рис. 1.6. Схема тонкого расщепления уровней с $n = 1, 2, 3$ и разрешенные переходы для атома водорода

Наконец, рассмотрим эффект следующего порядка малости, возникающий из-за взаимодействия спинов электрона и ядра (в данном случае протона). В энергию данного взаимодействия вносит вклад диполь-дипольное взаимодействие, энергия которого равна

$$W_{dd} = \mu_e \mu_n \left(\frac{(\hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{i}})}{r^3} - 3 \frac{(\hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{r})(\hat{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{r})}{r^5} \right). \quad (1.33)$$

Здесь $\hat{\mathbf{s}}$ и $\hat{\mathbf{i}}$ – операторы спина электрона и ядра. Результат для W_{dd} необходимо усреднить по волновой функции соответствующего состояния. Кроме диполь-дипольного взаимодействия, имеющего ясный классический аналог, квантовая механика предсказывает еще один вклад в спин-спиновое взаимодействие электрона и ядра, называемый Ферми-контактным. Энергия данного взаимодействия может быть рассчитана при помощи уравнения Дирака и равна

$$W_{fc} = \frac{8\pi}{3} \mu_e \mu_n (\hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{i}}) |\psi(0)|^2. \quad (1.34)$$

Здесь $\psi(0)$ – электронная волновая функция при $r = 0$, т. е. в точке нахождения ядра. Отметим, что магнитные моменты даются следующими выражениями:

$$\mu_e = g_e \beta_e, \quad \mu_n = g_n \beta_n, \quad (1.35)$$

где $g_e \approx 2,0023$ и g_n – g -факторы электрона и ядра соответственно (для протона $g_n = 5,585$); $\beta_e = -\frac{eh}{2m_e c}$ и $\beta_n = \frac{eh}{2M c}$ – магнетон Бора и ядерный магнетон соответственно (здесь M – масса ядра, в данном случае – протона). Отметим, что в рамках квантовой механики величина магнитного момента отличается от величины соответствующего магнетона: для электрона уравнение Дирака предсказывает, что $g_e = 2$; дополнительные поправки к величине g_e – аномальный магнитный момент – представляют собой ряд по α и могут быть вычислены методами квантовой электродинамики. В настоящее время величина g_e известна с исключительно высокой точностью (это актуально для проверки ряда теоретических предсказаний). g -фактор протона может быть рассчитан в рамках квантовой хромодинамики, так как протон является составной частицей (состоит из трех кварков, связанных сильным взаимодействием). Интересно, что магнитным моментом также обладает нейтрон – на первый взгляд у нейтрона (частицы с нулевым электрическим зарядом) не должно быть собственного магнитного момента. Тем не менее, ввиду того что нейтрон также состоит из трех заряженных сильно взаимодействующих кварков, он также приобретает магнитный момент, равный $-\frac{2}{3}$ протонного момента.

Отметим, что спин-спиновое взаимодействие имеет порядок

$$\frac{m_e}{M} \alpha^2 \text{Ry}. \quad (1.36)$$

Поскольку $\frac{m_e}{M} \ll 1$, величина данного взаимодействия составляет величину много меньше тонкого взаимодействия. Отсюда и название

данного взаимодействия – сверхтонкое взаимодействие, которое в более общей формулировке включает взаимодействие магнитного момента ядра с полным магнитным моментом электрона.

В завершение отметим, что для основного состояния ($1s$ -состояния) атомарного водорода переходы между состояниями сверхтонкой структуры дают излучение с длиной волны 21 см. Излучение на данной длине волны имеет исключительно важное значение для радиоастрономии, так как основную массу межзвездного вещества составляет именно атомарный водород. Несмотря на то что интенсивность излучения на данной длине волны крайне мала, так как отдельный атом водорода излучает в среднем один раз в 11 млн лет и энергия кванта мала, в галактических масштабах данное излучение заметно.

Задача 1.9. Какова величина тонкого расщепления $2p$ -состояния атома водорода?

$2p$ -состоянию водорода соответствуют квантовые числа $n = 2, l = 1$. Отсюда получаем возможные значения полного момента $j = \frac{3}{2}$ и $\frac{1}{2}$. То есть $2p$ -уровень расщепится на 2 подуровня с соответствующими j . Разность энергий уровней рассчитывается по формуле

$$\delta W = \alpha^2 \left[\frac{1}{j_2 + \frac{1}{2}} - \frac{1}{j_1 + \frac{1}{2}} \right] \frac{Z^4}{n^3} \text{Ry} = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{эВ}.$$

Задача 1.10. Длины волн компонент желтого дублета резонансной линии натрия, обусловленной переходом $3P \rightarrow 3S$, равны 589 и 589,59 нм. Найти величину расщепления $3P$ -терма в эВ.

Желтый дублет в спектре натрия обусловлен переходами между состояниями $3P_{1/2}$ и $3P_{3/2}$ и состоянием $3S_{1/2}$ (рис. 1.7).

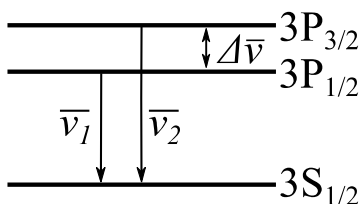


Рис. 1.7. Схема переходов для желтого дублета в спектре натрия

Величина расщепления 3Р термина в см^{-1} (частоту в данных единицах принято обозначать как $\bar{\nu}$) рассчитывается по формуле

$$\Delta\bar{\nu} = \bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1 = \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}.$$

Отсюда получаем, что расщепление равно $0,062 \text{ см}^{-1} = 2 \text{ мэВ}$.

Задача 1.11. Длина волны излучения, соответствующая переходам между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атома водорода, равна $\lambda_H = 21 \text{ см}$. Определить длину волны перехода между компонентами сверхтонкой структуры атома дейтерия λ_D , если известны спин протона $I_p = 1/2$, спин дейтрона $I_D = 1$, а магнитные моменты для протона и дейтрона относятся как $\mu_p/\mu_D \approx 6,5$.

Энергия перехода между линиями сверхтонкой структуры основного состояния атома водорода равна

$$\delta W_H = \frac{hc}{\lambda} = 9,46 \cdot 10^{-18} \text{ эрг}.$$

С другой стороны, поправка к энергии, обусловленная сверхтонким расщеплением, вычисляется по формуле (1.34). Полный момент атома $\hat{\mathbf{F}}$ равен

$$\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{S}} + \hat{\mathbf{I}},$$

где $\hat{\mathbf{S}}$ – оператор спина электрона, а $\hat{\mathbf{I}}$ – оператор спина ядра. Используя это определение, выразим произведение $(\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}})$ следующим образом:

$$(\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}}) = \frac{\hat{\mathbf{F}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2 - \hat{\mathbf{I}}^2}{2}.$$

Теперь уравнение (1.34) можно переписать в следующем виде:

$$W = \frac{8\pi}{3} \mu_e \mu_p (\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}}) |\psi(0)|^2 = \frac{8\pi}{3} \mu_e \mu_p \left(\frac{\hat{\mathbf{F}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2 - \hat{\mathbf{I}}^2}{2} \right) |\psi(0)|^2.$$

Переходя к собственным значениям операторов $\hat{\mathbf{F}}^2$, $\hat{\mathbf{S}}^2$ и $\hat{\mathbf{I}}^2$, получаем

$$W = \frac{8\pi}{3} \mu_e \mu_p \left(\frac{F(F+1) - s(s+1) - I(I+1)}{2} \right) |\psi(0)|^2.$$

Сверхтонкое расщепление водорода происходит из-за снятия вырождения по полному моменту F , который является суммой спина электрона и ядра. Так как ядро водорода состоит только из протона со спином $I_p = 1/2$, то появляются два уровня с $F_{p1} = 0$ и $F_{p2} = 1$.

Соответственно, энергию перехода между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атома водорода можно рассчитать по следующей формуле:

$$\delta W_H = \frac{4\pi}{3} \mu_e \mu_p |\psi(0)|^2 (F_{p2}(F_{p2} + 1) - F_{p1}(F_{p1} + 1)).$$

У дейтрона спин равен $I_D = 1$, таким образом, появляются два уровня с $F_{D1} = \frac{1}{2}$ и $F_{D2} = \frac{3}{2}$. Для дейтерия энергия перехода между компонентами сверхтонкой структуры будет вычисляться по аналогичной формуле:

$$\begin{aligned} \delta W_D &= \frac{4\pi}{3} \mu_e \mu_D |\psi(0)|^2 (F_{D2}(F_{D2} + 1) - F_{D1}(F_{D1} + 1)) \\ &= \frac{4\pi}{3} \mu_e g_D \beta_p |\psi(0)|^2 (F_{D2}(F_{D2} + 1) - F_{D1}(F_{D1} + 1)). \end{aligned}$$

Величина $|\psi(0)|^2$ определяется кулоновским взаимодействием электрона с ядром и одинакова для атомов водорода и дейтерия (различием приведенных масс для этих атомов пренебрегаем). Таким образом, длина волны излучения, соответствующая переходу между компонентами сверхтонкой структуры атома дейтерия, равна

$$\lambda_D = \frac{\delta W_H}{\delta W_D} \lambda_H = \frac{\mu_p}{\mu_D} \cdot \frac{F_{p2}(F_{p2} + 1) - F_{p1}(F_{p1} + 1)}{F_{D2}(F_{D2} + 1) - F_{D1}(F_{D1} + 1)} \lambda_H = 91 \text{ см.}$$

Глава 2. Многоэлектронные атомы

Введение

Описание электронного строения многоэлектронных атомов оказывается существенно более трудной задачей по сравнению с задачей о водородоподобном атоме. Дело в том, что решение квантовомеханической задачи для атомов с произвольным числом электронов весьма проблематично и точное аналитическое решение данной задачи невозможно для числа электронов больше 1. Решение уравнения Шрёдингера для многоэлектронного атома (либо молекулы) – предмет области науки квантовой химии. Для получения решения уравнения Шрёдингера либо пользуются численными расчетами, либо развивают различные приближения. Прежде чем обсуждать решение уравнения Шрёдингера для произвольного многоэлектронного атома, рассмотрим два относительно простых, но весьма показательных случая: случай щелочных металлов и случай атома с двумя электронами, т. е. атома гелия (либо в более общем смысле – гелиеподобного атома).

1. Атомы с одним валентным электроном

В данном разделе мы рассмотрим один из простейших случаев многоэлектронного атома – случай атома с одним валентным электроном. Как мы увидим далее, электроны с полностью заполненными оболочками не участвуют в образовании химической связи: химические свойства атомов определяются электронами внешней оболочки – валентными электронами. Атомы с одним валентным электроном – элементы первого периода в таблице Менделеева (см. Приложение 3). Эти элементы (за исключением водорода) – щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. На первый взгляд, решение уравнения Шрёдингера для щелочных металлов должно быть весьма похожим на решения для атома водорода, так как электроны внутренних оболочек достаточно компактно расположены вблизи ядра, а валентный электрон движется в суммарном поле атомного «остова», т. е. в поле ядра и электронов с внутренних оболочек. В первом порядке мультипольного разложения потенциал имеет вид $U(r) = -\frac{Z_{\alpha}e^2}{r}$, где Z_{α} – эффективный заряд остова. Однако следует учесть, что валентный электрон возмущает, а именно, поляризует атомный остов, наводя на нем эффективный дипольный момент. В результате эффективный потенциал взаимодействия с остовом меняется, а соотношение $U \propto -\frac{1}{r}$ нарушается. Таким образом, потенциал искажается и отличается от кулоновского.

Следует ожидать, что в результате будет снято «случайное» вырождение по орбитальному моменту. Действительно, представим потенциал в виде

$$U(r) = -\frac{Z_\alpha e^2}{r} - C_1 \frac{Z_\alpha e^2}{r^2}, \quad (2.1)$$

где C_1 – константа, характеризующая величину наведенного дипольного момента. Как правило, Z_α вычисляют по простой формуле $Z_\alpha = (Z - N)$ (где N – число электронов остова), хотя существуют и более сложные варианты аппроксимации потенциала остова. Обратим внимание на то, что функциональная зависимость от расстояния для потенциала $C_1 \frac{Z_\alpha e^2}{r^2}$ совпадает с таковой для центробежного потенциала $\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{l(l+1)}{r^2}$. Поэтому появление дополнительного вклада в $U(r)$ можно представить как переопределение квантового числа l :

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} \cdot \frac{l(l+1)}{r^2} - C_1 \frac{Z_\alpha e^2}{r^2} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \cdot \frac{l^*(l^*+1)}{r^2}, \quad (2.2)$$

откуда получаем при малых C_1

$$l^* \approx l - C_1 \frac{m_e Z_\alpha e^2}{\hbar^2 \left(l + \frac{1}{2}\right)}. \quad (2.3)$$

Далее, примем во внимание, что главное квантовое число равно $n = n_r + l + 1$, где n_r – радиальное квантовое число, возникающее при разделении переменных в уравнении Шрёдингера [3, §32, 36]. Будем считать, что при появлении дипольной добавки к потенциалу число n_r не изменяется, тогда как l заменяется на l^* . Тогда главное квантовое число меняется следующим образом:

$$n \rightarrow n^* = n_r + l^* + 1 = n - C_1 \frac{m_e Z_\alpha e^2}{\hbar^2 \left(l + \frac{1}{2}\right)} = n - \Delta_l. \quad (2.4)$$

Для расчета энергии воспользуемся формулой для водородоподобного атома:

$$E = -Ry \frac{Z_\alpha^2}{(n^*)^2} = -Ry \frac{Z_\alpha^2}{(n - \Delta_l)^2}. \quad (2.5)$$

Величина Δ_l называется квантовым дефектом, данная поправка приводит, как и ожидалось, к снятию вырождения по орбитальному моменту. Отметим, что с ростом l данная поправка убывает, так как вероятность нахождения валентного электрона вблизи атомного остова

быстро убывает, т. е. и C_1 , и Δ_l существенно уменьшаются по величине. Возбужденные атомы щелочных металлов, в которых валентный электрон находится в состоянии с большими n и l , называют ридберговскими атомами. В ридберговских атомах с хорошей точностью работают формулы для водородоподобных атомов.

Отметим, что при $\Delta_l \neq 0$ энергия понижается по сравнению с величиной $-\text{Ry} \frac{Z^2}{n^2}$, поскольку положение валентного электрона в силу законов квантовой механики распределено в пространстве и валентный электрон в некоторой степени «проникает» внутрь остова.. Величины квантовых дефектов для ряда случаев приведены в табл. 1.

Таблица 1

**Величина квантового дефекта
для основного терма щелочных металлов**

Элемент	n	Δ_l
Li	2	0,41
Na	3	1,37
K	4	2,23
Rb	5	3,20
Cs	6	4,13

Снятие вырождения по l существенно меняет картину уровней энергии системы и, следовательно, вид оптических спектров (поглощения либо испускания). Обсудим данный эффект подробнее.

Для интерпретации спектров щелочных металлов (кроме положения уровней энергии) нам понадобятся правила отбора. Примем без обоснования (такое обоснование приводится в Главе 5), что переходы возможны только между уровнями с $\Delta l = \pm 1$, т. е. между уровнями, для которых орбитальный момент отличается на 1. Соответственно, уровни энергии удобно упорядочить в виде «лесенок» и уровней энергии s -, p -, d - и f -электронов. Переходы могут идти только между соседними «лесенками», т. е. $s \leftrightarrow p$, $p \leftrightarrow d$ и $d \leftrightarrow f$. При этом по главному квантовому числу n правил отбора нет. Кроме того, у атомов щелочных металлов, так же как и в случае водородоподобного атома, имеется тонкая структура, т. е. расщепление уровней энергии с разным значением j (как и в случае атома водорода, j меняется в пределах от $|l - 1/2|$ до $l + 1/2$). Следовательно, s -уровни не расщепляются, а все остальные уровни расщепляются на два уровня.

Диаграмма со схемой уровней и переходов в спектре Na приводится на рис. 2.1. Такая диаграмма носит название диаграммы Гроттриана.

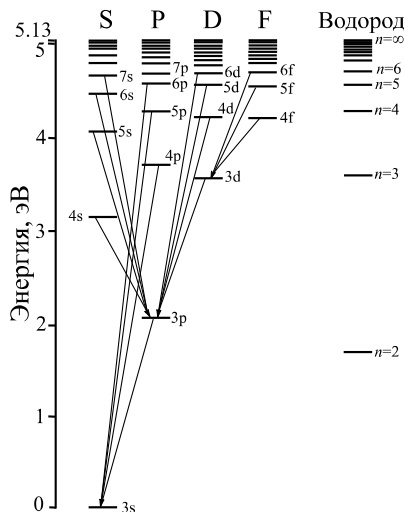


Рис. 2.1. Диаграмма Гротриана для атома Na; для сравнения приводятся уровни энергии атома водорода

Серии в спектре щелочных металлов носят следующие названия.

Резкая серия – серия переходов из s -состояний в нижнее p -состояние. Название обусловлено тем, что после учета тонкого взаимодействия p -уровень расщепляется на два уровня, тогда как s -уровни не расщепляются. Поэтому все линии в серии дают дублеты с постоянным расщеплением в частотной шкале. По названию данной серии (англ. Sharp) названы состояния с $l = 0$, s -состояния.

Главная серия – серия переходов из p -состояний в нижнее s -состояние. Название серии объясняется тем, что линии данной серии также присутствуют в спектре поглощения, когда изначально система находится на нижнем энергетическом уровне. По названию данной серии (англ. Principal) названы состояния с $l = 1$, p -состояния.

Диффузная серия – серия переходов из всех d -состояний в нижнее p -состояние. Название серии обусловлено тем, что из-за тонкого взаимодействия линии данной серии расщепляются на три компоненты (именно на три, так как переходы с $\Delta j = 2$, например $3d_{5/2} \rightarrow 3p_{1/2}$, запрещены правилами отбора). При этом расщепление d -состояний невелико, поэтому две линии переходов на уровень $np_{3/2}$ разделены слабо и сливаются в одну размытую линию. По названию данной серии (англ. Diffuse) названы состояния с $l = 2$, d -состояния.

Фундаментальная серия – серия переходов из всех f -состояний в нижнее d -состояние. Поскольку энергии d и f состояний характеризуются малыми величинами квантового дефекта, частоты линий в данной серии практически совпадают с частотами переходов для атома водорода – отсюда и происходит название серии. По названию данной серии (англ. Fundamental) названы состояния с $l = 3, f$ -состояния.

Задача 2.1. Энергия основного состояния $2s$ -электрона в атоме лития равна $E = -5,39$ эВ, а ридберговского состояния с $n = 25$ равна $E = -0,0218$ эВ. Каков эффективный заряд Z_α , средний борковский радиус r_n и квантовый дефект Δ_l валентного электрона в обоих состояниях?

В случае ридберговских атомов валентный электрон находится в состоянии с большим главным квантовым числом n и большим орбитальным квантовым числом l . В соответствии с формулой (2.4) квантовый дефект Δ_l можно считать равным 0, и для расчета энергий электронных состояний можно пользоваться формулой для водородоподобных атомов (1.18):

$$E_n = -Ry \frac{Z_\alpha^2}{n^2} \Rightarrow -0,034 = -13,6 \frac{Z_\alpha^2}{(25)^2} \Rightarrow Z_\alpha = 1.$$

Энергия основного состояния $2s$ -электрона может быть рассчитана по формуле (2.5). При этом эффективный заряд ядра Z_α остается тем же, что и в ридберговском состоянии ($Z_\alpha = 1$).

$$-5,39 = -13,6 \frac{1}{(2 - \Delta_s)^2}.$$

Отсюда получаем

$$\Delta_s = 0,41.$$

Средний борковский радиус определяется уравнением

$$E_n \sim -\frac{e^2}{r_n} \Rightarrow r_n \sim a_B \frac{(n - \Delta_l)^2}{Z_\alpha}.$$

Для основного и ридберговского состояний радиусы равны 1,34 и 320 Å.

2. Атом He

В данном разделе мы рассмотрим случай атома с двумя электронами, т. е. случай атома гелия. Гамильтониан атома гелия можно записать в следующем виде (рис. 2.2).

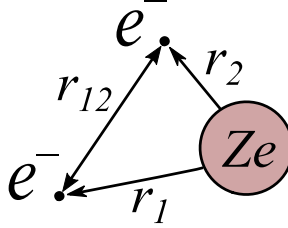


Рис. 2.2. Гелиеподобный атом

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \frac{e^2}{r_{12}}. \quad (2.6)$$

Здесь $\hat{h}_1$ и $\hat{h}_2$ – гамильтонианы каждого из электронов, взаимодействующих с центральным ионом с зарядом $Z = +2$; третий член соответствует энергии взаимодействия электронов друг с другом. Вычислим энергию данной системы в основном состоянии. В нулевом приближении будем считать, что двухэлектронная волновая функция является произведением одноэлектронных волновых функций (одноэлектронное приближение):

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \varphi(\mathbf{r}_1)\varphi(\mathbf{r}_2). \quad (2.7)$$

Таким образом, пока мы пренебрегаем влиянием одного электрона на волновую функцию другого электрона. Для одноэлектронной волновой функции основного состояния $\varphi(r)$ запишем

$$\varphi(r) = \left(\frac{Z}{a_B}\right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-Zr/a_B}, \quad (2.8)$$

т. е. $\varphi(r)$ – волновая функция $1s$ -состояния при $Z = +2$. Матричные элементы вкладов в полную энергию в первом порядке теории возмущений равны

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{h}_i | \psi \rangle &= \langle \varphi(\mathbf{r}_i) | \hat{h}_i | \varphi(\mathbf{r}_i) \rangle = -Z^2 \cdot \text{Ry}, \quad \text{где } i = 1, 2; \\ \langle \psi | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi \rangle &= \frac{5}{4} Z \cdot \text{Ry} \Rightarrow E = -2Z^2 \cdot \text{Ry} + \frac{5}{4} Z \cdot \text{Ry}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Вычисление двух первых вкладов тривиально и следует из решения для водородоподобного атома, тогда как вычисление третьего вклада несколько сложнее (подробно обсуждается в [3, § 69]). Подстановка численных значений дает следующие результаты. Если учесть только два первых вклада, т. е. пренебречь кулоновским отталкиванием электронов, то энергия равна $-108,8$ эВ, учет всех трех вкладов дает энергию $-74,8$ эВ, тогда как экспериментальное значение энергии равно $-78,9$ эВ. Очевидно, что пренебрежение кулоновским отталкиванием электронов совершенно не оправдано, однако и предложенный метод учета отталкивания не вполне точен – использование первого порядка теории возмущений не вполне правомерно, так как вклады в энергию (2.6) – величины одного порядка. Кроме того, не вполне правомерно использование одноэлектронного приближения и подстановка одноэлектронной функции в виде (2.8), который исключает экранирование заряда центрального иона вторым электроном. Чтобы «подправить» волновую функцию, запишем одноэлектронную функцию в следующем виде:

$$\varphi(r) = \varphi(r, Z_{eff}) = \left(\frac{Z_{eff}}{a_B}\right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-Z_{eff}r/a_B}, \quad (2.10)$$

где $Z_{eff} \leq Z$. Смысл данной формулы в том, что наличие второго электрона частично экранирует положительный заряд атомного ядра: как и в случае щелочных металлов, каждый электрон взаимодействует с атомным «остовом», заряд которого равен эффективному заряду Z_{eff} . Таким образом, кроме отталкивания электронов мы учитываем также влияние электронов на потенциал притяжения к центральному иону. Вычислим энергию системы при определенном значении Z_{eff} :

$$E(Z_{eff}) = 2Z_{eff}^2 Ry - 4ZZ_{eff} Ry + \frac{5}{4} Z_{eff} Ry. \quad (2.11)$$

В данном расчете вклад от кинетической энергии для каждого электрона равен

$$\langle \varphi(r_i, Z_{eff}) | \hat{t}_i | \varphi(r_i, Z_{eff}) \rangle = -Z_{eff}^2 Ry, \quad (2.12)$$

а вклад от потенциальной энергии взаимодействия электрона с ядром –

$$\begin{aligned} & \langle \varphi(r_i, Z_{eff}) | -\frac{Ze^2}{r_i} | \varphi(r_i, Z_{eff}) \rangle \\ &= -\frac{Z}{Z_{eff}} Ry \langle \varphi(r_i, Z_{eff}) | -\frac{Z_{eff}e^2}{r_i} | \varphi(r_i, Z_{eff}) \rangle \\ &= -2ZZ_{eff} Ry. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Наконец, энергия отталкивания электронов равна $\frac{5}{4}Z_{eff}Ry$. Далее воспользуемся вариационным принципом квантовой механики (подробно обсуждается в [3, § 69]). Для этого определим волновую функцию, которая обеспечивает минимум функционала энергии:

$$\delta \int \psi^* \hat{H} \psi dq = 0 \quad (2.14)$$

при выполнении условия нормировки: $\langle \psi | \psi \rangle = 1$. Здесь δ обозначает вариацию, которую можно проводить как по волновой функции ψ , так и по ψ^* , интегрирование ведется по всем пространственным координатам q . При выполнении условия $\delta \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = 0$ мы получаем волновую функцию, максимально близкую к истинной волновой функции основного состояния. В нашем случае вид пробной волновой функции дается выражением (2.10), и, таким образом, применение вариационного принципа эквивалентно условию на минимум функции $E(Z_{eff})$:

$$\frac{dE(Z_{eff})}{dZ_{eff}} = 0 \Rightarrow Z_{eff} = Z - \frac{5}{16}. \quad (2.15)$$

Подстановка дает следующее значение энергии:

$$E = -2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 Ry. \quad (2.16)$$

Численное значение данной энергии $-77,5$ эВ, что существенно ближе к экспериментальному значению. Таким образом, экранирование заряда центрального иона вторым электроном дает существенную поправку к полной энергии.

Еще одним способом решения многоэлектронной задачи является подход Томаса – Ферми, дающий решение уравнения Шрёдингера для многоэлектронного атома в квазиклассическом приближении. В данном подходе удается связать электронную плотность и электростатический потенциал и получить замкнутое уравнение для любой из величин. Несмотря на то что данное уравнение решается только численно, метод Томаса – Ферми позволяет получить распределение электронной плотности, характерный размер атома и энергию атома. Также отметим, что модель Томаса – Ферми в сущности является предшественником более общей теории – метода функционала плотности, являющегося одним из наиболее широко используемых методов квантовой химии.

Задача 2.2. Пользуясь соотношением неопределенностей, оценить энергию ионизации атома гелия.

Энергия электронов в атоме гелия записывается как

$$E = \frac{p_1^2}{2m_e} + \frac{p_2^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}},$$

где Z – заряд ядра. При качественной оценке (метод оценки энергии через соотношение неопределенностей не дает количественного решения) расстояние между электронами в основном состоянии можно положить примерно равным сумме расстояний $r_{12} = r_1 + r_2$, так как электроны ввиду отталкивания должны располагаться на максимальном расстоянии друг от друга. Согласно соотношению неопределенностей $\Delta p \Delta x \geq \hbar$ можно выразить энергию как функцию только расстояний:

$$E = \frac{\hbar^2}{2m_e r_1^2} + \frac{\hbar^2}{2m_e r_2^2} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}.$$

В основном состоянии энергия должна принимать наименьшее значение и ее производная по обеим координатам обращается в ноль: $\frac{\partial E}{\partial r_1} = 0, \frac{\partial E}{\partial r_2} = 0$. Минимум энергии достигается при

$$r_1 = r_2 = \frac{4\hbar^2}{m_e e^2 (4Z - 1)}.$$

Подставляя $Z = 2$ для атома гелия, получаем искомую энергию:

$$E = -\frac{49 m_e e^4}{16 \hbar^2} = -83,3 \text{ эВ}.$$

Задача 2.3. Найти полную энергию ионизации гелиеподобного иона Ne^{8+} . в рамках а) модели, учитывающей взаимодействие электронов как возмущение; б) вариационного метода. Сравнить результат с экспериментальным значением 2556 эВ.

а) Учет взаимодействия электронов в рамках теории возмущений приводит к результату (2.9):

$$\Delta E = -2Z^2 \cdot \text{Ry} + \frac{5}{4}Z \cdot \text{Ry},$$

подстановка $Z = 10$ дает результат $E = 2552 \text{ эВ}$, что отличается от экспериментального значения на 0,16 %.

б) Расчет с применением вариационного метода дает результат:

$$\Delta E = -2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 \text{Ry} = 2555 \text{ эВ}. \quad (2.16)$$

Численное значение 2555 эВ отличается от экспериментального менее чем на 0,04 %.

3. Термы многоэлектронных атомов

Для вычисления энергии многоэлектронных атомов необходимо решить уравнение Шрёдингера с гамильтонианом следующего вида (здесь N – число электронов):

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \frac{e^2}{r_{ik}} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N V_{ik}. \quad (2.17)$$

Наиболее простым методом учета отталкивания электронов является метод Хартри (см. [13, §75]), в котором а) используется одноэлектронное приближение и б) одноэлектронная волновая функция находится из вариационного принципа. Фактически данный алгоритм решения аналогичен последнему рассмотренному методу нахождения энергии атома гелия. Одноэлектронное приближение подразумевает, что полная волновая функция равна

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \varphi_1(\mathbf{r}_1) \cdot \varphi_1(\mathbf{r}_2) \cdot \dots \cdot \varphi_1(\mathbf{r}_N). \quad (2.18)$$

Далее необходимо найти одноэлектронные волновые функции; для этого используется вариационный метод, который даст следующее уравнение для $\varphi_i(\mathbf{r}_i)$:

$$\begin{aligned} \left[\hat{h}_i + \sum_{k \neq i}^N \langle \varphi_k(\mathbf{r}_k) | V_{ik} | \varphi_k(\mathbf{r}_k) \rangle - E_i \right] \varphi_i(\mathbf{r}_i) \\ = [\hat{h}_i + V_i - E_i] \varphi_i(\mathbf{r}_i) = [\hat{h}_i^{eff} - E_i] \varphi_i(\mathbf{r}_i) \\ = 0. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Таким образом, наличие остальных $(N - 1)$ электронов дает поправку к энергии i -го электрона: на выбранный электрон действует некоторое среднее поле от ядра и всех остальных электронов, причем величина поля (в одноэлектронном приближении!) зависит только от координат выбранного электрона. Такое поле называют самосогласованным полем.

Для вычисления поправки к энергии используют итерационный метод. Для этого вычисляют поправку к энергии по функциям нулевого приближения, $\varphi_k^{(0)}$:

$$V_i^{(0)} = \sum_{k \neq i}^N \langle \varphi_k^{(0)}(\mathbf{r}_k) | V_{ik} | \varphi_k^{(0)}(\mathbf{r}_k) \rangle, \quad (2.20)$$

и подставляют ее в уравнение для $\varphi_i(\mathbf{r}_i)$, чтобы найти функции первого приближения:

$$[\hat{h}_i + V_i^{(0)} - E_i] \varphi_i^{(1)}(\mathbf{r}_i) = 0. \quad (2.21)$$

Далее, поправка к энергии V_i вычисляется по функциям первого приближения для получения волновых функций второго приближения $\varphi_i^{(2)}$ и т. д. (пока итерации не сойдутся). На практике для решения системы уравнений Хартри применяются компьютеры. Для вычисления полной энергии системы достаточно взять сумму одноэлектронных энергий E_i .

Уравнения Хартри не учитывают одного важного обстоятельства – наличия у электронов спина. Поскольку все электроны тождественны, полная волновая функция должна удовлетворять определенным свойствам по перестановкам частиц. Дело в том, что в квантовой механике, в отличие от классической механики, нельзя говорить о движении частиц по определенным траекториям. В результате этого частицы теряют свою «индивидуальность». Например, если идентифицировать и пронумеровать все электроны в какой-либо момент времени, это не дает возможности идентифицировать их в более поздние моменты времени, поскольку после локализации каждого электрона в последующий момент времени его положение не определено в силу принципа неопределенности. Поэтому тождественность частиц в квантовой механике приводит к их полной неразличимости. Разумеется, данное свойство выражается в определенных свойствах волновой функции, а именно в симметрии волновой функции относительно перестановок частиц. Как известно, электроны являются фермионами, т. е. частицами с полуцелым спином, поэтому их волновая функция должна быть антисимметрична по перестановкам, например:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_i, \dots, \mathbf{r}_k, \dots, \mathbf{r}_N) = -\psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k, \dots, \mathbf{r}_i, \dots, \mathbf{r}_N). \quad (2.22)$$

Вследствие этого свойства никакие два электрона не могут находиться в одном и том же состоянии. Данное утверждение называется принципом Паули. Поскольку уравнения Хартри полностью игнорируют наличие спина у электронов, их необходимо «подправить», что было впервые сделано Фоком (см. [13, §75]).

Для учета свойств волновой функции по перестановкам частиц подкорректируем одноэлектронные волновые функции так, чтобы они удовлетворяли свойству антисимметричности волновой функции по перестановкам. Для двух электронов, находящихся в состояниях p_1 и p_2 , такая комбинация записывается в виде

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{p_1}(\mathbf{r}_1)\varphi_{p_2}(\mathbf{r}_2) - \varphi_{p_1}(\mathbf{r}_2)\varphi_{p_2}(\mathbf{r}_1)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(\mathbf{r}_1) & \varphi_{p_1}(\mathbf{r}_2) \\ \varphi_{p_2}(\mathbf{r}_1) & \varphi_{p_2}(\mathbf{r}_2) \end{vmatrix}.\end{aligned}\quad (2.23)$$

В последнем равенстве мы ввели детерминант матрицы из волновых функций с различными перестановками частиц. Данная запись (детерминант Слэйтера) позволяет провести обобщение для системы из N электронов (ввиду свойств детерминанта по перестановкам строк и столбцов):

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(\mathbf{r}_1) & \dots & \varphi_{p_1}(\mathbf{r}_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_N}(\mathbf{r}_1) & \dots & \varphi_{p_N}(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix}.\quad (2.24)$$

После модификации одноэлектронных волновых функций алгоритм действий тот же, что и в методе Хартри: использование вариационного принципа и вычисление потенциала самосогласованного поля. В результате можно получить следующее уравнение для волновой функции φ_i :

$$\left[\hat{h}_i + \sum_{k \neq i}^N (J_{ik} - K_{ik}) - E_i \right] \varphi_i(\mathbf{r}_i) = 0.\quad (2.25)$$

Здесь

$$J_{ik} = \langle \varphi_k(\mathbf{r}_k) | V_{ik} | \varphi_k(\mathbf{r}_k) \rangle - \text{кулоновский интеграл},\quad (2.26)$$

$$K_{ik} = \langle \varphi_k(\mathbf{r}_k) | V_{ik} | \varphi_i(\mathbf{r}_k) \rangle - \text{обменный интеграл}.\quad (2.27)$$

Выражение $\hat{h}_i + \sum_{k \neq i}^N (J_{ik} - K_{ik})$ фактически является эффективным гамильтонианом $\hat{h}_i^{eff}$ для i -го электрона.

Интересно, что в результате указанных свойств волновой функции по перестановкам энергия зависит от спина, несмотря на то что потенциал кулоновского взаимодействия электронов явным образом от спина не зависит. Действительно, рассмотрим простейший пример системы из двух электронов. Поскольку уравнение Шрёдингера спина в явном виде не содержит, ему удовлетворяет каждая из спиновых компонент волновой

функции. Поэтому волновую функцию можно записать в виде произведения координатной функции φ и спиновой функции χ :

$$\psi(1,2) = \chi(\sigma_1, \sigma_2)\varphi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2). \quad (2.28)$$

Спиновая волновая функция симметрична по перестановкам частиц для триплетных состояний двух электронов и антисимметрична — для синглетного состояния. Рассмотрим электроны с координатными функциями ψ_a и ψ_b . Для спина $S = 0$ (синглетное состояние) полная волновая функция равна

$$\psi(1,2) = \frac{1}{2} \{ \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) + \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \} \times \{ \uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow \}. \quad (2.29)$$

Здесь стрелки $\uparrow, \downarrow$ обозначают спинные состояния электронов (спин направлен вдоль оси квантования либо против оси). Для триплетных состояний волновые функции равны

$$\begin{aligned} \psi(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \} \times \uparrow\uparrow, \\ \psi(1,2) &= \frac{1}{2} \{ \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \} \times \{ \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow \}, \\ \psi(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) + \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \} \times \downarrow\downarrow. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Средние значения оператора взаимодействия электронов в состояниях $\{ \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \}$ равны

$$E_{\pm} = A \pm J,$$

$$A = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 V_{12}(r_{12}) |\varphi_a(\mathbf{r}_1)|^2 |\varphi_b(\mathbf{r}_2)|^2, \quad (2.31)$$

$$J = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 V_{12}(r_{12}) \varphi_a(\mathbf{r}_1) \varphi_a^*(\mathbf{r}_2) \varphi_b(\mathbf{r}_2) \varphi_b^*(\mathbf{r}_1).$$

Данный результат можно объяснить следующим образом. Для состояния с антипараллельными спинами (синглетное состояние) координатная функция симметрична: эффективно электроны находятся ближе друг к другу и энергия их отталкивания растет. Для состояний с параллельными спинами (триплетные состояния) координатная функция антисимметрична и энергия кулоновского отталкивания электронов падает. В большинстве случаев триплетное состояние ниже по энергии, т. е. более стабильно. Таким образом, возникает своеобразное «обменное» взаимодействие: энергия системы зависит от спина ввиду статистики по перестановкам

частиц. Его гамильтониан можно записать в виде (опускаем константу A , дающую одинаковый вклад в энергию различных спиновых состояний)

$$\hat{V}_{ex} = -\frac{1}{2}J(1 + 4\hat{s}_1\hat{s}_2). \quad (2.32)$$

Данное взаимодействие не имеет классического аналога, т. е. исчезает при переходе к классической механике. Величина J определяется перекрыванием волновых функций φ_a и φ_b . С использованием данной формулы получаем значения энергии синглетного и триплетного состояний: $E_S = J$ и $E_T = -J$.

Учет обменного взаимодействия помогает продвинуться в расчете уровней энергии атома гелия. Действительно, ранее мы считали, что двухэлектронная волновая функция является произведением одинаковых одноэлектронных функций, т. е. их симметричной комбинацией. Данное предположение автоматически означает, что спиновое состояние электронов – синглетное, т. е. состояние пара-гелия. Для расчета энергий орто-гелия, т. е. атома гелия в триплетном состоянии следует составить анти-симметричную пространственную двухэлектронную функцию. Расчет по теории возмущений дает поправку к энергии, равную $(A + J)$, для пара-гелия и поправку $(A - J)$ для орто-гелия (для случая эквивалентных электронов). Для неэквивалентных электронов обе поправки совпадают и равны A . Таким образом, ввиду того что переходы между состояниями с разным спином запрещены, спектральные серии гелия являются комбинацией серий двух типов атома гелия: пара-гелия и орто-гелия. При этом основное состояние принадлежит исключительно пара-гелию, остальные уровни сдвинуты друг относительно друга на величину $2J$ (если оба электрона имеют одинаковые n и l !) для двух типов атома гелия, что проявляется в спектрах. Если электроны занимают разные орбитали, энергии пара- и орто-гелия совпадают. Наконец, ввиду того что обменное взаимодействие зависит от S , в атоме гелия снимается вырождение по спину.

Теперь перейдем от относительно простого случая атома гелия к рассмотрению многоэлектронных атомов.

Рассмотрим общие свойства решения уравнения Шрёдингера для многоэлектронного атома. Взаимодействие каждого выделенного электрона с остальными электронами приводит к появлению добавки к энергии, при этом, поскольку данная добавка зависит только от координаты данного выделенного электрона, потенциал остается центрально-симметричным, в системе сохраняется орбитальный момент. Таким образом, одноэлектронные функции можно записать в виде

$$\varphi_{n,l,m}(r_i) = R'_{nl}(r_i)Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (2.33)$$

Вид угловой функции не меняется ввиду сферической симметрии, но меняется радиальная волновая функция, которая, тем не менее, по-прежнему характеризуется двумя квантовыми числами n и l . Таким образом, в одноэлектронном приближении мы по-прежнему можем характеризовать электроны четырьмя квантовыми числами: $\{n, l, m, m_s\}$. Здесь n – главное квантовое число, l – орбитальный момент, m_l – его проекция на ось квантования, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ – проекция спина на ось квантования. Как и ранее, n – натуральное число; l – целое число, меняющееся в пределах от 0 до $(n - 1)$; m – целое число, меняющееся в пределах от $-l$ до l . Совокупность всех состояний с данным n называют оболочкой. Оболочки обозначаются большими буквами латинского алфавита, начиная с K ; соответствие между n и символьным обозначением оболочки дано в табл. 2. Совокупность всех состояний с данными n и l называют подоболочкой. Таким образом, всем электронам в атоме можно сопоставить числа n и l и определить электронную конфигурацию атома. Например, для атома лития электронная конфигурация $1s^2 2s^1$ (два $1s$ электрона на K -оболочке и один $2s$ электрон на L -оболочке, число электронов в каждой подоболочке принято обозначать верхним индексом), для атома азота – $1s^2 2s^2 2p^3$ (два $1s$ электрона на K -оболочке, два $2s$ электрона, три $2p$ электрона на L -оболочке), для атома натрия – $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (два $1s$ электрона на K -оболочке, два $2s$ и шесть $2p$ электронов на L -оболочке, один $3s$ электрон на M -оболочке).

Таблица 2

Соответствие между n и символьным обозначением оболочки

n	оболочка
1	K
2	L
3	M
4	N
5	O

Кроме определения возможных электронных конфигураций атома для установления конфигурации его основного состояния важно обсудить также порядок их заполнения. Разумеется, уровни энергии заполняются снизу вверх (в порядке возрастания энергии), при этом необходимо удовлетворять принципу Паули. Согласно принципу Паули на подоболочке может находиться не более $2(2l + 1)$ электронов, т. е. не более двух s -электронов, не более шести p -электронов, не более десяти d -электронов и т. д. Кроме того, необходимо расставить в порядке возрастания уровни энергии состояний с определенными n и l . Для этого нужно принять во внимание, что энергия электрона а) понижается с ростом Z , так как

возрастет по абсолютной величине энергия взаимодействия с центральным ионом, и б) повышается с ростом n и l , так как электроны находятся все дальше от центрального иона и слабее притягиваются к нему. Правило заполнения уровней формулируется следующим образом: первыми заполняются состояния с наименьшим значением суммы $(n + l)$, для двух состояний с одинаковым значением $(n + l)$ следует сначала заполнять состояние с минимальным n . Поэтому порядок заполнения подоболочек следующий:

$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, \dots$

Как известно, электронное строение атома определяет его химические свойства, так как именно электроны участвуют в образовании химических связей. При этом следует отметить, что в большинстве случаев химические свойства определяются внешними электронами, поскольку энергия связи электронов достаточно резко растет с ростом Z . Энергия связи внутренних электронов слишком велика для участия в химических связях. Кроме того, для небольших n разность энергий между соседними оболочками достаточно велика. Ввиду данных обстоятельств химические свойства определяются числом электронов (либо дырок – незанятых вакансий на подоболочке) на внешней оболочке – валентных электронов. При этом атомы с одинаковой конфигурацией валентных электронов демонстрируют схожие химические свойства, т. е. имеется «периодичность» химических свойств элементов.

Периодическая система элементов (таблица Менделеева, см. Приложение 3) выражает данные свойства химических элементов. Горизонтальные ряды таблицы называют периодами, а вертикальные ряды – группами. Периодичность выражается в схожести свойств элементов внутри одной группы.

Например, атом водорода H имеет один s -электрон и может либо отдать его партнеру по связи, либо принять еще один s -электрон, либо образовать ковалентную связь. Механизм образования химических связей будет подробнее рассмотрен в гл. 4. Второй элемент первого периода – гелий – химически инертен, так как у него имеется только два электрона на полностью заполненной внешней оболочке. Аналогичные свойства имеют все элементы восьмой группы – благородные газы. При переходе ко второму периоду мы стартуем с атома лития, у которого есть один валентный s -электрон, способный участвовать в образовании химической связи (остальные два электрона в химической связи не участвуют). Аналогичными химическими свойствами обладают другие элементы первой группы – щелочные металлы. Следующий элемент во втором периоде – бериллий – формально имеет занятую подоболочку и не должен участвовать в образовании химической связи. Однако следует принимать во

внимание, что разность энергий для $2s$ -состояний и $2p$ -состояний не слишком велика, поэтому один из $2s$ -электронов может переходить в $2p$ -состояние. Поэтому бериллий, равно как и другие элементы второй группы – щелочноземельные металлы, может образовывать две химические связи. Далее, при переходе от бора к неону, к атому последовательно добавляются $2p$ -электроны. При этом неон, у которого полностью занята внешняя оболочка, становится химически инертным (аналогично гелию). Химические свойства элементов второго периода будут подробнее обсуждаться в гл. 4. Внутри каждой группы свойства элементов аналогичны, например для азота и фосфора, для халькогенов (элементы шестой группы – кислород, сера, селен), для галогенов (элементы седьмой группы – фтор, хлор, бром, йод).

Наконец, перейдем от обсуждения электронной конфигурации к классификации атомных состояний. Ранее мы упоминали, что число состояний в каждой оболочке равно $2(2l + 1)$. Аналогично, состояние каждого электрона оболочки оказывается вырожденным $2(2l + 1)$ раз. Однако в результате взаимодействия электронов энергии различных состояний для одинаковой электронной конфигурации отличаются.

Точный учет межэлектронного взаимодействия является сложной задачей, решить которую можно только численно. Поэтому здесь мы ограничимся только полукачественным описанием электронных состояний, приняв во внимание, что для каждого i -го электрона можно определить значение спина s_i и орбитального момента l_i . В первом приближении релятивистские эффекты несущественны, тогда мы можем пренебречь спин-орбитальным взаимодействием и учитывать только межэлектронное кулоновское взаимодействие. В этой ситуации для заданной электронной конфигурации можно определить полный спин S и полный орбитальный момент L , которые получаются сложением одноэлектронных моментов s_i и l_i соответственно: $\hat{S} = \sum_i \hat{s}_i$ и $\hat{L} = \sum_i \hat{l}_i$. Данный случай называют случаем LS -связи (или случаем Рассела – Саундерса). Кроме того, при данных значениях S и L можно определить значение полного момента J , который является результатом сложения моментов: $\hat{J} = \hat{S} + \hat{L}$. С учетом спин-орбитального взаимодействия энергия данного состояния (терма) зависит уже от всех трех квантовых чисел: S, L, J . Поэтому спектроскопическое обозначение терма содержит информацию обо всех трех числах. Принято следующее обозначение атомных термов:

$$^{2S+1}L_J. \quad (2.34)$$

Величину $(2S + 1)$ называют мультиплетностью терма (по историческим причинам), L обозначают заглавной буквой латинского алфавита (табл. 3). Отметим, что каждый терм вырожден $(2J + 1)$ раз (это и

есть истинная мультиплетность термина). Разумеется, сумма $(2J + 1)$ по всем терминам равна $(2S + 1)(2L + 1)$.

Таблица 3

Соответствие между L и символьным обозначением термина

L	терм
0	S
1	P
2	D
3	F
4	G

При сложении моментов нужно принимать во внимание тождественность электронов: из всех возможных результатов сложения моментов мы можем оставить только те, которые удовлетворяют принципу Паули. Например, два эквивалентных s -электрона могут находиться только в синглетном состоянии, хотя формальное сложение их спинов дает полный спин, равный как 0, так и 1. Аналогично два p -электрона могут находиться в состояниях с полным орбитальным моментом 0 и 2, только если полный спин равен 0; состояние с полным орбитальным моментом 1 реализуется только при полном спине, равном 1. Для проведения сложения моментов в общем случае существует ряд упрощенных алгоритмов, направленных на исключение термов, которые не удовлетворяют принципу Паули.

Также отметим, не вдаваясь в подробности, что описание атомных термов не исчерпывается случаем LS -связи. Если спин-орбитальное взаимодействие начинает превышать по энергии межэлектронное взаимодействие, характер термов и, следовательно, их классификация меняются. В случае сильного спин-орбитального взаимодействия в первую очередь следует учесть спин-орбитальное взаимодействие, т. е. для каждого электрона сложить s_i и l_i и получить его полный момент $j_i = \left(l_i \pm \frac{1}{2}\right)$. Далее следует сложить все моменты j_i для получения полного момента J . Соответственно, при классификации термов используется следующее обозначение: $(j_1, j_2, \dots, j_N)_J$, а данный тип связи называют jj -связью.

На практике приближение LS -связи выполняется для относительно легких атомов (до железа). Кроме предельных случаев LS -связи и jj -связи, в ряде случаев обсуждают промежуточный случай jl -связи (здесь данный случай не рассматривается).

Наконец, определим, какой из всех термов $^{2S+1}L_J$, возможных для заданной электронной конфигурации, является термом основного состояния, т. е. имеет наименьшую энергию. Для упрощения задачи ограничимся случаем LS -связи. Для решения данной задачи, как правило, пользуются правилами Хунда. Данные правила являются

полуэмпирическими, но они справедливы в большинстве случаев и имеют достаточно простую физическую интерпретацию. Правила Хунда гласят следующее.

(1) Правило числа S . Терм с наибольшим значением полного спина S наиболее стабилен. Фактически мы уже пояснили происхождение данного правила при обсуждении зависимости энергии состояния от полного спина (ввиду обменного взаимодействия).

(2) Правило числа L . Для термов с одинаковым S наиболее стабилен терм с максимальным значением L . Данное правило обычно объясняют следующим образом. Для двух электронов, вращающихся по круговой орбите, отталкивание минимально, если они вращаются в одном направлении и находятся максимально далеко друг от друга. В этом случае их орбитальные моменты складываются, т. е. полный орбитальный момент максимален.

(3) Кроме двух правил Хунда в большинстве случаев также справедливо правило числа J . Для состояний с одинаковыми S, L терм основного состояния находится по следующему правилу:

- если подоболочка заполнена менее чем наполовину, то основному состоянию удовлетворяет терм с наименьшим J ;
- если подоболочка заполнена более чем наполовину, то основному состоянию удовлетворяет терм с наибольшим J .

Происхождение данного правила следующее. Энергия спин-орбитального взаимодействия для данных S, L, J равна $E_{so} = \lambda_{so} \{J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)\}$. Для $\lambda_{so} > 0$ данная энергия минимальна при минимальном значении J ; для $\lambda_{so} < 0$ данная энергия минимальна при максимальном значении J . При заполненной менее чем наполовину подоболочке константа спин-орбитального взаимодействия положительна, равно как и для одного электрона. Если подоболочка заполнена более чем наполовину, можно считать, что она заполняется дырками (положительно заряженными), в результате константа λ_{so} меняет знак.

Правила Хунда нужно применять в порядке, соответствующем величине взаимодействий, зависящих от S, L, J , т. е. в порядке (1)→(2)→(3) (самое сильное правило – правило числа S , самое слабое – правило числа J). Разумеется, правила Хунда не являются строгими, однако в большинстве случаев они работают и поэтому являются весьма полезными.

Задача 2.4. Найти все возможные термы атома азота N в основной электронной конфигурации в случае LS -связи. Определить основной терм согласно правилам Хунда.

Единственной незаполненной оболочкой атома N является $2p^3$, которая и будет участвовать в формировании электронных термов. В случае LS -

связи электронные термы характеризуются полным орбитальным моментом и полным спином атома. Ввиду принципа Паули спины и орбитальные моменты электронов не могут быть получены по формальным правилам сложения моментов: из всех возможных термов нужно исключить состояния, не удовлетворяющие принципу Паули. Для этого необходимо выписать все сопутствующие данной электронной конфигурации электронные состояния и осуществить их формальное разделение по термам с определенным полным моментом и спином. Наиболее наглядным способом является применение графического обозначения термов через ячейки и стрелки, где ячейки соответствуют проекциям моментов, а направления стрелок – проекциям спинов. Общее число состояний конфигурации p^3 равно $C_6^3 = 20$, где 6 – возможное число квантовых состояний одного р-электрона (3 орбитальных проекции, 2 спиновых), 3 – число электронов, размещаемых по этим состояниям. Разрешенные принципом Паули состояния изображены в табл. 4 (для краткости приведены только состояния с неотрицательными проекциями).

Таблица 4

Разрешенные состояния конфигурации p^3

m_l			M_l	M_s	Терм
1	0	-1			
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$		2	1/2	2D
$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$		1	1/2	
$\uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	0	1/2	
$\uparrow\downarrow$		$\uparrow$	1	1/2	2P
$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	0	1/2	
$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	0	3/2	4S
$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	0	1/2	

Максимальная проекция орбитального момента равна 2, что соответствует D-терму. При этом проекция спина равна 1/2, таким образом, полученный терм есть 2D . Помимо состояния с максимальным моментом к данному терму необходимо отнести еще два с проекциями орбитального момента 1 и 0 и спина 1/2 (отрицательные проекции не требуют отдельного учета, так как получаются из «положительных» состояний сменой знака). Таким критериям соответствуют, например, второе и третье состояния. Полный момент может принимать значения от $2 - 1/2$ до $2 + 1/2$, т. е. возможны термы $^2D_{3/2}$, $^2D_{5/2}$.

Из оставшихся термов максимальную проекцию момента будет иметь состояние с проекцией орбитального момента 1 и спина 1/2. Данное состояние порождает терм 2P , к данному терму нужно отнести еще одно

состояние с той же спиновой проекцией и орбитальной проекцией 0. Полный момент может принимать значения от $1-1/2$ до $1+1/2$, т. е. возможны термы $^2P_{3/2}$, $^2P_{1/2}$.

Наконец последние два состояния порождают терм с нулевым орбитальным моментом и спином $3/2$ – терм 4S . Полный момент при этом равен $3/2$.

С учетом тонкой структуры у атома азота в основной электронной конфигурации возможны термы $^2D_{3/2}$, $^2D_{5/2}$, $^2P_{3/2}$, $^2P_{1/2}$, $^4S_{3/2}$. Полное число состояний в полученных термах есть $4 + 6 + 4 + 2 + 4 = 20$ и, естественно, совпадает с количеством состояний исходной электронной конфигурации.

Согласно правилам Хунда основным будет терм с максимальным спином. В данном случае есть только один такой терм – это терм $^4S_{3/2}$.

Задача 2.5. Найти термы, порождаемые возбужденной $3s^1 3p^3$ электронной конфигурацией Si в случае LS -связи.

Для конфигурации $3s^1 3p^3$ расчет сначала ведется для всех групп эквивалентных электронов, после чего термы складываются между собой по обычному правилу сложения моментов, так как запрет Паули для них отсутствует. Расчет для группы эквивалентных электронов p^3 проводится аналогично предыдущей задаче, в результате чего порождаются термы 2D , 2P и 4S . Один s -электрон образует только терм 2S . Для получения термов различных электронных конфигураций достаточно по отдельности сложить орбитальные моменты и спины: суммарные моменты могут принимать значения 0, 1 и 2; а суммарные спины – значения 0 и 1. В результате получаются термы $^{1,3}D$, $^{1,3}P$ и $^{3,5}S$.

Задача 2.6. Найти все термы основной электронной конфигурации атома Zr. Определить основной терм согласно правилам Хунда.

Единственной незаполненной оболочкой атома Zr является $4d^2$, которая содержит $C_{10}^2 = 45$ состояний. Метод графического изображения оказывается неудобен при большом числе состояний. Существует более формализованный метод, позволяющий регулярным образом учитывать все электронные состояния. В этом случае используется полное обозначение состояния электрона в виде $(m_L)(m_S)$: так, запись $(2\uparrow)(-1\downarrow)$ обозначает состояние, в котором один электрон имеет проекцию орбитального момента, равную двум, и проекцию спина $1/2$, второй – проекцию орбитального момента, равную минус единице, и проекцию спина минус $1/2$. При этом удобно ограничиться случаем, когда на первом месте указывается большая проекция момента (перестановка электронов не ведет

к изменению состояния). Перечень состояний с неотрицательными проекциями для конфигурации d^2 приведен в табл. 5.

Таблица 5

Разрешенные состояния конфигурации d^2

Электронное состояние					Терм
$(2\uparrow)(2\downarrow)$	$(2\uparrow)(1\downarrow)$	$(2\uparrow)(0\downarrow)$	$(2\uparrow)(-1\downarrow)$	$(2\uparrow)(-2\downarrow)$	1G
	$(2\uparrow)(1\uparrow)$	$(2\uparrow)(0\uparrow)$	$(2\uparrow)(-1\uparrow)$	$(2\uparrow)(-2\uparrow)$	3F
	$(2\downarrow)(1\uparrow)$	$(2\downarrow)(0\uparrow)$	$(2\downarrow)(-1\uparrow)$	$(2\downarrow)(-2\uparrow)$	
		$(1\uparrow)(1\downarrow)$	$(1\uparrow)(0\downarrow)$	$(1\uparrow)(-1\downarrow)$	1D
			$(1\uparrow)(0\uparrow)$	$(1\uparrow)(-1\uparrow)$	3P
			$(1\downarrow)(0\uparrow)$	$(1\downarrow)(-1\uparrow)$	
				$(0\uparrow)(0\downarrow)$	1S

«Старший» терм будет иметь максимальную проекцию из имеющихся – 4 при нулевом спине, это 1G терм. В таблице первая строка соответствует состояниям, которые нужно отнести к данному терму.

Старшая проекция орбитального момента из оставшихся – 3, причем среди состояний с данной проекцией есть одно со спином 1. Оно порождает терм 3F . В таблице обозначены состояния, которые можно отнести к данному терму.

Из неучтенных состояний старшая проекция – 2, которая порождает терм 1D . После исключения состояний, вошедших в 1D , старшим оказывается триплетное состояние с проекцией момента, равной единице, порождающее терм 3P . Оставшееся состояние соответствует терму 1S .

С учетом тонкой структуры у атома циркония в основной электронной конфигурации возможны термы 1G_4 , 3F_4 , 3F_3 , 3F_2 , 1D_2 , 3P_2 , 3P_1 , 3P_0 , 1S_0 . В найденных термах $9 + 9 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 + 1 + 1 = 45$ состояний, что совпадает с исходным числом состояний.

Согласно правилам Хунда термом основного состояния будет терм с максимальным полным спином: 3F или 3P . При этом он должен обладать максимальным полным орбитальным моментом: 3F_4 , 3F_3 , 3F_2 . Поскольку оболочка заполнена менее чем наполовину, полный момент должен быть минимален. Таким образом, терм основного состояния – 3F_2 .

Задача 2.7. Сколько термов с $L = 8$ имеет атом Nd в основной электронной конфигурации?

Основная электронная конфигурация атома Nd – $4f^4 6s^2$, т. е. имеется одна незаполненная электронная f -подоболочка. Для определения термов необходимо составить таблицу состояний (аналогично предыдущей задаче про Zr), причем, ввиду того что нам интересны только термы с моментом $L = 8$, достаточно выписать состояния с суммарной проекций больше 8, так как термы с меньшей проекцией не могут породить искомым К-терм. Таких состояний 11, они приведены в таблице 6.

Таблица 6

Разрешенные состояния конфигурации f^4 с суммарной проекций орбитального момента больше 8

Состояние			Терм
$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\uparrow)(2\downarrow)$	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\uparrow)(1\downarrow)$	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\uparrow)(0\downarrow)$	1M
	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\uparrow)(1\uparrow)$	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\uparrow)(0\uparrow)$	3L
	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\downarrow)(1\uparrow)$	$(3\uparrow)(3\downarrow)(2\downarrow)(0\uparrow)$	
		$(3\uparrow)(3\downarrow)(1\uparrow)(1\downarrow)$	1K
		$(3\uparrow)(2\uparrow)(2\downarrow)(1\downarrow)$	1K
		$(3\uparrow)(2\uparrow)(2\downarrow)(1\uparrow)$	3K
		$(3\downarrow)(2\uparrow)(2\downarrow)(1\uparrow)$	

Состояние с максимальной проекцией момента порождает терм 1M , следующий терм – 3L ; состояния, отнесенные к данным термам. Среди оставшихся четырех состояний есть одно триплетное, которое порождает терм 3K . К этому же терму относится одно из оставшихся синглетных состояний с проекций орбитального момента 8. Другие два состояния соответствуют двум синглетным термам 1K .

Таким образом, существует три К-терма, два синглетных и один триплетный.

Задача 2.8. Определить электронную конфигурацию атома с одной незаполненной f -подоболочкой, если его основной терм 3H_6 .

Правила Хунда требуют, чтобы в основном состоянии спин был максимальным, следовательно спин 1 может получиться либо при двух электронах в оболочке, либо при двух «дырках», т.е. при 12 f -электронах.

В обоих случаях полный орбитальный момент равен 5, что дает H-терм. Полный момент равен сумме моментов спина и электрона; согласно третьему правилу Хунда полный момент должен быть минимальным для двух электронов и максимальным – для двух дырок. В первом случае $J = 4$, во втором случае $J = 6$. Таким образом, для двух дырок терм основного состояния является термом 3H_6 . Следовательно, искомая электронная конфигурация – f^{12} .

Задача 2.9. Найти термы, порождаемые основной электронной конфигурацией атома Ti и возбужденной конфигурацией $3d^1 4s^2 4p^1$. Как отличается число термов и состояний в этих конфигурациях?

Единственная незаполненная оболочка Ti в основном состоянии – $3d^2$. Аналогично Zr (Задача 2.6) число состояний данной конфигурации – 45, порождаемые термы – 1G , 3F , 1D , 3P , 1S . В возбужденной конфигурации нет эквивалентных электронов, общее число состояний дается произведением числа состояний d - и s -электронов и равно 60. Термы получаются сложением 2D и 2P терма, что дает в результате ${}^{1,3}F$, ${}^{1,3}D$, ${}^{1,3}P$. Возбужденная конфигурация содержит большее число состояний и большее число термов.

4. Рентгеновские спектры

Пока мы рассматривали только спектральные переходы с участием валентных электронов. Однако, вообще говоря, спектроскопические исследования атомов не исчерпываются только изучением переходов валентных электронов. В ряде случаев оказывается возможным выбить из атома электроны с внутренних оболочек. Разумеется, образовавшаяся вакансия заполняется электронами с внешних оболочек (так как атомная система стремится к минимуму энергии), при таких переходах излучаются кванты света. При этом частота излучения резко возрастает по сравнению с частотой излучения для переходов валентных электронов. Это обусловлено тем, что энергия связи электронов с внутренних оболочек существенно выше: такие электроны «чувствуют» потенциал центрального иона $U(r) = -\frac{Z_{eff}e^2}{r}$ (где $Z_{eff} \gg 1$), который практически не экранируется электронами с внешних оболочек. Напомним, что энергия электронной оболочки составляет величину $Z_{eff}^2 Ry \gg Ry$ (при $Z_{eff}^2 \gg 1$). Например, для атома натрия потенциалы ионизации (энергия, требуемая для удаления электрона из атома на бесконечность) для разных подоболочек равны: 5,15 эВ для $3s$ -электрона, 31 эВ для $2p$ -электрона, 63 эВ для $2s$ -электрона и 1041 эВ для

1s-электрона. Поэтому частоты переходов также резко возрастают, и спектр сдвигается в рентгеновскую область длин волн.

Для описания рентгеновских серий используется следующая классификация. Напомним, что оболочки обозначаются заглавными латинскими буквами K, L, M, N, и т. д. Спектральная серия, соответствующая переходам на K-оболочку, называется K-серией, соответственно K_α -линия отвечает переходу $L \rightarrow K$, K_β -линия – переходу $M \rightarrow K$, K_γ -линия – переходу $N \rightarrow K$ и т. д. Серия, отвечающая переходам на L-оболочку, – L-серия (L_α -линия отвечает переходу $M \rightarrow L$, L_β -линия – переходу $N \rightarrow L$, L_γ -линия – переходу $O \rightarrow L$ и т. д.).

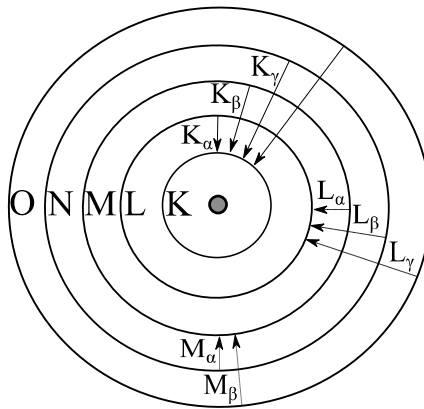


Рис. 2.3. Рентгеновские серии, показаны первые линии K-, L-, M-серий

Попробуем понять, чему равны частоты переходов. Разумеется, точное решение данной задачи весьма затруднительно, так как требует рассмотрения многоэлектронных атомов. Даже если считать, что электрон, находящийся на некоторой оболочке, не взаимодействует с электронами внешних оболочек, все равно требуется учесть кулоновское отталкивание от электронов, находящихся на той же самой оболочке и на внутренних оболочках. Поэтому рассмотрим решение задачи в наиболее простом (в то же время достаточно грубом) приближении, считая, что энергия электрона на внутренней оболочке равна

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2} Z_{eff}^2(n) = -\frac{Ry}{n^2} (Z - a_n)^2. \quad (2.35)$$

Таким образом, мы проводим замену $Z \rightarrow Z_{eff}(n) = (Z - a_n)$, вводя для каждой из подоболочек свою постоянную экранирования a_n . Аналогичный подход применялся для описания атомов с одним валентным электроном. Таким образом, мы считаем, что внутренний электрон «чувствует»

частично экранированный заряд центрального иона; константа экранирования, a_n , строго говоря, зависит от номера квантового уровня n . Пользуясь формулой (2.35), запишем для частоты перехода $i \rightarrow f$:

$$\begin{aligned} \hbar\omega &= \text{Ry} \left[\frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2} \right] \\ &\approx \text{Ry} \left[\frac{(Z - a_1)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_1)^2}{n_i^2} \right]. \end{aligned} \quad (2.36)$$

В последнем равенстве мы произвели приближенную замену, $a_i \rightarrow a_1$, $a_f \rightarrow a_1$, т. е. ввели некоторую эффективную константу экранирования для перехода. Оказывается, что такая замена имеет достаточно неплохую точность для внутренних оболочек, несмотря на то что все три числа a_1, a_i, a_f попарно не равны друг другу.

Для K_α -серии величина $a_1 \approx 1$ (данное значение справедливо при $Z < 30$); для L_α -серии величина $a_1 \approx 8$ (данное значение справедливо при $Z < 62$). Из формулы (2.36) можно получить следующее соотношение:

$$\sqrt{\frac{\hbar\omega}{\text{Ry}}} = \sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}} (Z - a_1), \quad (2.37)$$

т. е. зависимость $\sqrt{\omega}$ от Z является линейной. Таким образом, исследуя рентгеновские спектры переходов для различных Z (т. е. для различных химических элементов), для каждой серии можно получить прямую линию в координатах $\sqrt{\omega}$ и Z . Разумеется, идеальную линейность для всех серий и всех возможных Z получить невозможно, так как формулы (2.36) и (2.37) являются приближенными и имеют ограниченную область применимости, поскольку мы существенно упростили потенциал взаимодействия и пренебрегли релятивистскими эффектами. Тем не менее, для ряда серий указанная линейность выполняется в достаточно широком диапазоне Z .

Соотношение (2.37) является содержанием эмпирически установленного закона Мозли. Данный закон имеет важное историческое значение: он был открыт в то время (1913 г.), когда уже существовало представление, высказанное Бором и ван дер Бруком, о том, что порядковый номер химического элемента определяется числом электронов в атоме, равным числу Z , а не массой атомного ядра. Однако идентификация порядкового номера, т. е. определение числа Z , оказалась проблемной для целого ряда элементов. В данной ситуации пришел на помощь закон Мозли, позволяющий определить Z по частоте перехода для соответствующей рентгеновской серии. Разумеется, для этого нужно было использовать

зависимость $\sqrt{\omega}(Z)$, полученную для атомов с известным Z . Закон Мозли позволил подтвердить предположение о том, что атомный номер равен заряду атомного ядра (в единицах $|e|$), и позволил найти место в таблице Менделеева для ряда элементов.

Задача 2.10. Установить, какому элементу принадлежит K_α -линия рентгеновского излучения с длиной волны $1,658 \text{ \AA}$.

Атомный номер Z можно выразить, пользуясь законом Мозли. Учитывая, что K_α -линия соответствует переходу между уровнями с $n_f = 1$ и $n_i = 2$, а постоянная экранирования a_1 может быть в данном случае принята за единицу, получим

$$Z = a_1 + \frac{\sqrt{\frac{\hbar\omega}{\text{Ry}}}}{\sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}}} = 1 + \sqrt{\frac{4hc}{3\lambda \cdot \text{Ry}}} = 1 + \sqrt{\frac{4}{3\lambda \cdot R_\infty}} \approx 28.$$

Данный атомный номер соответствует атому никеля.

Задача 2.11. Определить поправки экранирования Мозли для K_α -линий атомов Fe, Ag и Pb, длины волн которых равны соответственно $1,93 \text{ \AA}$, $0,56 \text{ \AA}$, $0,17 \text{ \AA}$.

Поправка экранирования Мозли рассчитывается по формуле

$$a_1 = Z - \sqrt{\frac{4}{3\lambda \cdot R_\infty}}.$$

Для железа ($Z = 26$), серебра ($Z = 47$) и свинца ($Z = 82$) поправки будут равны

$$a_{Fe} = 0.9; \quad a_{Ag} = 0.5; \quad a_{Pb} = -2.5.$$

Видно, что с увеличением атомного номера ($Z > 30$) поправка экранирования Мозли перестает быть равной единице. Отрицательное значение поправки экранирования связано с тем, что в данном случае для L -оболочки поправка экранирования в (2.36) существенно выше, чем для K -оболочки.

Глава 3. Атом в электрическом и магнитном поле

Введение

Обсудив основные закономерности электронного строения атома, перейдем к рассмотрению изменения свойств атомов под действием статических внешних полей – электрического и магнитного. Ниже мы увидим, что взаимодействие с внешними полями приводит к целому ряду интересных физических эффектов, таких как смещение и расщепление квантовых уровней энергии атомов под действием электрического поля (эффект Штарка) и расщепление линий в атомных спектрах, обусловленное взаимодействием атома с внешним магнитным полем (эффект Зеемана).

1. Поляризуемость

Предположим, что атом помещен в однородное внешнее электрическое поле напряженности $\mathcal{E}$. При отсутствии поля потенциал, в котором движутся электроны (потенциал взаимодействия с ядром и потенциал самосогласованного поля), является сферически симметричным, однако в присутствии поля симметрия меняется: система электронов находится уже в аксиально-симметричном потенциале. Как следствие, меняются свойства собственных волновых функций системы. Например, полный момент электронной оболочки атома J уже не сохраняется – сохраняется только его проекция M_J на направление поля; при этом состояния с различными значениями M_J имеют разные энергии. Интересно, что состояния с проекциями полного момента $\pm M_J$ (т. е. состояния с проекциями, которые отличаются только знаком) по-прежнему вырождены. Данное свойство можно объяснить из соображений симметрии: отразим атом в плоскости, проходящей через ядро в направлении поля (ось z). Очевидно, что полученное после такого отражения состояние системы будет иметь ту же энергию, что и исходное состояние. Поскольку при таком отражении меняется знак M_J , получаем, что состояния с проекциями $\pm M_J$ имеют одинаковую энергию, т. е. вырождены.

Общее решение задачи о вычислении энергии атома в присутствии поля является достаточно сложным, поэтому ограничимся ее рассмотрением в рамках теории возмущений. Оператором возмущения является энергия системы, отвечающая взаимодействию поля с дипольным моментом молекулы $\mathbf{d} = e\sum \mathbf{r}$ (здесь суммирование проводится по всем частицам в системе):

$$\hat{V} = -(\mathbf{d} \cdot \mathcal{E}) = -\mathcal{E}ez. \quad (3.1)$$

В первом порядке теории возмущений смещение уровней энергии определяется диагональными элементами оператора $\hat{V}$, т. е. оператора z . Такие элементы равны нулю, поскольку оператор z имеет не равные нулю элементы только между состояниями с различными значениями орбитального момента L . Поэтому нам придется рассматривать эффект электрического поля во втором порядке теории возмущения, т. е. эффекты смещения уровней являются эффектами второго порядка по напряженности поля $\mathcal{E}$. Исключением является атом водорода – система, в которой состояния с одинаковым значением n , но с разными значениями l вырождены. Поэтому в атоме водорода при вычислении поправки к энергии для состояний с $n > 1$ необходимо решать секулярное уравнение – данное решение дает эффект первого порядка по напряженности поля.

Во всех остальных случаях эффект смещения уровней – квадратичный по напряженности поля, поэтому для поправки к энергии можно записать

$$E_n = -\frac{1}{2}\alpha_{ik}^{(n)}\mathcal{E}_i\mathcal{E}_k. \quad (3.2)$$

Здесь $\alpha_{ik}^{(n)}$ – симметричный тензор. Упростим данное выражение в случае, когда у поля есть только z -компонента:

$$E_n = -\frac{1}{2}\alpha_{zz}^{(n)}\mathcal{E}_z^2. \quad (3.3)$$

Тензор $\alpha_{ik}^{(n)}$ (тензор поляризуемости) характеризует величину дипольного момента, наведенного на атоме под действием поля. Размерность поляризуемости – $[\text{см}^3]$. Установим связь между поляризуемостью и наведенным дипольным моментом. Для этого примем во внимание, что, если гамильтониан зависит от некоторого параметра λ , верна следующая формула (теорема Гельмана – Фейнмана или электростатическая теорема):

$$\left(\frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda}\right)_{nn} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda}. \quad (3.4)$$

Считая, что роль параметра λ играют компоненты поля $\mathcal{E}_i$, а гамильтониан записывается в виде $\hat{H} = \hat{H}_0 - \sum_i \mathcal{E}_i d_i$, получим

$$d_i^{(n)} = \frac{\partial E_n}{\partial \mathcal{E}_i} = \alpha_{ik}^{(n)}\mathcal{E}_k, \quad (3.5)$$

т. е. наведенный дипольный момент действительно прямо пропорционален напряженности поля, а коэффициент пропорциональности действительно дается поляризуемостью. Для вычисления компонент тензора поляризуемости запишем выражение, которое следует из общих формул для второго порядка теории возмущений:

$$\alpha_{ik}^{(n)} = -2 \sum_{m \neq n} \frac{(d_i)_{nm} (d_k)_{mn}}{E_n - E_m}. \quad (3.6)$$

Примеры расчета поляризуемости атомов более подробно рассмотрены в [3, § 76]. Например, для атома водорода в основном состоянии можно получить

$$\alpha = \alpha_{zz} = \frac{9}{2} a_B^3; \quad \Delta E = -\frac{9}{4} a_B^3 \mathcal{E}_z^2. \quad (3.7)$$

Как мы увидим в последующих разделах, поляризуемость пригодится для проведения целого ряда расчетов, например, при определении взаимодействия атомов на больших расстояниях, а также при рассмотрении рассеяния света на атомах.

Задача 3.1. Используя известное значение поляризуемости основного состояния атома водорода, равное $\alpha_H = \frac{9}{2} a_B^3$,

- а) определить поляризуемость основного состояния иона He^+ ;
- б) оценить поляризуемость основного состояния атома He , пренебрегая межэлектронным взаимодействием;
- в) оценить поляризуемость основного состояния атома He , учитывая взаимодействие между электронами как взаимное частичное экранирование заряда ядра (указание: воспользоваться результатами расчета энергии атома He вариационным методом), сравнить с точным значением $\alpha(\text{He}) = 1,38$ а.е.

а) Гамильтониан электрона атома водорода в однородном электрическом поле, направленном по оси z , есть

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta - \frac{e^2}{r} + e\mathcal{E}z,$$

где $\mathcal{E}$ – напряженность электрического поля. В случае иона He^+ гамильтониан равен

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{Ze^2}{r} + e\mathcal{E}z,$$

где $Z = 2$. Гамильтониан для He^+ можно привести к виду гамильтониана для атома водорода, используя замены

$$\tilde{e} = e\sqrt{Z}, \quad \tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}/\sqrt{Z}.$$

Поляризуемость атома водорода определяет поправку ΔE второго порядка к энергии его основного состояния:

$$\Delta E = -\frac{9}{4}a_B^3\mathcal{E}^2 = -\frac{9}{2}\left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3 \mathcal{E}^2.$$

Соответственно, для водородоподобного иона с зарядом ядра Z поправка к энергии основного состояния будет

$$\Delta E = -\frac{9}{2}\left(\frac{\hbar^2}{m_e \tilde{e}^2}\right)^3 \tilde{\mathcal{E}}^2 = -\frac{9}{2}\left(\frac{\hbar^2}{m_e Z e^2}\right)^3 \frac{\mathcal{E}^2}{Z} = -\frac{9}{2Z^4}\left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3 \mathcal{E}^2.$$

Иными словами, согласно формуле (3.2), поляризуемость α_Z водородоподобного иона с зарядом ядра Z равна

$$\alpha_Z = \frac{9}{2Z^4}\left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3 = \frac{\alpha_H}{Z^4},$$

т. е. есть в Z^4 раз меньше поляризуемости атома водорода. Таким образом, поляризуемость иона He^+ в 16 раз меньше поляризуемости атома водорода.

б) Если пренебречь взаимодействием электронов, то поправка к энергии основного состояния атома He , обусловленная взаимодействием с электрическим полем, равна удвоенной поправке к энергии иона He^+ в электрическом поле, рассчитанной в части а) этой задачи. Действительно, в пренебрежении межэлектронным взаимодействием на каждый из электронов атома гелия действует кулоновское поле ядра и внешнее электрическое поле, следовательно поправка к энергии за счет взаимодействия с электрическим полем равна удвоенной поправке для иона He^+ , рассчитанной в предыдущем пункте этой задачи. С учетом результата а) получим

$$\alpha_{\text{He}} = \frac{9}{16}\left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3.$$

в) Расчет вариационным методом будем проводить для волновой функции вида

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \sim e^{-\lambda r_1} \cdot e^{-\lambda r_2},$$

где λ – варьируемый параметр. В результате можно получить, что каждый из электронов движется в поле ядра с эффективным зарядом $\left(Z - \frac{5}{16}\right)$, т. е. имеет место частичное экранирование заряда ядра. Таким образом, поляризуемость двухэлектронного атома в этом приближении будет равна удвоенной поляризуемости (поскольку электронов два), полученной в пункте а) с заменой: $Z \rightarrow \left(Z - \frac{5}{16}\right)$. Для атома гелия получаем

$$\alpha_{\text{He}} = \frac{9}{\left(2 - \frac{5}{16}\right)^4} \left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3.$$

Значит, $\alpha_{\text{He}} = \frac{9}{\left(2 - \frac{5}{16}\right)^4}$ а. е. = 1,11 а. е., в то время как экспериментальное

значение поляризуемости атома гелия равно 1,38 а. е. Таким образом, это приближение обеспечивает точность около 20 %.

Задача 3.2. Для высоковозбужденного атома с большим квантовым числом n , находящегося в s -состоянии, найти зависимость поляризуемости от квантового числа n .

Согласно формуле (3.6) поляризуемость равна

$$\alpha = \alpha_{zz} = -2 \sum_{m \neq n} \frac{(d_z)_{nm} (d_z)_{mn}}{E_n - E_m} = -2e^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle n00 | z | n'l'm' \rangle|^2}{E_{n00} - E_{n'l'm'}},$$

где $n00$ и $n'l'm'$ – квантовые числа, характеризующие ридберговские состояния. Правила отбора для матричного элемента оператора z оставляют в приведенной выше сумме только члены с $l' = 1$ и $m' = 0$. Для высоковозбужденных состояний атома можно считать, что электрон находится далеко от остова. При этом поле остова с хорошей точностью является кулоновским, поэтому энергия ридберговского состояния обратно пропорциональна квадрату главного квантового числа n . Очевидно, что наибольший вклад в сумму дадут члены с n' близкими к n ; таким образом, $E_{n00} - E_{n'l'm'} = E_{n00} - E_{n'10} \sim n^{-3}$. Матричные элемент $\langle nlm | z | n'10 \rangle \sim n^2$. Следовательно, поляризуемость ридберговского атома (высоковозбужденного с $n \gg 1$) подчиняется закону $\alpha \sim n^7$.

Задача 3.3. Определить поляризуемость мезоиона He^+ .

В мезоине He^+ вместо электрона имеется мезон, имеющий заряд, равный заряду электрона, и массу, в 207 раз большую массы электрона. Как следует из решения, приведенного выше (Задача 3.1), поляризуемость иона He^+ равна

$$\alpha_{\text{He}^+} = \frac{9}{32} \left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2} \right)^3,$$

где m_e – масса электрона. Поляризуемость мезоиона He^+ определяется таким же выражением, но массу электрона следует заменить приведенной массой μ мезона и ядра гелия, содержащего два протона. Так как масса протона составляет 1836 масс электрона, получаем, что

$$\mu = \frac{(4 \cdot 1836) \cdot 207}{4 \cdot 1836 + 207} m_e \approx 201 m_e.$$

Таким образом, поляризуемость α_μ мезоиона He^+ равна

$$\alpha_\mu = \frac{9}{32} \left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2} \right)^3 \frac{1}{201^3} \approx 1.22 \cdot 10^{-7} \cdot \alpha_{\text{He}^+}.$$

Задача 3.4. Учитывая поляризацию остова оптическим электроном по теории возмущений, определить величину квантового дефекта для p -состояний атома Li.

Изменение энергии системы $\Delta E(\mathbf{r})$ вследствие поляризации остова электрическим полем $\mathcal{E}(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r}$ внешнего $2p$ -электрона, находящегося в точке $\mathbf{r}$, равно

$$\Delta E(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha E^2}{2} = -\frac{\alpha e^2}{r^4},$$

здесь α – поляризуемость остова, т. е. иона Li^+ .

Данную величину следует усреднить по плотности вероятности $|\psi(\mathbf{r})|^2$, где $\psi(\mathbf{r})$ – волновая функция $2p$ электрона в точке $\mathbf{r}$. Волновая функция $2p_z$ состояния равна

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_B^3}} \left(\frac{r}{a_B} \right) e^{-\frac{r}{2a_B}} \cdot \cos\theta.$$

Тогда усредненная величина $\langle \Delta E(\mathbf{r}) \rangle$ равна

$$\langle \Delta E(\mathbf{r}) \rangle = \Delta \tilde{E} = \int \Delta E(\mathbf{r}) \cdot |\psi(\mathbf{r})|^2 d\mathbf{r}.$$

Подставляя в эту формулу значение $\psi(\mathbf{r})$ для $2p_z$ -состояния, получим для Δ

$$\Delta \tilde{E} = -\frac{\alpha e^2}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta \int_0^\infty r^2 \frac{1}{r^4} \frac{1}{32\pi a_B^2} \left(\frac{r}{a_B}\right)^2 e^{-\frac{r}{a_B}} dr,$$

что приводит к результату

$$\Delta \tilde{E} = -\frac{\alpha e^2}{48a_B} = -\alpha \frac{\text{Ry}}{24}.$$

Для поляризуемости Li^+ , следуя подходу задачи 3.1, пункт в), имеем

$$\alpha = \frac{9}{\left(3 - \frac{5}{16}\right)^4} \left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\right)^3 \approx 0,173 \text{ а. е.}$$

Тогда

$$\Delta \tilde{E} \approx -0,173 \cdot \frac{\text{Ry}}{24} \approx -7,21 \cdot 10^{-3} \text{Ry},$$

и энергия E_{2p_z} электрона на $2p_z$ -орбитали будет равна

$$E_{2p_z} = -\frac{\text{Ry}}{4} - 7,21 \cdot 10^{-3} \text{Ry}.$$

Выражая энергию этого уровня через поправку Ридберга

$$E_{2p_z} = -\frac{\text{Ry}}{4} - 7,21 \cdot 10^{-3} \text{Ry} = -\frac{\text{Ry}}{(2 - \Delta)^2},$$

получим для квантового дефекта

$$\Delta \approx 0,028,$$

что по порядку величины близко к точному значению квантового дефекта, равного 0,04.

2. Эффект Штарка

Если поместить атом во внешнее электрическое поле, его уровни энергии смещаются либо расщепляются; соответственно смещаются и положения линий в спектрах поглощения и испускания. Данное явление носит название эффекта Штарка (по имени открывателя).

Снова рассмотрим определяемый выражением (3.1) гамильтониан взаимодействия атома с внешним электрическим полем $\mathcal{E}$, направленным

вдоль оси z , и вычислим поправку к энергии. Матричные элементы оператора $\hat{V} = -\mathcal{E}d_z$ определяются матричными элементами оператора z , которые обращаются в нуль для состояний с одинаковым орбитальным моментом L . Поэтому, кроме специального случая, когда состояния с разными значениями L оказываются вырожденными, для расчета поправки к энергии нужно пользоваться вторым порядком теории возмущений. Вследствие этого поправка к энергии оказывается квадратичной по величине поля $\mathcal{E}$, кроме случая сильных полей, когда оператор $\hat{V}$ сравним по величине с гамильтонианом невозмущенной системы.

Пользуясь данными соображениями, запишем выражение для поправки к энергии в виде (3.3) и вычислим поляризуемость α во втором порядке теории возмущений (3.6). Поляризуемость определяется, вообще говоря, квантовым числом M_J (для невозмущенного атома). Поскольку тензор $\alpha_{ik}^{(n)}$ симметричный, его можно выразить через компоненты оператора полного момента $\hat{\mathbf{J}}_i$ и $\hat{\mathbf{J}}_k$ следующим образом [3, § 75]:

$$\alpha_{ik}^{(n)} = -\alpha_n \delta_{ik} + \beta_n \left(\hat{\mathbf{J}}_i \hat{\mathbf{J}}_k + \hat{\mathbf{J}}_k \hat{\mathbf{J}}_i - \frac{2}{3} \hat{\mathbf{J}}^2 \right). \quad (3.8)$$

Тогда поправка к энергии принимает вид

$$\Delta E_n = -\frac{\mathcal{E}^2}{2} \left[\alpha_n + 2\beta_n \left(M_J^2 - \frac{1}{3} J(J+1) \right) \right]. \quad (3.9)$$

Таким образом, каждый уровень расщепляется на $(2J+1)$ компоненту, расщепление между компонентами равно $\beta_n \mathcal{E}^2$. При этом сдвиг уровня можно получить суммированием по M_J , в результате которого член, содержащий β_n , обращается в нуль. Поэтому сдвиг уровней равен $\alpha_n \mathcal{E}^2/2$. Отметим, что при $J = \frac{1}{2}$ расщепление уровней отсутствует.

Если атом находится в неоднородном внешнем электрическом поле, то вклад в поправку к энергии также может давать взаимодействие градиента поля с квадрупольным моментом атома. Соответствующий оператор возмущения при слабой неоднородности поля по сравнению с размером атома имеет вид

$$\hat{V} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_k} \hat{Q}_{ik}. \quad (3.10)$$

Здесь $\hat{Q}_{ik}$ — оператор квадрупольного момента, а φ — потенциал электрического поля. При $L \neq 0$, как правило, данное возмущение оказывается существенным, так как для такого вида оператора $\hat{V}$ имеются ненулевые диагональные элементы по невозмущенным волновым функциям, и, следовательно, может возникать расщепление линий,

линейное по величине поля. Напомним, что тензор квадрупольного момента может быть выражен через компоненты оператора орбитального момента. В результате квадрупольный момент оказывается равным нулю при $L = 0$ и не равен нулю при $L = 1, 2, 3, \dots$ (см. подробнее в [3, § 75]).

Наконец, кратко обсудим случай водородоподобного атома, находящегося во внешнем электрическом поле. В этой ситуации невозмущенные уровни энергии при данном главном квантовом числе n оказываются вырожденными по орбитальному моменту L («случайное вырождение»), который принимает значения от нуля до $(n - 1)$. Поэтому рассмотрение в рамках теории возмущений необходимо пересмотреть и решать секулярное уравнение для групп вырожденных уровней. Решение для штарковского расщепления достаточно громоздко и здесь не приводится. Выражение для расщепления уровней между крайними компонентами в первом порядке по величине поля имеет вид

$$E^{(1)} = -3En(n - 1). \quad (3.11)$$

Таким образом, при увеличении n расщепление растет примерно как n^2 . Подробнее вычисление эффекта Штарка для атома водорода приводится в [3, §§ 76, 77].

Задача 3.5. Рассчитать среднюю напряженность электрического поля (в В/см), действующего на электрон со стороны ядра для $1s$ и $2s$ -состояний в атоме водорода.

Средняя напряженность электрического поля ядра $\bar{\mathcal{E}}$ (по модулю), действующего на электрон с волновой функцией $\psi(\mathbf{r})$, равна

$$\bar{\mathcal{E}} = \int \mathcal{E}(\mathbf{r}) |\psi(\mathbf{r})|^2 dV,$$

где $\mathcal{E}(r) = \frac{e}{r^2}$. Для $1s$ -состояния имеем

$$\psi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_B^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_B}\right),$$

$$\bar{\mathcal{E}}(1s) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty r^2 \cdot \frac{e}{r^2} \frac{1}{\pi a_B^3} \exp\left(-\frac{2r}{a_B}\right) dr = \frac{2e}{a_B^2}.$$

Подстановка численных значений дает следующий результат для $\bar{\mathcal{E}}(1s)$:

$$\bar{\mathcal{E}}(1s) \approx 10^{10} \text{ В/см.}$$

Для $2s$ -состояния, волновая функция которого есть

$$\psi_{2s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{8\pi a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a_B}\right),$$

получим для среднего значения поля:

$$\bar{\mathcal{E}}(2s) = \frac{e}{4a_B^2} \approx 1,25 \cdot 10^9 \text{ В/см.}$$

Задача 3.6. Оцените сдвиг уровней с главным квантовым числом $n = 2$ в атоме водорода, помещенном в электрическое поле напряженности $\mathcal{E}$, направленное по оси z . Спином электрона пренебречь.

При расчете поправок к энергии уровней $2s$ и $2p$ в электрическом поле пренебрежем остальными, более удаленными энергетическими уровнями атома водорода. Гамильтониан взаимодействия электрона с электрическим полем, направленным по оси z , записывается как

$$\hat{V} = e\mathcal{E}z,$$

где $\mathcal{E}$ – напряженность поля. Тогда матрица полного гамильтониана в базисе четырех состояний ($2s$ и трех $2p$ -состояний с разными проекциями $m_l = 0, -1, +1$ орбитального момента $l = 1$) принимает вид

$$\hat{\mathcal{H}} = \begin{pmatrix} E & a\mathcal{E} & 0 & 0 \\ a\mathcal{E} & E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E \end{pmatrix}.$$

Такой вид матрица гамильтониана имеет при следующем порядке записи волновых функций в базисе: $2s$, $2p(m_l = 0)$, $2p(m_l = -1)$, $2p(m_l = 1)$. Здесь диагональный элемент $E = -Ry/8$ – энергия $2s$ и $2p$ уровней в атоме водорода в отсутствие электрического поля, матричный элемент a равен

$$a = \langle 2s | ez | 2p_z \rangle.$$

Такой вид гамильтониана обусловлен тем, что гамильтониан взаимодействия электрона с электрическим полем имеет единственный ненулевой матричный элемент – это матричный элемент между состояниями $2s$ и $2p_z(m_l = 0)$. Решая характеристическое уравнение

$$\begin{vmatrix} E - \lambda & a\mathcal{E} & 0 & 0 \\ a\mathcal{E} & E - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

получим для уровней энергии

$$\lambda_{1,2} = E \pm a\varepsilon, \quad \lambda_{3,4} = E.$$

Таким образом, два уровня $2s$ и $2p_z$ расщепляются, остальные два уровня, $2p(m_l = -1)$ и $2p(m_l = 1)$, не изменяют свою энергию и остаются вырожденными. Для недиагонального матричного элемента можно записать $\langle 2s | e z | 2p_z \rangle = -3 e a_B$. Таким образом, состояния $2s$ и $2p_z$ смешиваются в электрическом поле, их вырождение снимается и расщепление уровней составляет величину $6 e a_B \varepsilon$. Собственные функции $\psi_{1,2}$ при этом будут линейной комбинацией $2s$ и $2p_z$ волновых функций: $\psi_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(2s \pm 2p_z)$, что соответствует sp -гибридизованным орбитальям (рис. 4.11), развернутым вдоль поля в противоположных направлениях.

3. Эффекты Зеемана и Пашена – Бака

Теперь рассмотрим атом, находящийся во внешнем магнитном поле, и обсудим происхождение эффекта Зеемана и его проявления в спектрах излучения. Гамильтониан взаимодействия атома с внешним магнитным полем напряженности $\mathbf{B}$ может быть записан в виде (подробнее см. [3, § 113])

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - (\boldsymbol{\mu}_{at} \cdot \mathbf{B}) + \frac{e^2}{8m_e c^2} \sum_a [\mathbf{B} \times \mathbf{r}_a]^2. \quad (3.12)$$

Здесь суммирование ведется по всем электронам в атоме, а

$$\boldsymbol{\mu}_{at} = -\beta_e (\mathbf{L} + 2\mathbf{S}) \quad (3.13)$$

– оператор магнитного момента атома (напомним, $\beta_e = \frac{e\hbar}{2m_e c}$ – магнетон Бора).

Наличие возмущения $\hat{V} = -(\boldsymbol{\mu}_{at} \cdot \mathbf{B})$ приводит к снятию вырождения уровней по направлениям момента (т. е. по проекциям M_J), которое, в свою очередь, вызывает расщепление спектральных линий. Сначала рассмотрим наиболее простой случай, когда возмущение существенно меньше интервалов тонкой структуры. В данном случае достаточно рассматривать матричные элементы возмущения по функциям с определенными значениями J, L, S . Кроме того, мы можем пренебречь последним вкладом в выражении (3.12). Тогда поправка к энергии определяется средними значениями оператора $\hat{V}$ по состояниям с определенными значениями J, M_J :

$$\Delta E = \beta_e B \langle L_z + 2S_z \rangle = \beta_e B \langle J_z + S_z \rangle. \quad (3.14)$$

Вычисление среднего значения $\langle J_z \rangle$ тривиально: $\langle J_z \rangle = M_J$. Поэтому нам потребуется вычислить только $\langle S_z \rangle$. В силу соображений симметрии (в атоме единственный сохраняющийся вектор – это $\mathbf{J}$) усредненный оператор спина $\langle \hat{\mathbf{S}} \rangle$ может быть направлен только по $\mathbf{J}$:

$$\langle \hat{\mathbf{S}} \rangle = \text{const} \cdot \mathbf{J}. \quad (3.15)$$

Константу нужно найти из дополнительных соображений. Отметим, что усреднение проводится по состоянию с определенными значениями J, L, S , но не M_J . Формула (3.14) имеет смысл только для средних значений операторов, ввиду невозможности одновременно задать все компоненты операторов $\hat{\mathbf{S}}$ и $\hat{\mathbf{J}}$. Поэтому из формулы (3.14) следуют соотношения

$$\langle S_z \rangle = \text{const} \cdot M_J; \quad (\langle \hat{\mathbf{S}} \rangle \cdot \mathbf{J}) = \text{const} \cdot \mathbf{J}^2 = \text{const} \cdot J(J+1). \quad (3.16)$$

Для вычисления неизвестной константы воспользуемся соотношением

$$\mathbf{L}^2 = L(L+1) = (\mathbf{J} - \mathbf{S})^2 = J(J+1) + S(S+1) - 2(\langle \hat{\mathbf{S}} \rangle \cdot \mathbf{J}). \quad (3.17)$$

Данное соотношение позволяет найти константу в соотношении (3.14) и получить поправку к энергии:

$$\Delta E = g_L \beta_e \mathcal{B} M_J, \quad (3.18)$$

где определен фактор Ланде

$$g_L = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}. \quad (3.19)$$

Фактор Ланде в сущности является g -фактором атома. Если $L = 0$, получаем $g_L = 2$ (т. е. результат для свободного электрона); таким образом, отклонение g_L от 2 возникает из-за наличия орбитального момента. Например, при нулевом спине фактор Ланде равен 1. При произвольных J, L, S фактор Ланде может принимать самые разные значения, в том числе значения больше 2, меньше 1, отрицательные значения и т. д.

Таким образом, поправка к энергии дается выражением (3.18), т. е. определяется значением M_J . В соответствии с мультиплетностью состояния с определенным моментом получаем, что каждый уровень расщепляется на $(2J+1)$ компоненту.

Рассмотрим спектроскопические проявления сдвига уровней энергии. Сначала обратимся к простому случаю $S = 0$ и рассмотрим переходы между состояниями с $L = 0$ и $L = 1$, такие переходы разрешены правилами отбора. При $L = S = 0$ имеем $J = 0$, т. е. отсутствие расщеплений. При $L = J = 1$ получаем три возможных проекции M_J : исходный уровень расщепляется на три уровня, величина расщепления равна $\beta_e \mathcal{B}$. В силу

правил отбора для проекции полного момента, $\Delta M_J = 0, \pm 1$, для рассматриваемого простого случая переходы возможны при всех значениях M_J состояния с $L = J = 1$. Таким образом, в присутствии магнитного поля исходная линия расщепляется на три компоненты (рис. 3.1). Такое поведение спектральных линий называют нормальным (или простым) эффектом Зеемана. Кроме того, нормальный эффект Зеемана имеет место при переходах между уровнями с $J = 1$ и $J = 0$, т. е. когда один уровень расщепляется на три компоненты, а другой не расщепляется, а также при равенстве факторов Ланде начального и конечного состояний (см. ниже).

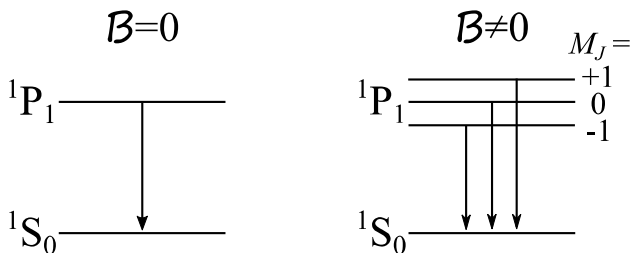


Рис. 3.1. Пример нормального эффекта Зеемана: в присутствии магнитного поля спектральная линия расщепляется на три компоненты

В целом ряде случаев эффект Зеемана ведет себя иначе, т. е. простой закон расщепления каждой спектральной линии на три линии уже не выполняется. Такое поведение спектральных линий соответствует аномальному (или сложному) эффекту Зеемана. Объяснение «аномального» эффекта Зеемана долгое время вызывало значительные трудности: дело в том, что для этого требуется привлечение квантовых представлений, а именно учет наличия спина у электронов (как известно, спин не имеет классического аналога). Если учесть наличие спина, то фактор Ланде отличается от 1. Кроме того, вообще говоря, значение g_L может отличаться для начального и конечного состояний. Для каждого значения M_J начального состояния возможны переходы в три различных конечных состояния, если частоты переходов для каждого значения M_J различаются, спектр приобретает достаточно сложный вид и содержит больше трех компонент, т. е. имеет место аномальный эффект Зеемана. Отметим еще раз, что при равенстве факторов Ланде двух состояний, между которыми идут переходы, эффект Зеемана снова становится «нормальным» даже при произвольных значениях J, L, S . Этот эффект обусловлен тем, что если интервалы для расщепления начального и конечного состояний равны друг другу, то частоты для переходов с одинаковым ΔM_J начинают совпадать.

В результате в спектре будет лишь три линии в силу правила отбора $\Delta M_J = 0, \pm 1$.

Нормальный и аномальный эффекты Зеемана поясняются на рис. 3.1 и рис. 3.2 соответственно.

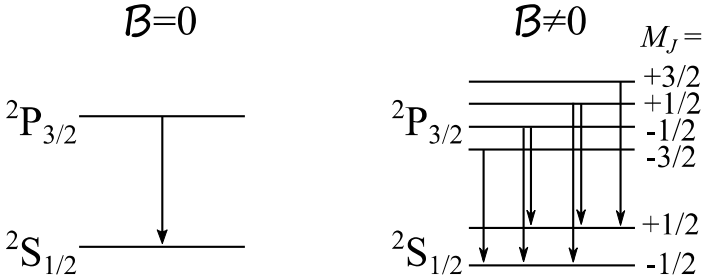


Рис. 3.2. Пример аномального эффекта Зеемана: в присутствии магнитного поля спектральная линия расщепляется на шесть компонент (при неравенстве факторов Ланде начального и конечного состояний)

Наконец, рассмотрим более сложный случай, когда расщепление уровней в магнитном поле превышает интервалы тонкой структуры. Расщепление уровней энергии в данной ситуации называют эффектом Пашена – Бака. Разумеется, в данном случае результат (3.14) уже не верен. Для упрощения расчетов рассмотрим ситуацию, когда зееманово расщепление существенно превышает интервалы тонкой структуры. В данном случае спин-орбитальное взаимодействие можно считать малым, а проекции спина и орбитального момента M_S и M_L на направление внешнего магнитного поля являются «хорошими» квантовыми числами. Поэтому поправка к энергии равна

$$\Delta E = \beta_e B (M_L + 2M_S). \quad (3.20)$$

Ввиду правил отбора по M_L мы получаем три спектральных линии. Для уточнения результата мы также можем учесть наличие спин-орбитального взаимодействия $\hat{V}_{so} = \lambda_{so} (\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{L}})$, при этом расчет его матричных элементов также упрощается, так как при расчете средних значений по состояниям с определенными M_S и M_L справедлива замена

$$\lambda_{so} (\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{L}}) = \lambda_{so} M_S M_L. \quad (3.21)$$

Окончательное выражение для поправки к энергии принимает вид

$$\Delta E = \beta_e B (M_L + 2M_S) + \lambda_{so} M_S M_L. \quad (3.22)$$

Рассмотрение общего случая является достаточно сложным и здесь не приводится. Более подробно о поведении атома во внешнем магнитном поле можно узнать в [3, § 113].

Задача 3.7. Какой эффект Зеемана (простой или сложный) наблюдается на резонансной линии атома водорода? Оценить для этого перехода магнитное поле, при котором эффект Зеемана сменяется эффектом Пашена – Бака.

В случае переходов между двумя термами атома $^{2S+1}L_J$ и $^{2S'+1}L'_{J'}$, с суммарными спинами S, S' , орбитальными моментами L, L' и полными моментами (сумма спина и орбитального момента) J, J' правила отбора для перехода $|Jm\rangle \rightarrow |J'm'\rangle$ по проекциям полного момента m, m' имеют вид

$$\Delta m = m - m' = 0, \pm 1.$$

Если g_J и $g_{J'}$ – факторы Ланде этих термов, то частота $\omega(m, m')$ перехода $|Jm\rangle \rightarrow |J'm'\rangle$ в присутствии магнитного поля равна

$$\omega(m, m') = \omega_0 + \frac{g_J \beta_e}{\hbar} \cdot B \cdot m - \frac{g_{J'} \beta_e}{\hbar} \cdot B \cdot m',$$

$$\omega(m, m') = \omega_0 + (g_J m - g_{J'} m + g_{J'} \cdot \Delta m) \cdot \frac{\beta_e}{\hbar} B,$$

здесь B – напряженность магнитного поля, а ω_0 – частота перехода в отсутствие магнитного поля. Анализ этого выражения с учетом правила отбора показывает, что расщепление линии на три компоненты, т. е. нормальный эффект Зеемана, возможно только в случаях:

1) при переходах между уровнями с равными значениями фактора Ланде, т. е. $g_J = g_{J'}$. При этом часто переходы происходят между синглетными термами атома, т. е. термами с полным спином, равным нулю $S = S' = 0$. В этом случае $J = L$, $J' = L'$, факторы Ланде совпадают для обоих термов и, в соответствии с формулой (3.20), равны 1;

2) при переходах между уровнями $J = 1$ и $J' = 0$, так как уровень $J' = 0$ не расщепляется (единственная возможная проекция $m' = 0$), а уровень $J = 1$ в магнитном поле расщепляется на три, характеризующиеся проекциями полного момента $m = 0, \pm 1$.

Для термов возбужденного состояния атома водорода $^2P_{1/2}$ ($S = \frac{1}{2}$, $L = 1, J = \frac{1}{2}$) и $^2P_{3/2}$ ($S = \frac{1}{2}$, $L = 1, J = \frac{3}{2}$) факторы Ланде, в соответствии с (3.20), равны

$$g(^2P_{1/2}) = 1 + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{2}{3},$$

$$g(^2P_{3/2}) = 1 + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - 1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{4}{3}.$$

Фактор Ланде основного состояния $^1S_{1/2}$ равен

$$g(^1S_{1/2}) = 1 + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 0 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = 2.$$

Итак, поскольку g -факторы возбужденных состояний $^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$, имеющих разную энергию из-за тонкого расщепления, и g -фактор основного состояния $^1S_{1/2}$ не совпадают, то на резонансных линиях перехода $^2P_{1/2} \rightarrow ^1S_{1/2}$ и $^2P_{3/2} \rightarrow ^1S_{1/2}$ атома водорода наблюдается не простой, а сложный эффект Зеемана.

Эффект Зеемана сменяется эффектом Пашена – Бака, когда зееманово расщепление линии какого-либо из термов, в данном случае $^2P_{1/2}$ или $^2P_{3/2}$, превышает расщепление тонкой структуры. Если сравнить зееманово расщепление в магнитном поле между подуровнями терма $^2P_{3/2}$, т. е. энергию $g(^2P_{3/2}) \cdot \beta_e B = \frac{4}{3} \beta_e B$ с тонким расщеплением между уровнями $^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$, которое есть $\alpha^2 R_y / 16$, то получим, что эффект Пашена – Бака имеет место при значении магнитного поля $B \gg 8 \cdot 10^3$ Гаусс.

Задача 3.8. Наблюдается «продольный» эффект Зеемана на красной линии кадмия (переход $5^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$, длина волны $\lambda = 6438 \text{ \AA}$). Какая разрешающая способность спектрального прибора $\lambda/\Delta\lambda$ требуется для разрешения зеемановских компонент при величине магнитного поля 1 кГс?

«Продольный эффект» Зеемана соответствует излучению, наблюдаемому вдоль направления магнитного поля и соответствующему переходам с $\Delta m = \pm 1$. Значения g -фактора состояний 5^1D_2 и 5^1P_1 равны 1. Следовательно, «продольные» зеемановские компоненты имеют частоты $(\omega_0 - \beta_e B/\hbar)$ и $(\omega_0 + \beta_e B/\hbar)$, где ω_0 – частота красной линии кадмия в отсутствие магнитного поля. Длины волн зеемановских «продольных» компонент тогда равны

$$\lambda_1 = \frac{2\pi c}{\omega_0 - \beta_e \mathcal{B} / \hbar}; \lambda_2 = \frac{2\pi c}{\omega_0 + \beta_e \mathcal{B} / \hbar}$$

и их разность

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 \approx 2\pi c \frac{2\beta_e \mathcal{B}}{\hbar\omega_0^2} = \frac{2\beta_e \mathcal{B}}{\hbar\omega_0} \lambda_0,$$

где λ_0 – длина волны перехода в отсутствие магнитного поля. Отсюда получаем, что требуемая разрешающая способность спектрального прибора $\lambda/\Delta\lambda$ равна

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\hbar\omega_0}{2\beta_e \mathcal{B}} \simeq 1,66 \cdot 10^5.$$

Задача 3.9. Определить полное число компонент, наблюдаемых в слабом магнитном поле на резонансной линии (L_α) атома водорода (сверхтонким расщеплением пренебречь).

Согласно правилам отбора для дипольных переходов: $\Delta m = 0, \pm 1$, $\Delta l = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1$ (кроме $0 \rightarrow 0$), $\Delta S = 0$ в слабом магнитном поле, когда зеемановское расщепление много меньше тонкого расщепления, в пренебрежении сверхтонким расщеплением у резонансной линии (L_α) атома водорода будет наблюдаться 10 компонент (рис. 3.3).

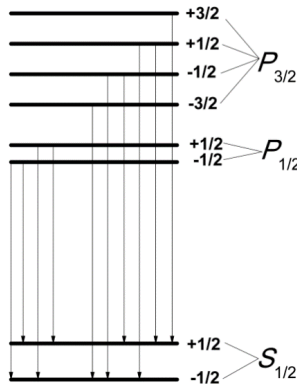


Рис. 3.3. Схема переходов, наблюдаемых в слабом магнитном поле на резонансной линии атома водорода

Задача 3.10. Оценить, какую величину магнитного поля звезды (период вращения $\tau = 10^6$ сек, радиус $R = 10^{12}$ см, температура поверхности 10^3 K)

можно определить в видимой области спектра при наблюдении эффекта Зеемана для водорода.

Зееманово расщепление уровня атома водорода в магнитном поле звезды должно превышать ширину линии, обусловленную как тепловым доплеровским уширением, так и доплеровским уширением за счет разброса скоростей точек поверхности звезды из-за ее вращения. Таким образом,

$$\frac{2\beta_e B}{\hbar} \geq \Delta\omega_{therm} + \Delta\omega_{rot} = \omega \left(\frac{v_{therm}}{c} + \frac{v_{rot}}{c} \right),$$

где ω – частота перехода с данного уровня на нижележащий, $\omega \sim 10^{15}$ Гц; v_{therm} и v_{rot} – средняя тепловая скорость и линейная скорость вращения на экваторе звезды соответственно. Вычисляя

$$v_{therm} = \sqrt{\frac{2kT}{m_p}} \sim 4,0 \cdot 10^5 \frac{\text{см}}{\text{сек}},$$

где m_p – масса протона,

$$v_{rot} = \frac{2\pi R}{\tau} = 6,28 \cdot 10^6 \frac{\text{см}}{\text{сек}},$$

получим условие для минимального значения магнитного поля, которое можно измерить с помощью эффекта Зеемана:

$$B \geq \frac{\hbar\omega}{2\beta_e c} (v_{therm} + v_{rot}) \approx 1,27 \cdot 10^4 \text{ Гаусс}.$$

Задача 3.11. Опишите расщепление дублета желтой линии натрия в слабом магнитном поле и возможные состояния поляризации света при наблюдении излучения вдоль и поперек магнитного поля. Рассчитайте факторы Ланде возбужденных и основного состояния атома натрия. Определите минимальную разницу длин волн (в нм) между зеемановскими компонентами перехода из верхнего возбужденного состояния Na в основное в магнитном поле $B = 10^4$ Гаусс.

В отсутствие магнитного поля наблюдаются две линии с длинами волн 589,6 и 589,0 нм. Это переходы $P_{3/2} \rightarrow S_{1/2}$ и $P_{1/2} \rightarrow S_{1/2}$. Разница энергий термов $P_{3/2}$ и $P_{1/2}$ и, следовательно, длин волн этих переходов обусловлена тонким расщеплением.

Переходом π называется переход между зеемановыми подуровнями двух термов атома без изменения проекции полного момента атома J , т. е. с

$\Delta m_j = 0$. Переходом σ называется переход между зеемановскими подуровнями двух термов атома с изменением проекции полного момента атома на единицу, т. е. с $\Delta m_j = \pm 1$. При наблюдении линии перехода между двумя зеемановскими подуровнями разных атомных термов для направления распространения света вдоль направления магнитного поля детектируются две линии, соответствующие круговой поляризации света σ^+ и σ^- (правая и левая круговая поляризации). Для перпендикулярного направления распространения света детектируются три линии, во всех трех случаях свет линейно поляризован, два перехода являются σ -переходами и один – π -переходом. Поэтому при включении магнитного поля в спектре желтой линии натрия имеются шесть σ -линий при направлении распространения света вдоль магнитного поля и десять линий при направлении распространения света, перпендикулярном магнитному полю – это четыре π -линии и шесть σ -линий (рис. 3.4). При этом фиксируются пары σ -линий с левой и правой круговыми поляризациями при распространении света вдоль магнитного поля и линейно поляризованные π - и σ -линии при для перпендикулярного направления. При этом π -линии поляризованы вдоль магнитного поля, а σ -линии – перпендикулярно магнитному полю.

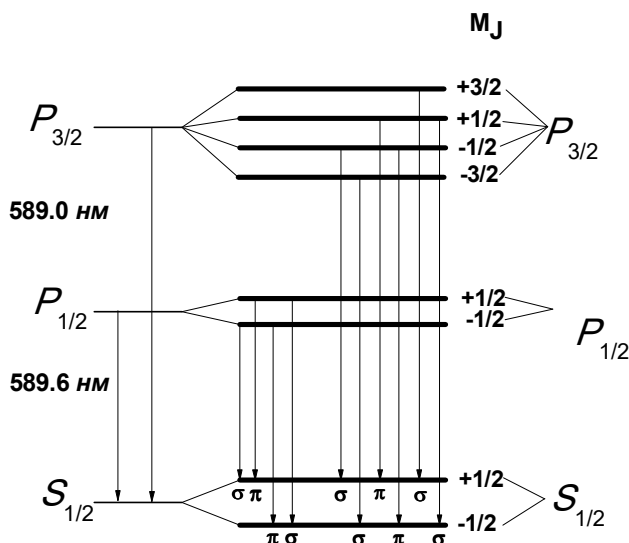


Рис. 3.4. Схема переходов для дублета желтой линии натрия в слабом магнитном поле

Фактор Ланде основного состояния $g(S_{1/2}) = 2$. Факторы Ланде возбужденных состояний $g(P_{3/2}) = 4/3$; $g(P_{1/2}) = 2/3$. Исходя из значений фактора Ланде получим, что для переходов из верхнего возбужденного состояния разница частот $\Delta\omega$ двух ближайших зеемановских компонент равна $\Delta\omega = (g - g_0)\beta_e B/\hbar$, где $g = 4/3$ и $g_0 = 2$ – факторы Ланде основного и возбужденного состояний. Для разницы частот ближайших линий $\Delta\omega$ получаем

$$\Delta\omega = \frac{|g - g_0|\beta_e B}{\hbar} = \frac{2\pi c}{\lambda_1} - \frac{2\pi c}{\lambda_2} \approx 2\pi c \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}.$$

При указанном возможном разрешении спектрографа $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 80000$ и $\lambda = 589$ нм имеем

$$B = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \frac{2\pi c \hbar}{|g - g_0|\beta_e \lambda} \approx 6,8 \cdot 10^3 \text{ Гаусс.}$$

Задача 3.12. Какова электронная конфигурация и основной терм атома галлия? Изобразите систему уровней основного терма в очень сильном магнитном поле (эффект Пашена – Бака).

Электронная конфигурация основного состояния атома галлия – $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$, основной терм – $^2P_{1/2}$. В очень сильном магнитном поле LS -связь «разрывается»: спин и орбитальный момент взаимодействуют с внешним магнитным полем независимо. «Хорошими» квантовыми числами становятся значения L и S и их проекции M_L и M_S . Поправки к энергии в магнитном поле будут определяться проекциями M_L и M_S :

$$\Delta E_{M_L M_S} = (M_L + 2M_S)\beta_e B,$$

где $M_L = 1, 0, -1$; $M_S = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$.

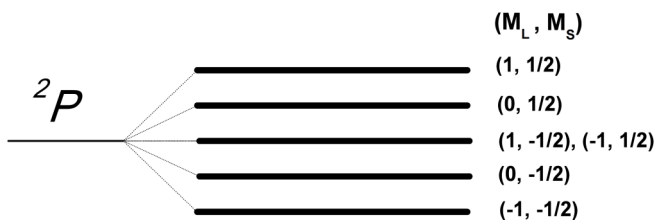


Рис. 3.5. Система уровней основного терма атома галлия в очень сильном магнитном поле

Таким образом, уровень 2P расщепится на пять уровней, соответствующих разным комбинациям (M_L , M_S) с эквидистантной схемой уровней (рис. 3.5).

Задача 3.13. Каково должно быть разрешение спектрографа, чтобы зарегистрировать зееманово расщепление головного перехода серии Бальмера $2^2S_{1/2} \rightarrow 3^2P_{1/2}$ в магнитном поле $B = 3 \cdot 10^4$ Гаусс?

Каждый уровень энергии расщепляется на два уровня (рисунок к этой задаче). Энергетический уровень $2^2S_{1/2}$ расщепляется на два уровня, расстояние между которыми ΔE_S равно

$$\Delta E_S = g_S \beta_e B,$$

фактор Ланде g_S этого состояния $g_S \approx 2$. Состояние $3^2P_{1/2}$ в магнитном поле также расщепляется на два уровня, расстояние между которыми ΔE_P равно

$$\Delta E_P = g_P \beta_e B.$$

Фактор Ланде g_P состояния $3^2P_{1/2}$ равен

$$g_P = 1 + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 1 \cdot 2}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Четыре зеемановских перехода представляют собой две пары относительно изолированных линий (рис. 3.6). Минимальное расстояние между линиями спектра $\Delta \nu_1$ равно (см. рисунок)

$$\Delta \nu_1 = \frac{2 \beta_e B}{3 h},$$

в то время как максимальное расстояние между линиями равно

$$\Delta \nu_2 = \frac{4 \beta_e B}{3 h}.$$

Для поля $3 \cdot 10^4$ Гаусс получим

$$\Delta \nu_1 = 2,79 \cdot 10^{10} \text{ Гц}; \Delta \nu_2 = 5,58 \cdot 10^{10} \text{ Гц}.$$

Чтобы разрешить зееманово расщепление головной линии серии Бальмера, спектрограф должен быть способен разрешить минимальное расстояние между линиями, т. е. $\Delta \nu_1$. Таким образом, для разрешения зеемановских компонент с основной частотой перехода $\nu = 4,5 \cdot 10^{14}$ Гц разрешение спектрографа должно быть равно

$$\frac{\nu}{\Delta\nu} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{4,5 \cdot 10^{14}}{\Delta\nu_1} = \frac{4,5 \cdot 10^{14}}{2,79 \cdot 10^{10}} = 1,6 \cdot 10^4.$$

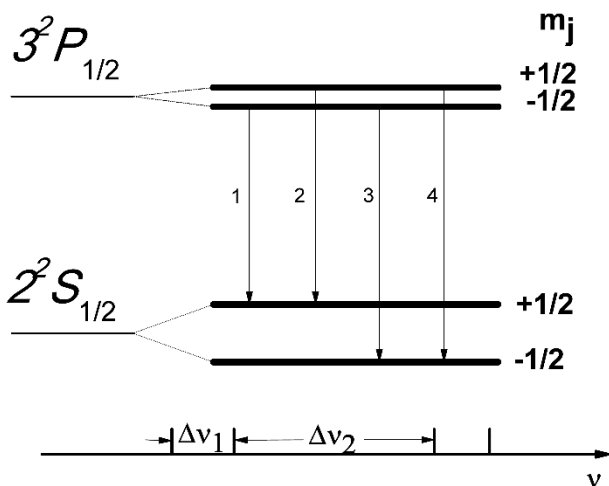


Рис. 3.6. Расщепление головного перехода серии Бальмера в слабом магнитном поле

Задача 3.14. Какова величина внутреннего магнитного поля, создаваемого $1s$ электроном в атоме водорода на протоне, вызывающего расщепление двух сверхтонких компонент, наблюдаемое в переходе с длиной волны 21 см?

Энергию взаимодействия E ядерного магнитного момента μ_p с магнитным полем $\mathcal{B}$, создаваемым электроном на ядре, приравняем к величине сверхтонкого взаимодействия:

$$E = -(\hat{\mu}_p \cdot \mathcal{B}) = A(\hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{S}}).$$

Здесь A – константа сверхтонкого взаимодействия, $\hat{\mathbf{I}}$ и $\hat{\mathbf{S}}$ – операторы спинов ядра и электрона соответственно. Магнитный момент ядра (в данном случае – протона) равен

$$\hat{\mu}_p = g_p \beta_p \hat{\mathbf{I}},$$

где $g_p = 5,586$ – g -фактор протона, а β_p – ядерный магнетон. Контактное (сверхтонкое) магнитное поле, создаваемое электронным спином на ядре, равно

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 \frac{\mathbf{S}}{s}.$$

Таким образом, имеем следующее равенство:

$$-g_p \beta_n \mathcal{B}_0 \left(\mathbf{i} \cdot \frac{\hat{\mathbf{S}}}{s} \right) = A (\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{S}}).$$

Из данного равенства получаем следующее выражение для величины магнитного поля $\mathcal{B}_0$ на ядре:

$$|\mathcal{B}_0| = \frac{s \cdot A}{g_p \beta_p},$$

где величина спина $s = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Подставляя значение $A = \frac{1}{21} \text{ см}^{-1}$, получим

$$\mathcal{B}_0 \approx 2,9 \cdot 10^5 \text{ Гаусс.}$$

Глава 4. Строение молекул

Введение

Перейдем от рассмотрения электронного строения атомов к описанию более сложного случая – молекул, т. е. частиц, состоящих из двух и более атомов. Взаимодействие, приводящее к стабилизации молекулы, т. е. к понижению ее энергии по сравнению с суммой энергий отдельных атомов, называют химической связью. Также в данной главе мы рассмотрим классификацию молекулярных термов и основные закономерности образования химических связей. Прежде чем перейти к описанию электронного строения молекул, рассмотрим взаимодействие атомов на больших расстояниях, когда справедливо мультипольное разложение для потенциала взаимодействия.

1. Взаимодействие атомов и молекул на больших расстояниях

Если расстояние между атомами r существенно больше их размеров, энергию взаимодействия можно разложить по степеням $\frac{1}{r}$. Если оба атома нейтральны, разложение начинается с диполь-дипольного члена ($1/r^3$), далее идут диполь-квадрупольные члены ($1/r^4$), квадруполь-квадрупольные и диполь-октупольные члены ($1/r^5$) и т. д. При этом энергия взаимодействия $\hat{V}$ также оказывается существенно меньше энергий атомов, поэтому при расчетах можно пользоваться теорией возмущений.

При расчете поправки к энергии $U(r)$ и ее функциональной зависимости от расстояния требуется установить не обращающийся в нуль старший вклад мультипольного разложения, а также определить, в каком порядке теории возмущений данный вклад не обращается в нуль.

Например, для атомов в S-состояниях все вклады обращаются в нуль в первом порядке теории возмущений, т. е. при вычислении матричных элементов $\hat{V}$ по невозмущенным волновым функциям, ввиду того что данные функции сферически симметричны. Если воспользоваться вторым порядком теории возмущений, старшим вкладом будет диполь-дипольный вклад, пропорциональный $1/r^3$; применение второго порядка теории возмущений приведет к тому, что величину $\hat{V}$ нужно возвести в квадрат. В результате получаем

$$U(r) = \frac{\text{const}}{r^6}. \quad (4.1)$$

Постоянная const в данном случае отрицательная, что соответствует притяжению атомов за счет ван-дер-ваальсовых сил. В ситуации, когда орбитальные моменты атомов не равны нулю, они обладают квадрупольным моментом (подробнее см. [3, § 75]). В результате получаем, что взаимодействие спадает по закону

$$U(r) = \frac{\text{const}}{r^5}. \quad (4.2)$$

Однако усреднение по всем возможным ориентациям атомов по-прежнему дает закон (4.1).

Наконец, рассмотрим взаимодействие иона с атомом. В данном случае, если для атома $L \neq 0$, старшим вкладом в первом порядке теории возмущений является взаимодействие поля точечного заряда с квадрупольным моментом атома (дипольный момент атома равен нулю), спадающим по закону $U(r) \propto 1/r^3$. Однако данный вклад исчезает при усреднении по ориентациям атома. В результате основной вклад во взаимодействие определяется другим эффектом: взаимодействием поля точечного заряда с наведенным дипольным моментом d . Соответствующая энергия спадает по закону $U(r) \propto d/r^2$, но здесь нужно принимать во внимание, что величина наведенного момента также зависит от расстояния: $d = \alpha_{zz}\mathcal{E} \propto 1/r^2$. В результате получаем

$$U(r) = -\frac{\alpha_{zz}e^2}{2r^4}. \quad (4.3)$$

Данный результат также можно интерпретировать как результат второго порядка теории возмущений.

Более сложные задачи по данной теме рассмотрены в [11].

Задача 4.1. Найти сечение поляризационного захвата иона молекулой.

Поляризационное взаимодействие – это взаимодействие иона с нейтральной молекулой, обусловленное поляризацией самой молекулы кулоновским полем иона. Энергия этого взаимодействия $U(r)$, где r – расстояние между ионом и молекулой, есть энергия поляризации молекулы в поле иона. Для молекулы с изотропным тензором поляризуемости, согласно формулам (3.2) и (3.3), имеем

$$U(r) = -\frac{\alpha\mathcal{E}^2}{2} = -\frac{\alpha q^2}{2r^4},$$

где $\mathcal{E} = \frac{q}{r^2}$ – кулоновское поле иона, α – поляризуемость молекулы, q – заряд иона. При движении в центральном поле эффективная потенциальная энергия $U_{eff}(r)$ одномерного движения по координате r будет равна

$$U_{eff}(r) = -\frac{\alpha q^2}{2r^4} + \frac{M^2}{2\mu r^2},$$

где M – момент импульса, μ – приведенная масса иона и молекулы, $M = \mu v_\infty b$, где v_∞ – относительная скорость молекулы и иона на бесконечном удалении, b – прицельный параметр. Таким образом,

$$U_{eff}(r) = -\frac{\alpha q^2}{2r^4} + \frac{\mu b^2 v_\infty^2}{2r^2}.$$

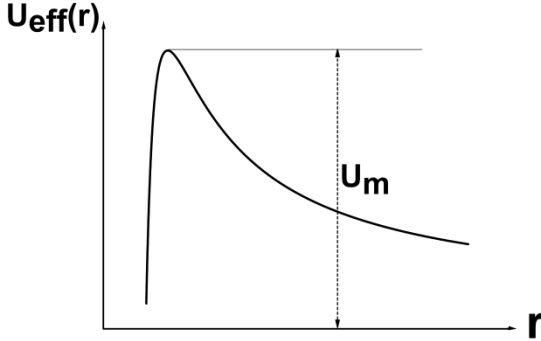


Рис. 4.1. Эффективная потенциальная энергия взаимодействия иона с нейтральной молекулой

Из выражения для $U_{eff}(r)$ видно, что потенциальная энергия стремится к нулю при $r \rightarrow \infty$ и к $-\infty$ при $r \rightarrow 0$, а также имеет максимум, равный

$$(U_{eff})_{max} = U_m = \frac{\mu^2 b^4 v_\infty^4}{8\alpha q^2}.$$

Характер зависимости $U_{eff}(r)$ от расстояния между молекулой и ионом иллюстрирует рисунок к данной задаче. Очевидно, что захват иона молекулой будет происходить тогда, когда энергия E сталкивающихся частиц, которая равна кинетической энергии на бесконечном расстоянии $E = \frac{\mu v_\infty^2}{2}$, будет больше барьера U_m . Из данного условия можно определить максимальный прицельный параметр, при котором ион захватывается молекулой:

$$\frac{\mu v_\infty^2}{2} = \frac{\mu^2 b_{max}^4 v_\infty^4}{8\alpha q^2} \rightarrow b_{max} = \left(\frac{4\alpha q^2}{\mu v_\infty^2} \right)^{\frac{1}{4}}.$$

Тогда сечение захвата σ равно

$$\sigma = \pi b_{\max}^2 = 2\pi \sqrt{\frac{\alpha q^2}{\mu v_\infty^2}}.$$

Подобное решение см. в [1, § 18, задача 5].

Задача 4.2. Как зависит электростатический потенциал взаимодействия находящихся далеко друг от друга двух зарядовых распределений от расстояния R_{AB} между ними, где A и B – точки, характеризующие положение каждого из этих распределений в пространстве?

Если расстояние между данными зарядовыми распределениями много больше их размеров, то потенциал электростатического взаимодействия между ними можно разложить по обратным степеням R_{AB} следующим образом [4, стр. 649–651]:

$$U_{AB}(R_{AB}) = \sum_{l_A=0}^{\infty} \sum_{l_B=0}^{\infty} \sum_{m_A=-l_A}^{+l_A} \sum_{m_B=-l_B}^{+l_B} c(l_A, l_B, m_A, m_B) \frac{1}{R_{AB}^{l_A+l_B+1}} Q_{l_A}^{m_A} Q_{l_B}^{m_B},$$

где $c(l_A, l_B, m_A, m_B)$ – численный коэффициент, зависящий от целых чисел l_A, m_A и l_B, m_B . Величины $Q_{l_A}^{m_A}$ и $Q_{l_B}^{m_B}$ – это мультипольные моменты распределений A и B порядка l_A и l_B , вычисленные каждый в своей внутренней системе координат. Так, например, для $Q_{l_A}^{m_A}$ имеем

$$Q_{l_A}^{m_A} = \int_A d\mathbf{r} \rho_A(\mathbf{r}) \cdot r^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l_A+1}} Y_{l_A m_A}^*(\theta, \phi),$$

здесь $Y_{l_A m_A}^*(\theta, \phi)$ – сопряженная сферическая гармоника, $\rho_A(\mathbf{r})$ – плотность заряда системы A в ее внутренней точке $\mathbf{r}$.

Если первый ненулевой мультипольный момент системы A есть $Q_{l_A}^{m_A}$, а система B имеет первый ненулевой мультипольный момент $Q_{l_B}^{m_B}$, то дающий основной вклад член разложения потенциала $U_{AB}(R_{AB})$ будет иметь следующую зависимость от расстояния R_{AB} :

$$U_{AB}(R_{AB}, l_A, l_B) \sim R_{AB}^{-(l_A+l_B+1)}.$$

Мультипольный момент при $l = 0$ (где l – это l_A или l_B) – это полный заряд системы (A или B), при $l = 1$ – дипольный момент, для квадрупольного момента $l = 2$, для октупольного $l = 3$ и т. д. Так, если заряды систем не равны нулю, то основное взаимодействие, кулоново

взаимодействие двух зарядов, спадает как R_{AB}^{-1} ($l_A = 0, l_B = 0$). Например, для диполь-октупольного взаимодействия зависимость потенциала взаимодействия от расстояния R_{AB} есть

$$U_{AB}(R_{AB}, l_A = 1, l_B = 3) \sim R_{AB}^{-5}.$$

А для октуполь-октупольного взаимодействия имеем

$$U_{AB}(R_{AB}, l_A = 3, l_B = 3) \sim R_{AB}^{-7}.$$

Задача 4.3. Для газа, состоящего из дипольных молекул HCl, определить характер взаимодействия молекул на больших расстояниях и оценить его величину.

Межмолекулярное взаимодействие – взаимодействие молекул между собой, не приводящее к разрыву или образованию новых химических связей. В его основе, как и в основе химической связи, лежат электрические взаимодействия. Можно выделить 3 вида взаимодействия между диполями.

Во-первых, в полярных веществах между молекулами действуют ориентационные силы между электрическими диполями, стремящиеся привести взаимодействующую систему в положение минимума потенциальной энергии (сила Кеезома). Рассмотрим взаимодействие двух диполей. Электрическое поле $\mathcal{E}$, создаваемое одним диполем на расстоянии r , равно

$$\mathcal{E} = \frac{\sqrt{1 + 3 \cos^2 \vartheta}}{r^3} d,$$

где d – дипольный момент, ϑ – угол между направлением r и вектором первого дипольного момента. Потенциальная энергия взаимодействия диполей равна

$$U = d \cdot \mathcal{E} \cos \varphi = \frac{\sqrt{1 + 3 \cos^2 \vartheta}}{r^3} d^2 \cos \varphi,$$

где φ – угол между направлением электрического поля $\mathcal{E}$, создаваемого первым диполем, и вектором второго диполя.

Среднее значение потенциальной энергии равно

$$\bar{U} = \frac{\int_0^\pi \int_0^\pi U e^{-U/kT} \sin \vartheta d\vartheta \sin \varphi d\varphi}{\int_0^\pi \int_0^\pi e^{-U/kT} \sin \vartheta d\vartheta \sin \varphi d\varphi}.$$

При достаточно высоких температурах ($U \ll k_B T$)

$$\bar{U} = -\frac{2}{3} \frac{d^4}{k_B T r^6} = -\frac{A_1}{r^6},$$

где k_B – постоянная Больцмана, T – температура.

Во-вторых, как при взаимодействии двух диполей между собой, так и при взаимодействии диполя с неполярной молекулой, имеет место поляризация одной частицы в электрическом поле другой, приводящая к их взаимному притяжению (сила Дебая). Среднее значение потенциала поляризационных сил (см. формулу (4.3)) есть

$$\bar{U} = -\frac{\overline{\alpha \mathcal{E}^2}}{2},$$

где α – коэффициент поляризации неполярной молекулы. Подставляя значение электрического поля диполя первой молекулы, усредняя по всем направлениям диполя второй молекулы $\overline{\cos^2 \vartheta} = 1/3$ и учитывая, что вторая молекула точно так же поляризует первую, получаем

$$\bar{U} = -\frac{2\alpha d^2}{r^6} = -\frac{A_2}{r^6}.$$

В-третьих, даже для неполярных молекул существуют так называемые дисперсионные силы. Их классическая интерпретация сводится к взаимодействию мгновенных электрических диполей, возникающих в молекулах в результате вращательного движения электронов. Дисперсионные силы также играют важную роль и во взаимодействии полярных молекул и проявляются во втором порядке теории возмущений, поскольку недиагональные матричные элементы $\langle \varphi_n | d_{1,2} | \varphi_m \rangle$ не равны нулю. Поправка к энергии взаимодействия вычисляется по формуле

$$E_n^{(2)} = \sum_m \frac{|\langle \varphi_n | V | \varphi_m \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}},$$

где $V = \frac{-(\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2) + 3(\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{n})(\mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{n})}{r^3}$ – член, соответствующий дипольному взаимодействию в операторе возмущения. После вычисления матричных элементов и суммирования по всем возможным квантовым состояниям n получим зависимость (4.1).

$$U = -\frac{A_3}{r^6}.$$

Если считать, что в каждой молекуле существует резонансный переход, матричный элемент для которого существенно больше остальных и, соответственно, дает наибольший вклад в сумму, то, выразив матричный

элемент для этого перехода из (3.6), константу можно оценить как (формула Лондона)

$$A_3 \approx \frac{3}{2} \frac{\Delta E_1 \Delta E_2}{\Delta E_1 + \Delta E_2} \alpha_1 \alpha_2,$$

где ΔE_i – энергия резонансного перехода соответствующей молекулы.

Видно, что для всех случаев потенциал оказывается обратно пропорционален шестой степени межмолекулярного расстояния и может быть выражен в виде

$$U_i = -\frac{A_i}{r^6},$$

где $A_1 = \frac{2}{3} \frac{d^4}{k_B T}$ (ориентационный эффект), $A_2 = 2\alpha d^2$ (поляризационный эффект), $A_3 \approx \frac{3}{4} \alpha^2 \Delta E$ (дисперсионный эффект).

Сравним характерные значения величин A_i . Температуру возьмем $T = 290 \text{ K}$. Межъядерное расстояние в молекуле можно оценить как $2a_B = 1,06 \cdot 10^{-8} \text{ см}$ (экспериментальное значение $1,27 \cdot 10^{-8} \text{ см}$). Потенциал возбуждения $\Delta E \approx R_y$ (экспериментальное значение $12,7 \text{ эВ}$). Дипольный момент $d \approx e \cdot 2a_B = 5 \cdot 10^{-18}$ единиц СГС электрического дипольного момента (экспериментальное значение $1,08 \cdot 10^{-18}$ единиц СГС). Поляризуемость оценим как $\alpha \approx (2a_B)^3 = 1,2 \cdot 10^{-24} \text{ см}^3$ (экспериментальное значение $2,52 \cdot 10^{-24} \text{ см}^3$). Видно, что оценки поляризуемости и дипольного момента дают достаточно большую погрешность – необходимо учитывать реальное распределение зарядов. Поэтому для расчета величин A_i воспользуемся табличными значениями. В результате получим

$$A_1 = 22,6 \cdot 10^{-60}, A_2 = 5,8 \cdot 10^{-60}, A_3 = 104 \cdot 10^{-60}.$$

Видно, что даже в случае полярных молекул дисперсионный эффект оказывается больше ориентационного. Поляризационным же эффектом можно пренебречь.

2. Задача Гайтлера – Лондона. Валентность

Рассмотрим механизм формирования химической связи несколько подробнее. Начнем с решения задачи Гайтлера – Лондона для молекулы H_2 , содержащей два атома (протона) и два электрона. В данном случае гамильтониан системы можно записать в следующем виде (обозначения координат приводятся на рис. 4.2):

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - e^2\left(\frac{1}{r_{1a}} + \frac{1}{r_{b2}} - \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{1b}} + \frac{1}{r_{2a}} - \frac{1}{R}\right). \quad (4.4)$$

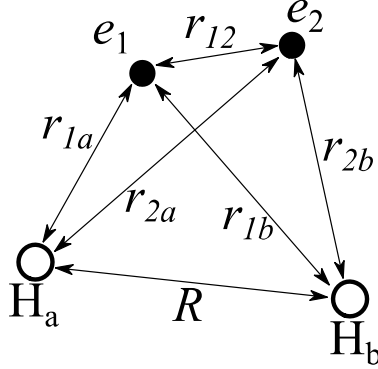


Рис. 4.2. Молекула H_2

В первом приближении можно считать, что электронная волновая функция является произведением атомных волновых функций: $\psi = \varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2)$. При этом каждый электрон принадлежит «своему» атому, т. е. первый электрон локализован на атоме a , а второй – на атоме b . Однако мы знаем, что данное предположение несостоятельно с точки зрения квантовой механики – электроны тождественны, поэтому электронная волновая функция для молекулы должна быть антисимметричной по перестановкам электронов. Как и в случае атомов (см. раздел 2.3), правомерно представить волновую функцию как произведение координатной и спиновой частей. При этом спиновая волновая функция может быть синглетной (тогда координатная функция является симметричной) либо триплетной (тогда координатная функция антисимметрична). Составим симметричную и антисимметричную координатные волновые функции:

$$\begin{aligned} \psi_s &= N_s[\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) + \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)], \\ \psi_a &= N_a[\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) - \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)]. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Здесь N_s, N_a – соответствующие нормировочные множители, равные

$$N_s^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+S^2}; \quad N_a^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-S^2}; \quad (4.6)$$

$$S = \langle \varphi_a(\mathbf{r}_1) \varphi_b(\mathbf{r}_2) | \varphi_a(\mathbf{r}_2) \varphi_b(\mathbf{r}_1) \rangle.$$

Величина S носит название перекрывания, так как S становится существенным, когда $\varphi_a(\mathbf{r}_1)$ и $\varphi_b(\mathbf{r}_2)$ одновременно не равны нулю в одной и той же области пространства. Вычислим энергию системы для симметричного и антисимметричного состояния:

$$W_s = -2Ry + \frac{K+J}{1+S^2}; \quad W_a = -2Ry + \frac{K-J}{1-S^2}, \quad (4.7)$$

здесь мы определили кулоновский и обменный интегралы:

$$K = e^2 \langle \varphi_a(\mathbf{r}_1) \varphi_b(\mathbf{r}_2) | \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{1b}} - \frac{1}{r_{2a}} \right) | \varphi_a(\mathbf{r}_1) \varphi_b(\mathbf{r}_2) \rangle, \quad (4.8)$$

$$J = e^2 \langle \varphi_a(\mathbf{r}_1) \varphi_b(\mathbf{r}_2) | \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{1b}} - \frac{1}{r_{2a}} \right) | \varphi_a(\mathbf{r}_2) \varphi_b(\mathbf{r}_1) \rangle.$$

Величины K и J существенно зависят от межатомного расстояния, равно как и поправки к энергии, определяемые вторым вкладом в выражениях (4.7). При этом поправка к W_a положительна при любом R , а поправка к W_s может быть отрицательной (рис. 4.3). В частности, при некотором значении $R = R_0$ поправка к W_s принимает минимальное значение. При данном расстоянии формируется устойчивое состояние системы, которое соответствует образованию двухатомной молекулы из отдельных атомов. Таким образом, для синглетного спинового состояния электронов мы получаем выигрыш по энергии, т. е. образование химической связи. Фактически связь образуется за счет того, что для симметричной волновой функции в межъядерном пространстве возрастает электронная плотность по сравнению со свободными, невозмущенными атомами. В этом случае, благодаря обменному взаимодействию, может возникать выигрыш по энергии. Разумеется, результат зависит от соотношения между параметрами K и J , которые, в свою очередь, зависят от расстояния R (см. рис. 4.3).

Решение задачи Гайтлера – Лондона приводит нас к понятию валентности. Действительно, мы получаем, что на химическую связь приходится два электрона в синглетном спиновом состоянии, которые обобществляются между атомами, что дает выигрыш по энергии. Таким образом, валентность атома – это число неспаренных электронов, которые он может предоставить для образования химических связей. Данный подход позволяет понять механизм формирования большого числа химических веществ. Например, в соответствии с данным рассмотрением

водород и щелочные металлы имеют валентность, равную единице, ввиду наличия одного электрона на внешней оболочке, а благородные газы химически инертны, так как не имеют валентных электронов. В то же время данный метод, предполагающий, что связи хорошо локализованы (полная волновая функция состоит из атомных волновых функций), не может объяснить целый ряд явлений. Так, валентность элементов может быть разной в различных химических соединениях. Например, двухвалентная сера, атомы которой в основном состоянии имеют две «дырки», также может иметь валентность IV и VI; трехвалентный фосфор может также быть пятивалентным. Повышение валентности происходит за счет возбуждения электронов, приводящего к их «распариванию». При этом зачастую, несмотря на то, что атомы находятся в возбужденном состоянии, образующаяся молекула находится в основном состоянии, так как необходимая на возбуждение энергия берется из химической связи. Также интересно отметить, например, что валентность «трехвалентного» азота может принимать и другие значения, например, в азотной кислоте. Кроме того, в ряде случаев химическая связь не обязательно обусловлена парой электронов: например, в ионе H_2^+ возникает одноэлектронная связь, т. е. единственный электрон частично экранирует отталкивание протонов, что дает выигрыш по энергии.

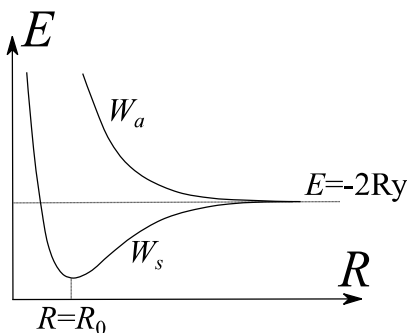


Рис. 4.3. Термы молекулы H_2

Задача 4.4. Найдите валентности и электронные конфигурации валентных оболочек хлора в соляной (HCl), хлорноватистой (HClO), хлорноватой (HClO_3) и хлорной (HClO_4) кислотах.

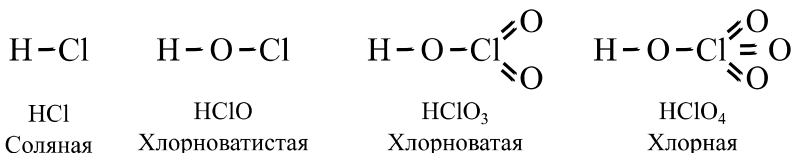
Запишем структурные формулы данных кислот.

У водорода имеется только один электрон, поэтому его валентность всегда равна 1. У хлора в соляной кислоте валентность, соответственно, тоже равна 1 – он находится в невозбужденном состоянии $3s^2 3p^5$.

У валентной оболочки кислорода структура $2s^22p^4$, энергия для возбуждения $2p$ -электрона на $3s$ подоболочку слишком велика, поэтому его валентность равна 2. В молекуле хлорноватистой кислоты для образования нужного количества связей электронам не требуется переходить в возбужденное состояние – валентность хлора равна 1, электронная конфигурация $3s^23p^5$.

В молекуле хлорноватой кислоты добавляются еще два атома кислорода, валентность хлора равна 5, что требует возбуждения двух электронов – электронная конфигурация $3s^23p^33d^2$.

В молекуле хлорной кислоты добавляется еще один атом кислорода, валентность хлора равна 7, что требует возбуждения еще одного электрона. На $3p$ -подоболочке осталось только 3 электрона, все неспаренные, возбуждение p -электронов валентность не увеличит, поэтому возбуждается s -электрон. Таким образом, электронная конфигурация хлора будет $3s^13p^33d^3$.



3. Молекулярные орбитали

Достаточно общим методом описания электронного строения молекул является метод молекулярных орбиталей. Здесь мы достаточно кратко изложим принципы данного подхода и ограничимся примерами его применения только к двухатомным молекулам. Более подробно с методом молекулярных орбиталей можно ознакомиться, например, в [5].

В принципе, как мы видели выше, для описания электронного строения атомов и молекул необходимо получить решение уравнения Шрёдингера (либо, в релятивистском случае, уравнения Дирака) для электрон-ядерной волновой функции. Решение такой задачи является предметом квантовой химии и в общем случае оказывается весьма сложным: точное аналитическое решение данной задачи невозможно даже для простейших молекулярных систем. Здесь мы рассмотрим более простые и наглядные подходы для приближенного решения данной задачи. Во-первых, мы будем разделять движение легких электронов и тяжелых ядер и вычислять электронную волновую функцию при некотором фиксированном положении ядер (подробнее разделение движения двух подсистем описано в разделе 4.7). Во-вторых, как и в случае атомов (см. раздел 2.2), мы будем пользоваться одноэлектронным приближением, т. е. искать

одноэлектронные состояния в молекуле – молекулярные орбитали. В данном случае можно считать, что наличие дополнительных электронов в молекуле наводит самосогласованное поле на i -й электрон и, таким образом, его гамильтониан должен заменяться на эффективный гамильтониан $\hat{h}_{eff}^i$. На примере атомов мы уже убедились, что такое рассмотрение во многих случаях оправдано.

При решении данной задачи важным моментом является выбор подходящего базиса для одноэлектронных волновых функций – молекулярных орбиталей. В данном случае часто используемым и, разумеется, приближенным подходом является метод МО ЛКАО (молекулярные орбитали являются линейной комбинацией атомных орбиталей). Такой подход часто применяется в химии и дает относительно простое и в то же время разумное описание химического строения молекул. В данном случае для i -й одноэлектронной волновой функции молекулы (молекулярной орбитали) считаем

$$\psi_i = \sum_{j,n} C_{i,j,n} \varphi_{j,n}, \quad (4.9)$$

здесь $\varphi_{j,n}$ – j -я атомная орбиталь n -го атома.

Рассмотрим простейшие примеры применения метода МО ЛКАО, при этом ограничившись двухатомными молекулами.

Для гомоядерной молекулы, в которой у каждого из атомов имеется по одной орбитали, можно записать

$$\psi = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2. \quad (4.10)$$

Далее, определим функционал энергии

$$E(c_1, c_2) = \frac{\langle \psi | \hat{h}_{eff} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{c_1^2 \alpha_1 + c_2^2 \alpha_2 + 2c_1 c_2 \beta}{c_1^2 + c_2^2 + 2c_1 c_2 S}, \quad (4.11)$$

здесь $\alpha_i = \langle \varphi_i | \hat{h}_{eff} | \varphi_i \rangle$ – кулоновский интеграл, $\beta = \langle \varphi_1 | \hat{h}_{eff} | \varphi_2 \rangle$ – обменный интеграл, $S = \langle \varphi_1 | \varphi_2 \rangle$ – интеграл перекрывания. Для получения уравнений на коэффициенты c_1 и c_2 потребуем, чтобы вариация функционала энергии была равна нулю. Для этого несколько удобнее оперировать функционалом

$$F(c_1, c_2) = E(c_1^2 + c_2^2 + 2c_1 c_2 S) - c_1^2 \alpha_1 + c_2^2 \alpha_2 + 2c_1 c_2 \beta = 0. \quad (4.12)$$

Варьирование данного функционала приводит к уравнениям на коэффициенты c_1, c_2 :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial c_1} = (2c_1 + 2c_2S)E - (2c_1\alpha_1 + 2c_2\beta) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial c_2} = (2c_2 + 2c_1S)E - (2c_2\alpha_2 + 2c_1\beta) = 0 \end{cases} \quad (4.13)$$

или, в матричном виде,

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 - E & \beta - SE \\ \beta - SE & \alpha_2 - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0. \quad (4.14)$$

Рассмотрим решение данной системы сначала для гомоядерной молекулы; в данном случае $\alpha_1 = \alpha_2 = E_0$, здесь E_0 – энергия состояний изолированных атомов. Из уравнения (4.14) получаем следующий результат:

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{E_0 + \beta}{1 + S}, \quad \psi_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{\sqrt{2(1 + S)}}, \\ E_2 &= \frac{E_0 - \beta}{1 - S}, \quad \psi_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\sqrt{2(1 - S)}}. \end{aligned} \quad (4.15)$$

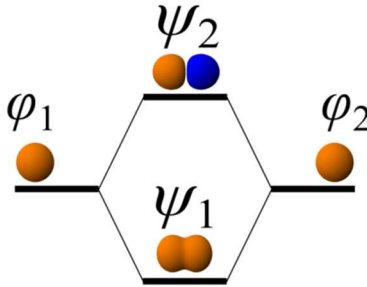


Рис. 4.4. Атомные и молекулярные орбитали для гомоядерной двухатомной молекулы

Видим, что одно из состояний оказывается ниже E_0 по энергии (так как $\beta < 0$), а другое – выше E_0 по энергии: в молекуле исходные термы расталкиваются, причем величина расщепления термов определяется обменным интегралом и интегралом перекрывания. Первому состоянию (связывающей орбитали) соответствует симметричная комбинация базисных функций φ_1 и φ_2 , а второму (разрыхляющей орбитали) – их антисимметричная комбинация. Данный результат согласуется с простыми физическими соображениями: для симметричной орбитали электроны

локализованы в области между ядрами и препятствуют их отталкиванию, что дает выигрыш в энергии, необходимый для образования химической связи. Таким образом, в данном случае возникает ковалентная связь, при которой пара электронов обобществляется между атомами (рис. 4.4). Для антисимметричной орбитали, напротив, электроны локализованы на периферии молекулы, энергия системы повышается, и химическая связь не образуется.

Теперь рассмотрим другой случай, когда разность энергий изолированных атомов много больше обменного интеграла, т. е. $|\alpha_1 - \alpha_2| \gg |\beta|$; также для простоты будем считать, что $S = 0$. В этом случае для решения задачи на собственные значения гамильтониана можно воспользоваться вторым порядком теории возмущений, что дает следующий результат (для определенности полагаем $\alpha_1 > \alpha_2$):

$$\begin{aligned} E_1 &= \alpha_1 + \frac{\beta^2}{\alpha_1 - \alpha_2}, \quad \psi_1 = \varphi_1 + \frac{\beta}{\alpha_1 - \alpha_2} \varphi_2, \\ E_2 &= \alpha_2 - \frac{\beta^2}{\alpha_1 - \alpha_2}, \quad \psi_2 = \varphi_2 - \frac{\beta}{\alpha_1 - \alpha_2} \varphi_1. \end{aligned} \quad (4.16)$$

Получаем, что нижнее состояние уходит еще ниже по энергии – образуется химическая связь, при этом для данного состояния коэффициенты при φ_1 и φ_2 – одного знака, так как $\beta < 0$. Верхнее состояние, напротив, уходит еще выше, и для него коэффициенты при φ_1 и φ_2 разного знака, т. е. мы опять получаем связывающий и разрыхляющий термы (рис. 4.5). Интересно отметить, что ввиду малости коэффициента $\frac{\beta}{\alpha_1 - \alpha_2}$ к каждой из атомных орбиталей примешивается только незначительная доля другой орбитали. Такая связь называется полярной: электронная плотность притягивается к атому с меньшей энергией α_i , т. е. к более электроотрицательному атому.

Таким образом, в отличие от метода валентных связей, метод молекулярных орбиталей показывает, что для образования химической связи не обязательно наличие пары электронов, чем, например, объясняется устойчивость молекулы H_2^+ , в которой имеется только один электрон. В методе валентных связей минимуму энергии всегда соответствует синглетное состояние, в методе орбиталей, в зависимости от расселения электронов по орбиталям, полный спин устойчивой молекулы может отличаться от нуля. Если сравнивать координатные части волновых функций для пары электронов, то для молекулы H_2 по методу орбиталей для максимально устойчивой конфигурации, т. е. когда оба электрона находятся на связывающих орбиталях, получим:

$$\begin{aligned}\psi_s &= N[\varphi_a(\mathbf{r}_1) + \varphi_b(\mathbf{r}_1)] \cdot [\varphi_a(\mathbf{r}_2) + \varphi_b(\mathbf{r}_2)] = \\ &= N[\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2) + \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2) + \varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) + \\ &\quad + \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2)],\end{aligned}\tag{4.17}$$

где N – общий нормировочный коэффициент. Сравнивая с формулой (4.5), видим, что в методе валентных связей ионные слагаемые, т. е. отвечающие за одновременную локализацию обоих электронов рядом с одним из ядер $\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2)$ и $\varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2)$, отсутствуют. В методе орбиталей их роль преувеличена. В реальности для каждой молекулы реализуется некоторая своя промежуточная ситуация: в молекуле водорода ионными членами можно практически пренебречь, а в гетероядерных молекулах, например в молекуле NaCl, их вклад может преобладать (так называемая ионная связь).

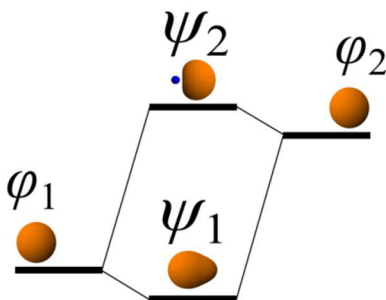


Рис. 4.5. Атомные и молекулярные орбитали для гетероядерной двухатомной молекулы

Результаты МО ЛКАО позволяют нам определить электронную конфигурацию, тип связи и порядок связи. Для определения электронной конфигурации требуется распределить валентные электроны по молекулярным орбиталям; как и в атоме, электроны нужно распределять по термам снизу вверх, соблюдая принцип Паули – не более двух электронов в одном состоянии. Поясним данный принцип на примере молекулы H_2 , которая в зависимости от числа электронов может быть в состоянии H_2^+ (катион, один электрон), H_2 (нейтральная молекула, два электрона), H_2^- (анион, три электрона), (рис. 4.6).

В H_2^+ единственный электрон попадает на связывающую орбиталь, что обеспечивает выигрыш в энергии, т. е. образуется химическая связь. В H_2 на связывающую орбиталь попадают уже два электрона – связь становится прочнее. Наконец, в H_2^- третий электрон попадает на разрыхляющую орбиталь, связь ослабевает по сравнению с H_2 , но по-прежнему имеет место образование химической связи.

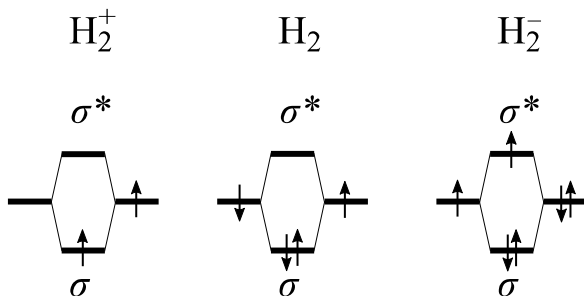


Рис. 4.6. Молекулярные орбитали молекулы водорода H_2 и ионов H_2^+ и H_2^-

Порядком связи является следующая величина:

$$n = \frac{N_s - N_a}{2}, \quad (4.18)$$

т. е. полуразность числа электронов на связывающих орбиталях N_s и числа электронов на разрыхляющих орбиталях N_a . В рассматриваемом случае порядок связи равен $\frac{1}{2}$ («половинная» связь) для H_2^+ и H_2^- и 1 для H_2 . Разумеется, чем выше порядок связи, тем она прочнее.

Для классификации состояний электронов в молекуле используют проекцию орбитального момента электронов на ось молекулы m_l . От знака проекции энергия электрона в молекуле не зависит, потому что при отражении относительно любой плоскости, проходящей через ось молекулы (для двухатомной молекулы ось молекулы совпадает с направлением химической связи), проекция момента m на ось молекулы меняет знак. Таким образом, при данном преобразовании симметрии молекула не меняется, но состояния с m_l и $-m_l$ переходят друг в друга. Поэтому состояния с $\pm m_l$ дополнительно двукратно вырождены.

Для того чтобы различать молекулярные орбитали с одинаковыми проекциями орбитального момента, используют квантовые числа, которые приобретают электроны при разъединении атомов, т. е. при разнесении на значительное расстояние друг от друга, так что их взаимодействием можно пренебречь. Молекулярные орбитали в данной номенклатуре принято обозначать как $m_l n l$, где n и l — квантовые числа электрона в разъединенных атомах. Может также использоваться обозначение $n l m_l$, где n и l — квантовые числа электрона в объединенном атоме, в котором атомные ядра сближаются настолько, что объединяются в новое ядро и получается новый химический элемент с более высоким номером, а

электроны образуют новые электронные оболочки такого атома. При этом абсолютную величину проекции орбитального момента λ на ось молекулы обозначают греческой буквой σ, π, δ (для $m_l = 0, 1, 2$).

Кроме того, в гомоядерной молекуле, т. е. молекуле, состоящей из двух одинаковых атомов, определяют еще один дескриптор: поведение электронной волновой функции при инверсии молекулярных орбиталей относительно центра молекулы. Четные состояния, у которых волновая функция при инверсии не меняется, обозначают символом «g», а нечетные состояния – символом «u» (данные символы при обозначении состояния записывают в подстрочный индекс справа).

Определив номенклатуру, мы можем перейти к определению типов химической связи. Тип связи обусловлен тем, какие молекулярные орбитали участвуют в ее образовании, т. е. орбитали характеризуют дескрипторами σ, π, δ и т. д. В случае H_2 , очевидно, получаются только σ -орбитали и, следовательно, возникает σ -связь. Кроме того, ввиду симметрии орбитали получаем, что связь будет σ_g -связью (рис. 4.7). Также σ -связь образуется при участии любых двух орбиталей с нулевой проекцией момента на ось молекулы, например двух p_z орбиталей.

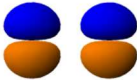
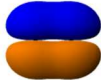
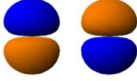
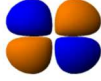
Разъединенные атомы	Молекула	Объединенный атом	Тип связи
			$\sigma_g 1s$ то же, что $1s\sigma_g$
			$\sigma_u^* 1s$ то же, что $2p\sigma_u^*$
			$\pi_u 2p$ то же, что $2p\pi_u$
			$\pi_g^* 2p$ то же, что $3d\pi_g^*$

Рис. 4.7. Примеры образования σ - и π -связей

В случае $\lambda = 1$ получаем π -связь. Такая связь образуется, например, с участием двух p_x (или двух p_y) орбиталей (см. рис. 4.7). При положительном перекрывании p -облаков атомных орбиталей получаем

связывающие молекулярные орбитали π_u , при отрицательном перекрывании – разрыхляющие орбитали π_g . Разрыхляющие орбитали принято обозначать символом «*». Аналогичным образом можно сконструировать молекулярные δ -орбитали.

Наконец, интересно обсудить возможности метода МО ЛКАО для предсказания химических и физических свойств молекул. Рассмотрим известный пример молекулы O_2 , основное состояние которой является триплетным состоянием. В данном случае молекулярные орбитали можно сконструировать из атомных следующим образом (рис. 4.8).

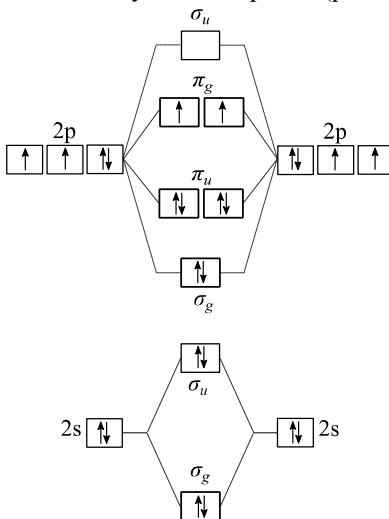


Рис. 4.8. Молекулярные орбитали O_2

Напомним, что каждый из атомов молекулы O_2 имеет по четыре p -электрона на внешней оболочке, которые нам нужно распределить по молекулярным орбиталиам. При этом мы учитываем, что расстояние (по энергии) между $2s$ - и $2p$ -уровнями значительно, таким образом, взаимодействием атомных орбиталей разного типа можно пренебречь. Комбинация атомных орбиталей p_z (нулевая проекция орбитального момента на ось молекулы) даст нам связывающие σ_g -орбитали и разрыхляющие σ_u -орбитали. Комбинация атомных орбиталей p_x, p_y (проекция орбитального момента на ось молекулы равна ± 1) даст нам по две связывающих орбитали π_u и разрыхляющих орбитали π_g . При этом орбитали σ_g и σ_u имеют соответственно самую низкую и самую высокую энергию: дело в том, что интеграл перекрывания для σ -орбиталей больше, чем для π -орбиталей, поэтому они расталкиваются сильнее. Размещая

электроны по данным орбиталям, мы занимаем все связывающие орбитали, оставшиеся два электрона попадают на разрыхляющие π_g орбитали. При этом чтобы отталкивание электронов было минимальным (вспомним первое правило Хунда для атомов!), энергетически наиболее выгодно состояние, в котором электроны занимают разные π_g орбитали и оказываются в триплетном спиновом состоянии. Таким образом, получаем, что основное состояние молекулы O_2 – триплетное. Порядок связи в данном случае равен $n = \frac{6-2}{2} = 2$ (см. формулу (4.18)). С использованием метода МО ЛКАО также несложно понять, что анион O_2^- менее стабилен по сравнению с молекулой O_2 , так как дополнительный электрон попадает на разрыхляющую орбиталь, а катион O_2^+ , напротив, более стабилен. При этом во всех случаях мы получаем выигрыш в энергии по сравнению с соответствующими свободными атомными фрагментами.

Задача 4.5. Постройте молекулярные орбитали молекулы N_2 .

На первый взгляд, решать данную задачу можно так же, как и в случае молекулы O_2 : меняется только число электронов (уменьшается на 2), которые нужно «рассадить» по тем же молекулярным орбиталям. Однако в случае молекулы N_2 имеется одно важное отличие: расстояние между $2s$ - и $2p$ -уровнями здесь меньше и взаимодействие атомных $2s$ - и $2p_z$ -орбиталей оказывается существенным. В результате σ_g -орбиталь оказывается выше по энергии, чем π_u -орбитали: возникает инверсия уровней (рис. 4.9). Порядок связи нетрудно установить: 8 электронов на связывающих и два электрона на разрыхляющих орбиталях дают тройную связь.

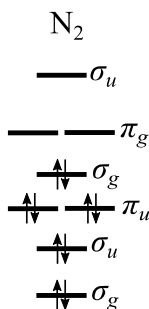


Рис. 4.9. Молекулярные орбитали молекулы N_2

Таким же образом организованы молекулярные орбитали других гомоядерных двухатомных молекул, составленных из атомов второго

периода (кроме Be_2 – такой молекулы не существует). В результате несложно понять, например, что в молекуле C_2 имеется две π -связи, а молекула B_2 оказывается триплетной, так как два «последних» p -электрона попадают не на σ_g -орбиталь, а распределяются по двум π_u -орбиталям. Требуя, чтобы полный спин был максимальным возможным, получаем, что молекула B_2 – триплетная, порядок связи равен 1.

Задача 4.6. Постройте молекулярные орбитали молекул OH и HF .

В данном случае нам нужно рассмотреть гетероядерную молекулу. Энергии атомных орбиталей для $1s$ -электрона в атоме водорода и $2p$ -электрона в атоме кислорода имеют близкие значения. Поэтому мы действуем тем же способом, что и в случае гомоядерных молекул, и рассматриваем молекулярные орбитали, которые получаются из s -орбитали атома H и p -орбиталей атомов O . При этом взаимодействие возникает только между s - и p_z -орбиталями (только эти орбитали могут перекрываться). Это дает две σ -орбитали (одна связывающая и одна разрыхляющая) и две π -орбитали, совпадающие с p_x и p_y -орбиталями атома O . Распределяя пять электронов по данным орбиталям, получаем, что в молекуле OH имеется одна σ -связь, тогда как три электрона на π -орбиталях в образовании связей не участвуют. При этом молекула имеет один неспаренный электрон (т. е. является радикалом), интересно, что ее орбитальный момент не равен нулю (рис. 4.10).

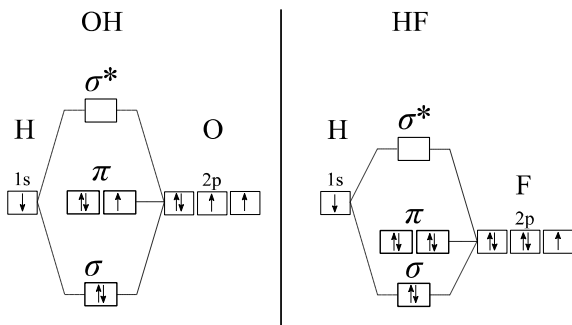


Рис. 4.10. Молекулярные орбитали молекул OH и HF

В случае молекулы HF энергии $1s$ -электрона атома H и $2p$ -электронов атома F отличаются: энергия $2p$ -электронов существенно меньше. Поэтому взаимодействие s - и p_z -орбиталей даст связывающую молекулярную орбиталь с энергией ниже, чем у p_z -орбитали, и разрыхляющую орбиталь с энергией выше, чем у s -орбитали; p_x - и p_y -орбитали переходят в две

молекулярные π -орбитали и не участвуют в образовании связи (это электроны «неподеленных пар» атома фтора). В результате мы получаем одну σ -связь. В данной связи электронная плотность «перетягивается» на сильно электроотрицательный атом фтора.

4. Корреляционные диаграммы

Для иллюстрации связи атомных и молекулярных термов часто используют корреляционные диаграммы, которые удобны для оценки относительных энергий различных молекулярных орбиталей и играют важную роль при качественном анализе свойств и поведения различных двух- и многоатомных молекул. Общий вид корреляционных диаграмм представляет собой схематическое изображение соответствий между атомными орбиталями в разъединенных атомах и орбиталями в объединенном атоме. При построении диаграмм предполагается, что два удаленных друг от друга атома в указанном электронном состоянии сближаются до тех пор, пока их ядра не совпадут, другими словами – до тех пор, пока не образуется объединенный атом с зарядом ядра, равным сумме зарядов ядер отдельных атомов. При этом каждая молекулярная орбиталь становится соответствующей атомной орбиталью, а положение на оси абсцисс иллюстрирует длины связей двухатомных молекул.

При построении корреляционных диаграмм следует соблюдать следующие правила. Прежде всего, следует размещать электроны по молекулярным орбиталям, начиная с самой низкой. При этом необходимо следовать принципу Паули, согласно которому на одной орбитали могут находиться только два электрона. При проведении линий от разъединенных атомов к объединенному атому необходимо соединять электронные термы, наименее отличающиеся по энергии; орбитали в разъединенных атомах с данной проекцией углового момента соединяются с атомными орбиталями объединенного атома с той же проекцией. Кроме того, в гомоядерных молекулах необходимо избегать пересечения термов с одинаковой симметрией, при этом термы с разной симметрией могут пересекаться. Вопрос о пересечении молекулярных термов подробно обсуждается в [3, § 79]. Дело в том, что решение задачи на собственные значения для пары уровней $|i\rangle$ и $|j\rangle$ с энергиями $E_i(Q)$ и $E_j(Q)$, зависящей от некоторого параметра Q (например, расстояния между атомами), при наличии возмущения $\hat{V}$ дает следующий результат. Если $V_{ij} \neq 0$, то при любом Q , даже при таком, что $E_i(Q) = E_j(Q)$, есть два различных решения для энергии. Это означает, что энергетические термы никогда не пересекаются: даже при совпадении $E_i(Q)$ и $E_j(Q)$ термы расталкиваются из-за наличия возмущения, говорят, что имеет место квазипересечение уровней (рис. 4.11)

[3]. С другой стороны, возмущение указанного типа почти всегда присутствует, кроме случая, когда термы имеют разную симметрию – тогда $V_{ij} = 0$ в силу запрета по симметрии, и термы могут пересекаться. Таким образом, пересечение уровней энергии для состояний с симметрией одинакового типа (т. е. g и g , а также u и u) запрещено, а пересечение уровней для состояний с разной симметрией возможно [3]. Для указания четности в обозначении терма применяют нижние индексы g и u . Четность непосредственно связана с орбитальным моментом электрона в объединенном атоме, поскольку в нем четность определяется как $(-1)^l$.

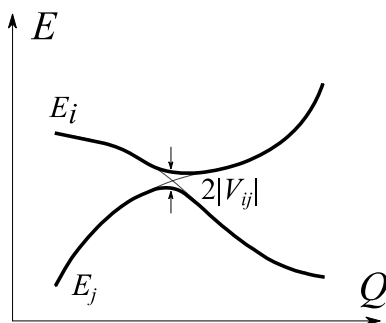


Рис. 4.11. Квазипересечение энергетических уровней. Невозмущенные уровни показаны тонкими линиями, истинные уровни – жирными линиями. Минимальное расщепление термов равно $2|V_{ij}|$

Непосредственно из корреляционных диаграмм можно получить важное свойство молекул, обсуждавшееся выше: для ряда термов переход от отдельных атомов к молекуле приводит к понижению энергии, а для ряда термов – к повышению энергии. Таким образом, для термов первого типа объединение атомов в молекулу энергетически выгодно – связывающие термы; для термов второго типа образование молекулы, напротив, невыгодно – это разрыхляющие термы. Строго говоря, следует принимать во внимание, что терм – это сумма полной электронной энергии (которую иллюстрирует корреляционная диаграмма) и потенциальной энергии взаимодействия (отталкивания) ядер. Поэтому даже при понижении энергии электронов на корреляционной диаграмме объединение атомов в молекулу может быть невыгодным из-за наличия второго слагаемого. Фактически наличие связывающих термов поясняет природу химической связи, т. е. соединения атомных фрагментов в более стабильное образование – молекулу. Корреляционные диаграммы также позволяют, пусть и качественно, по количеству связывающих и разрыхляющих орбиталей судить о стабильности молекулы, а также о стабильности ее

положительно и отрицательно заряженных ионов, возбужденных состояний молекул и т. п.

Поясним используемые обозначения термов. Например, $2s\sigma_g$ обозначает связывающее состояние электрона в молекуле с проекцией орбитального момента на ось гомоядерной молекулы, равной 0, четное относительно инверсии в центре молекулы (другого и быть не может, поскольку четность электрона в объединенном атоме $(-1)^0$), при объединении атомов переходящее на $2s$ -орбиталь. π_g^*2p обозначает разрыхляющее состояние электрона в молекуле с проекцией орбитального момента на ось гомоядерной молекулы, равной 1, четное относительно инверсии в центре молекулы, образованное из $2p$ -орбиталей разьединенных атомов.

Задача 4.7. Построить корреляционную диаграмму для молекулярных орбиталей молекулы N_2 .

Отложим схематически по оси абсцисс расстояние между атомами азота в молекуле N_2 . При расстоянии, стремящемся к бесконечности, электронные термы стремятся к таковым для атома азота, каждый из которых дополнительно двукратно вырожден, поскольку атомов два. При уменьшении расстояния между атомами до нуля получится объединенный атом с удвоенным зарядом ядра – атом Si. Необходимо, пользуясь сформулированными выше правилами, соединить исходные термы электронов в отдельных атомах и термы в объединенном атоме.

Начнем устанавливать соответствие орбиталей, начиная с состояний с наименьшей энергией (рис. 4.12). Для $N + N$ и кремния это $1s$ -орбитали. Проекция орбитального момента на ось молекулы равна нулю. При уменьшении расстояния энергия понижается – орбиталь связывающая. В объединенном атоме волновая функция четная, значит, и молекулярная орбиталь должна быть четная. Таким образом, получаем $\sigma_g 1s$ орбиталь молекулы.

Поскольку $1s$ -состояние разьединенных атомов дополнительно двукратно вырождено, ему можно сопоставить два терма в объединенном атоме, имеющих четную и нечетную волновые функции. Ближайшее по энергии состояние в атоме кремния – $2s$, однако его волновая функция четная, а четное состояние мы уже использовали ранее. Ближайшее по энергии нечетное состояние с нулевой проекцией орбитального момента в атоме кремния принадлежит $2p$ -орбитали. Энергия электронов при этом повышается – мы получаем молекулярную орбиталь $\sigma_u^* 1s$.

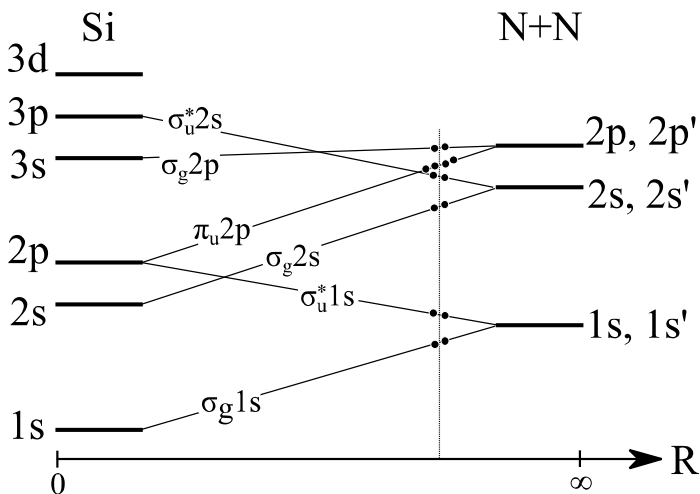


Рис. 4.12. Корреляционная диаграмма для молекулы N_2

Для $2s$ -состояния в $N + N$ ближайшая орбиталь с нулевой проекцией в атоме кремния – $2s$. Итого получаем связывающую молекулярную $\sigma_g 2s$ орбиталь. Для нечетного $2s$ -состояния в $N + N$ ближайшее по энергии состояние в объединенном атоме – это $2p$ -орбиталь с нулевой проекцией орбитального момента, однако мы уже ее использовали ранее. Остается $3p$ -орбиталь в кремнии и, соответственно, молекулярная $\sigma_u^* 2s$ орбиталь.

У $2p$ -орбиталей разьединенных атомов проекция орбитального момента на ось молекулы может быть равна 0 и 1. Для единичной проекции в атоме кремния осталась неиспользованная $2p$ -орбиталь – она коррелирует с $2p$ -орбиталью объединенного атома; такая корреляция дает связывающую молекулярную орбиталь $\pi_u 2p$. Для проекции, равной нулю, $2p$ -орбиталь разьединенных атомов коррелирует с $3s$ -орбиталью объединенного атома – получается связывающая молекулярная $\sigma_g 2p$ орбиталь.

Стоит обратить внимание на то, что схема заполнения молекулярных орбиталей, образующихся в молекулах из атомов элементов второго периода, имеет различный вид в зависимости от энергий $2s$ - и $2p$ -орбиталей. Если различие в энергиях данных орбиталей незначительно и расстояние между ядрами мало, при образовании молекулы происходит одновременное перекрывание атомных s - и p -орбиталей, что приводит к взаимному отталкиванию областей перекрывания. В результате связывающей орбитали $\pi_u 2p$ соответствует более низкая энергия, чем связывающей орбитали $\sigma_g 2p$. Этот случай характерен для атомов B, C, N.

Каждая σ -орбиталь двукратно вырождена по проекции спина, а π -орбиталь – четырехкратно: по проекции спина и знаку проекции орбитального момента. В соответствии с принципом Паули заполним орбитали спину вверх, располагая на каждой орбитали соответствующее количество электронов. На рисунке отмечено расстояние, соответствующее равновесному состоянию молекулы. Итоговая электронная конфигурация молекулы N_2 есть

$$(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2 (\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\pi_u 2p)^4 (\sigma_g 2p)^2.$$

Корреляционная диаграмма для молекулы кислорода строится аналогично таковой для молекулы азота (рис. 4.13). Дополнительно появляется разрыхляющая $\pi_g 2p$ орбиталь, которая коррелирует с $3d$ -орбиталью объединенного атома – ближайшей из незаполненных ранее атомных орбиталей объединенного атома с единичной проекцией орбитального момента и четным полным моментом.

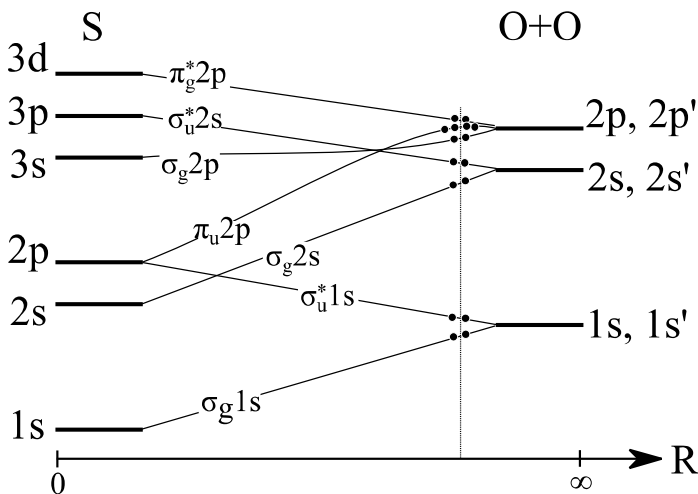


Рис. 4.13. Корреляционная диаграмма для молекулы O_2

В отличие от азота, у атомов кислорода (а также Li, Be, F) различие в энергиях $2s$ - и $2p$ -атомных орбиталей значительно, и связывающей орбитали $\pi_u 2p$ соответствует более высокая энергия, чем связывающей орбитали $\sigma_g 2p$. Обратите внимание на то, что порядок термов в равновесном состоянии молекулы совпадает с порядком молекулярных орбиталей O_2 , обсуждавшимся выше.

На рисунке отмечено расстояние, соответствующее равновесному состоянию молекулы. Итоговая электронная конфигурация молекулы O_2 есть

$$(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u^* 1s)^2 (\sigma_g 2s)^2 (\sigma_u^* 2s)^2 (\sigma_g 2p)^2 (\pi_u 2p)^4 (\pi_g^* 2p)^2.$$

5. Термы двухатомных молекул

Выше мы обсуждали механизм образования химической связи. В данном разделе мы более подробно рассмотрим классификацию термов двухатомных молекул и их электронное строение. Как и в случае атомов, энергия состояния зависит не только от квантовых чисел отдельных электронов, но и от структуры молекулы как целого: энергии состояний различаются на величину кулоновского и обменного интегралов. В рамках данной классификации мы только перечисляем все возможные термы, но не обсуждаем расчет энергии термов, являющийся достаточно сложным. Приближенным способом данную зависимость можно учесть при помощи метода МО ЛКАО; более точный расчет можно выполнить только численно.

При описании двухатомной молекулы нам необходимо принять во внимание, что задача перестает быть сферически симметричной, тем не менее, в задаче сохраняется аксиальная симметрия – симметрия относительно оси молекулы. В результате этого мы не можем классифицировать молекулярные термы по орбитальному моменту L , строго говоря, в молекулах орбитальный момент не сохраняется из-за того, что поле не является центрально-симметричным. Поэтому вместо квантового числа L в двухатомных молекулах определяют его проекцию M на ось молекулы. Следует отметить, что задачу вычисления волновой функции можно решить для простейшей «молекулы» H_2^+ , имеющей только один электрон. В данном случае возможно разделение переменных в эллиптических координатах. При этом одним из трех «хороших» квантовых чисел является как раз проекция момента на ось молекулы (подробнее см. [3, § 78]). Данным свойством обладают и другие двухатомные молекулы. Состояния с величинами проекции момента $\pm M$ оказываются вырожденными (в пренебрежении спин-орбитальным взаимодействием). Причина для этого следующая: при отражении относительно любой

плоскости, в которой лежит молекула, проекция момента M меняет знак, поскольку орбитальный момент – это аксиальный вектор, т. е. состояния с проекцией $\pm M$ переходят друг в друга. Очевидно, что при таком отражении энергия молекулы не меняется, т. е. состояния с проекцией $\pm M$ будут вырожденными. Кратко отметим, что при более точном рассмотрении с учетом вращения молекулы и спин-орбитального взаимодействия можно получить расщепление данных термов – Λ -удвоение (см. [3, § 88]). Здесь данный эффект учитываться не будет, поэтому для классификации состояний достаточно определить абсолютную величину проекции, которую принято обозначать Λ ; при этом термы с $\Lambda = 0, 1, 2$ принято называть Σ -, Π -, Δ -термами соответственно. Для определения возможных значений Λ можно пользоваться следующим простым алгоритмом. Если атомные фрагменты молекулы имеют орбитальные моменты L_1 и L_2 , то максимальное значение Λ равно $(L_1 + L_2)$ для случая $M_1 = L_1, M_2 = L_2$, в результате получаем два терма (ввиду вырождения по знаку).

Что касается спина, то в пренебрежении спин-орбитальной связью мы можем просто складывать спины атомных фрагментов по обычным правилам сложения моментов, таким образом, $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$ и $S = S_1 + S_2, \dots, |S_1 - S_2|$. Как и в случае атомов, термы характеризуют мультиплетностью, равной $(2S + 1)$.

Кроме квантовых чисел Λ и S в ряде случаев для классификации термов применяются дополнительные дескрипторы, соответствующие поведению молекулы относительно преобразований симметрии. Например, для Σ -термов вводят дополнительный символ, описывающий поведение термов при отражении в плоскости молекулы. Причина этого следующая: при таком отражении состояния с проекцией орбитального момента на ось молекулы $+L$ и $-L$ переходят друг в друга, тогда в случае Σ -термов состояние молекулы не меняется. Таким образом, при отражении волновая функция лишь умножается на комплексное число C , поскольку двукратное отражение является тождественным преобразованием, получаем, что $C^2 = 1$, т. е. $C = \pm 1$. Таким образом, Σ -термы характеризуют в соответствии с их поведением при отражении в плоскости молекулы и различают Σ^+ и Σ^- термы (знаки «+» и «-» принято писать верхним индексом).

Наконец, для термов гомоядерных молекул, т. е. молекул, состоящих из одинаковых атомов, определяют дескрипторы, описывающие поведение электронной волновой функции при инверсии (одновременном изменении знака координат) относительно центра молекулы. При этом преобразовании (внимание!) координаты ядер остаются неизменными. Разумеется, при таком преобразовании волновая функция либо остается неизменной, либо меняет знак; данным случаям соответствуют g -термы (от нем. «grade» – четный) и u -термы (от нем. «ungerade» – нечетный) соответственно. Таким

образом, для гетероядерных молекул получаем следующую классификацию термов (для общего случая и $\Sigma^\pm$ -термов):

$$^{2S+1}\Lambda, \quad ^{2S+1}\Sigma^\pm. \quad (4.19)$$

Для гомоядерных молекул получаем

$$^{2S+1}\Lambda_{g,u}, \quad ^{2S+1}\Sigma_{g,u}^\pm. \quad (4.20)$$

Рассмотрим связь молекулярных термов с атомными. Как описано выше, сложение спинов производится обычным способом и не представляет трудностей.

Что касается сложения орбитальных моментов, атомные фрагменты можно охарактеризовать проекциями момента на ось молекул M_1 и M_2 , которые пробегает значения от $-L_1$ до L_1 и от $-L_2$ до L_2 соответственно. Для определенности будем считать, что $L_1 \geq L_2$.

Сложение всех возможных проекций дает все возможные значения $\Lambda = |M_1 + M_2|$. Учитывая, что все термы с $\Lambda \neq 0$ двукратно вырождены, а Σ -термы не вырождены, получаем следующее

- один терм с $\Lambda = (L_1 + L_2)$ (получается при $M_1 = L_1, M_2 = L_2$ либо при $M_1 = -L_1, M_2 = -L_2$);
- два терма с $\Lambda = L_1 + L_2 - 1$ (получаются, например, при $M_1 = L_1, M_2 = L_2 - 1$ и при $M_1 = L_1 - 1, M_2 = L_2$);
- ...
- $(2L_2 + 1)$ термов с $\Lambda \leq (L_1 - L_2)$.

Всего получаем $(2L_2 + 1)(L_1 + 1)$ терм со значением Λ от нуля до $(L_1 + L_2)$.

Например, для двухатомной молекулы с атомными фрагментами, имеющими $L_1 = L_2 = 1$, получаем, что Λ может быть равна 2 (1 Δ -терм, результат сложения $M_1 = M_2 = 1$ либо $M_1 = M_2 = -1$), 1 (2 П-терма, результат сложения $M_1 = \pm 1, M_2 = 0$ и $M_1 = 0, M_2 = \pm 1$) и 0 (3 Σ -терма, результат сложения $M_1 = \pm 1, M_2 = \mp 1$ и $M_1 = M_2 = 0$): всего получаем $(2L_2 + 1)(L_1 + 1) = 6$ термов.

Отдельно следует рассмотреть Σ -термы, которые получаются при $M_1 = M = -M_2$ либо при $M_1 = M_2 = 0$. Для первого случая из произведений атомных волновых функций, $\psi_M^{(1)}\psi_{-M}^{(2)}$, составляют симметричные и антисимметричные комбинации:

$$\psi^+ = \frac{\psi_M^{(1)}\psi_{-M}^{(2)} + \psi_{-M}^{(1)}\psi_M^{(2)}}{\sqrt{2}}; \quad \psi^- = \frac{\psi_M^{(1)}\psi_{-M}^{(2)} - \psi_{-M}^{(1)}\psi_M^{(2)}}{\sqrt{2}}. \quad (4.21)$$

Поскольку при отражении в плоскости молекулы проекция момента каждого атомного фрагмента на ось молекулы меняет знак, получаем, что

волновая функция ψ^+ остается неизменной, а ψ^- меняет знак. Таким образом, мы получаем по L_2 терма каждого типа, т. е. Σ^+ и Σ^- . Для второго случая волновая функция молекулы равна $\psi_0^{(1)}\psi_0^{(2)}$, дескриптор терма определяется моментами и четностями атомов P_1 и P_2 , а именно произведением (подробнее см. [3, § 80])

$$P = (-1)^{L_1+L_2}P_1P_2. \quad (4.22)$$

Напомним, что четности атомов рассчитываются как произведения четностей отдельных электронов, которые, в свою очередь, равны $(-1)^{l_i}$.

Случай гомоядерной молекулы оказывается несколько сложнее. Разумеется, правила сложения проекций орбитальных моментов и спинов остаются неизменными, но возникает необходимость учитывать то обстоятельство, что термы могут быть четными либо нечетными. При этом следует различать случаи а) атомов в одинаковых состояниях и б) атомов в разных состояниях (например, для молекулы, получающейся соединением атома и иона либо соединением атома в основном состоянии и атома в возбужденном состоянии). Более простым является случай б): в этом случае мы просто удваиваем число термов по сравнению с гетероатомной молекулой. Действительно, мы можем составить симметричную и антисимметричную (относительно описанной выше операции инверсии) комбинацию молекулярных термов с одинаковыми Λ и S ; таким образом, вместо каждого $^{2S+1}\Lambda$ терма мы получаем $^{2S+1}\Lambda_g$ и $^{2S+1}\Lambda_u$ термы. Для случая молекулы, получающейся из атомов, находящихся в одинаковых состояниях, полное число термов не меняется, так как уже нет необходимости в симметризации / антисимметризации термов. Тем не менее, требуется определить число g - и u -термов, соответственно N_g и N_u , для каждой пары значений Λ и S . Число термов каждого типа определяется правилами (более подробно см. [3, § 80]):

$$\begin{aligned} \text{если } \Lambda \text{ нечетно, то } N_g &= N_u, \\ \text{если } \Lambda \text{ четно и } S \text{ четно, то } N_g &= N_u + 1, \\ \text{если } \Lambda \text{ четно и } S \text{ нечетно, то } N_u &= N_g + 1. \end{aligned} \quad (4.23)$$

Также необходимо определить число Σ -термов различного типа. Правило для числа четных и нечетных $\Sigma^\pm$ -термов имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \text{если } S \text{ четно, то } N_g^+ &= N_u^- + 1 = L + 1, \\ \text{если } S \text{ нечетно, то } N_u^+ &= N_g^- + 1 = L + 1, \end{aligned} \quad (4.24)$$

где $L = L_1 = L_2$. В данном случае все Σ^+ -термы имеют четность $(-1)^S$, а Σ^- -термы имеют четность $(-1)^{S+1}$.

Задача 4.9. Найти термы молекулы H_2 , образованной из двух атомов H в основном состоянии.

Поскольку потенциал, в котором находятся электроны в молекуле водорода, не изменяется при инверсии координат относительно центра молекулы, решение уравнение Шрёдингера для молекулы водорода можно искать в виде четной $\psi_g(\mathbf{r})$ и нечетной волновой функции $\psi_u(\mathbf{r})$. Такие молекулярные орбитали называются каноническими или делокализованными. Поскольку нам необходимо связать состояния электронов в молекуле с их исходными состояниями в атомах, из полученных волновых функций строим молекулярные орбитали, локализованные на отдельных атомах A и B , как соответствующие симметричные и антисимметричные линейные комбинации (рис. 4.14):

$$\psi_A(\mathbf{r}) = \psi_g(\mathbf{r}) + \psi_u(\mathbf{r}),$$

$$\psi_B(\mathbf{r}) = \psi_g(\mathbf{r}) - \psi_u(\mathbf{r}).$$

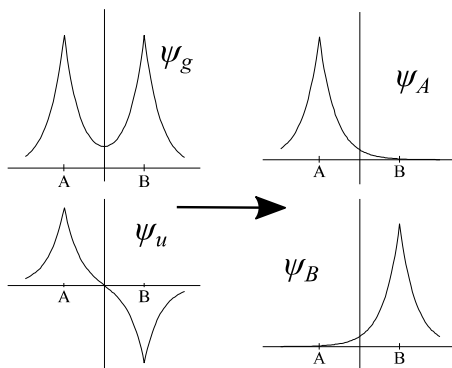


Рис. 4.14. Симметричная и антисимметричная линейная комбинация локализованных орбиталей

Для пары орбиталей, соответствующих $1s$ -состояниям в атомах водорода при больших расстояниях между ними, с учетом спина электронов составляем детерминанты Слэйтера (см. гл. 2).

$$\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \uparrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \uparrow \end{vmatrix},$$

$$\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \uparrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \downarrow \end{vmatrix},$$

$$\psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \downarrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \uparrow \end{vmatrix},$$

$$\psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \downarrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \downarrow \end{vmatrix}.$$

Здесь $\uparrow$ и $\downarrow$ – спиновые волновые функции, соответствующие проекциям спина на ось молекулы $\pm \frac{1}{2}$ соответственно, а $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ – координаты первого и второго электронов соответственно. Детерминаты Слейтера, в которых участвуют комбинации $\psi_A(\mathbf{r}_1)\psi_A(\mathbf{r}_2)$ и $\psi_B(\mathbf{r}_1)\psi_B(\mathbf{r}_2)$, мы не рассматриваем, поскольку они соответствуют конфигурациям, в которых как первый, так и второй электроны находятся вблизи одного и того же ядра, т. е. ионным структурам H^-H^+ и H^+H^- . Данный случай исключается, так как условие задачи гласит, что молекула H_2 образуется из нормальных атомов, а не из ионов H^+ и H^- .

Раскрываем определители

$$\begin{aligned} \psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \uparrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \uparrow) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1)\psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1)\psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \uparrow\uparrow, \end{aligned}$$

$$\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \downarrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \uparrow),$$

$$\psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \uparrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \downarrow),$$

$$\begin{aligned} \psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \downarrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \downarrow) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1)\psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1)\psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \downarrow\downarrow. \end{aligned}$$

Данные детерминанты Слейтера и их линейные комбинации соответствуют различным термам молекулы H_2 . Все они являются Σ^+ -термами, поскольку при удалении атомов водорода друг от друга $\psi_A(\mathbf{r})$ и $\psi_B(\mathbf{r})$ соответствуют 1s-орбиталям, а значит, обладают осевой симметрией относительно линии, соединяющей взаимодействующие атомы водорода, и не меняют знак при отражении относительно любой плоскости, проходящей через эту линию.

У $\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ проекция спина на ось молекулы равна +1, а координатная часть волновой функции нечетна относительно инверсии координат. Таким образом, $\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ соответствует терму ${}^3\Sigma_u^+$.

Волновая функция $\psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ также соответствует терму ${}^3\Sigma_u^+$, только состоянию с проекцией спина, равной -1 .

У оставшихся волновых функций полный спин не определен, однако у их линейной комбинации

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)) = \frac{1}{2}(\psi_A(\mathbf{r}_1)\psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1)\psi_A(\mathbf{r}_2)) \times (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)$$

координатная часть волновой функции совпадает с $\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ и $\psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, а спиновая часть соответствует нулевой проекции спина частицы с полным спином, равным 1. Таким образом, такая линейная комбинация принадлежит последнему неучтенному состоянию терма ${}^3\Sigma_u^+$.

У второй независимой линейной комбинации

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) - \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)) = \frac{1}{2}(\psi_A(\mathbf{r}_1)\psi_B(\mathbf{r}_2) + \psi_B(\mathbf{r}_1)\psi_A(\mathbf{r}_2)) \times (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

координатная часть волновой функции четна относительно инверсии координат, а спиновая часть соответствует частице со спином, равным 0. Таким образом, она соответствует терму ${}^1\Sigma_g^+$.

Тот же результат можно получить, пользуясь формальными правилами, описанными в данной главе задачника.

Атомные фрагменты молекулы имеют орбитальные моменты равные $L_1 = L_2 = 0$, так как атомы водорода находятся в основных состояниях, следовательно, максимальное значение $\Lambda = L_1 + L_2 = 0$. Таким образом, возможны только Σ -термы.

Мультиплетность терма равна $(2S + 1)$, где $S = S_1 + S_2, \dots, |S_1 - S_2|$. Соответственно, полный спин молекулы может принимать значения $S = 1, 0$, т. е. мультиплетность может быть равна 3 и 1.

Для Σ -термов гомоядерной молекулы воспользуемся соотношением (4.24).

Для синглетных термов $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1 = 1$, таким образом, существует только один ${}^1\Sigma_g^+$ терм.

Для триплетных термов $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1 = 1$, таким образом, существует только один ${}^3\Sigma_u^+$ терм.

Задача 4.10. Найти термы молекулы FO при соединении атомов в основных состояниях.

У атома кислорода электронная конфигурация $1s^2 2s^2 2p^4$. По первому правилу Хунда основное состояние должно характеризоваться наибольшим возможным полным спином. Для четырех p -электронов по принципу Паули максимальная возможная суммарная проекция спинов равна 1. По второму

правилу Хунда в основном состоянии у атома должен быть максимальный суммарный орбитальный момент. Из всех состояний с проекцией спина, равной 1, максимальная возможная проекция орбитального момента равна 1. Таким образом, основной терм кислорода – 3P . У фтора электронная конфигурация $1s^2 2s^2 2p^5$. Поскольку на незаполненной подоболочке имеется одна p -дырка, получаем, что основной терм фтора – 2P .

Поскольку атомные фрагменты молекулы имеют орбитальные моменты, равные $L_1 = L_2 = 1$, проекция орбитального момента молекулы может принимать значения $\Lambda = 2, 1, 0$, что соответствует одному Δ , двум Π и трем Σ -термам соответственно. Число термов определяется числом возможных комбинаций проекций L_1 и L_2 . Так, Δ -терм можно получить только комбинацией (1,1), Π -термы – комбинацией (1,0), (0,1), Σ -термы – комбинацией (1,-1), (-1,1), (0,0). Всего без учета мультиплетности получаем шесть термов.

Спины атомов кислорода и фтора равны $S_1 = 1, S_2 = \frac{1}{2}$. Отсюда получаем возможный суммарный спин молекулы: $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$. Соответствующие мультиплетности $(2S + 1)$ равны 4 и 2.

Осталось определить четность всех трех Σ -термов при отражении в плоскости, проходящей через ось молекулы. Согласно (4.21) из трех Σ -термов один точно будет Σ^+ и один – Σ^- . Четность последнего состояния определяется из формулы (4.22):

$$(-1)^{L_1+L_2} P_F P_O = (-1)^{1+1} (-1)^5 (-1)^4 = -1.$$

Здесь $P_F = (-1)^5, P_O = (-1)^4$ – четность атома фтора, равная произведению четностей отдельных электронов. Таким образом, последний терм будет Σ^- .

Итак, перечислим термы молекулы FO: $1 {}^{2,4}\Sigma^+, 2 {}^{2,4}\Sigma^-, 2 {}^{2,4}\Pi, 1 {}^{2,4}\Delta$.

Задача 4.11. Пользуясь решением задач по методу МО ЛКАО определите терм основного состояния молекул B_2, N_2, O_2, OH, HF .

Для решения данной задачи воспользуемся весьма упрощенным подходом. Для этого просто изобразим волновые функции электронов, находящихся на верхних (по энергии) молекулярных орбиталях, так как полностью занятые орбитали не влияют на решение (терм молекулы с полностью занятыми орбиталями всегда ${}^1\Sigma_g^+$ для гомоядерных молекул и ${}^1\Sigma$ – для гетероядерных молекул). Волновая функция s -состояния будет изображаться кругом, p -состояния – «восьмеркой». При этом области, где волновая функция положительна, закрашивать не будем, а области, где волновая функция отрицательна, закрасим.

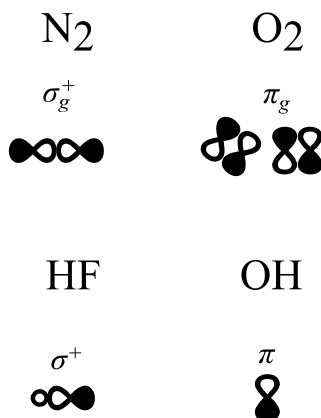


Рис. 4.15. Расположение атомных орбиталей молекул B₂, N₂, O₂, OH, HF

У молекулы N₂ два p -электрона находятся на σ_g^+ , атомные орбитали расположены так, чтобы их перекрывание было максимально (так как орбиталь связывающая) (рис. 4.15). Очевидно, что $\Lambda = 0, S = 0$, при этом отражение в плоскости молекулы не меняет знак волновой функции, равно как и инверсия относительно ее центра. Таким образом, терм молекулы – $^1\Sigma_g^+$.

В молекуле O₂ два электрона находятся на разных π_g -орбиталях (см. рисунок). Мы уже говорили, что в этом случае состояние с $S = 1$ лежит ниже по энергии. При этом орбитали разрыхляющие, т. е. перекрывание атомных p_x - и p_y -орбиталей отрицательное, как и показано на рисунке. Такая конфигурация орбиталей дает нулевую проекцию орбитального момента на ось молекулы, т. е. $\Lambda = 0$. В то же время при отражении в плоскости молекулы p_x - и p_y -орбитали меняют знак; при инверсии обе π_g -орбитали не меняются. Поэтому терм основного состояния молекулы – $^3\Sigma_g^-$. Если рассматривать синглетное состояние тех же p -электронов, то мы получим терм $^1\Sigma_g^+$, лежащий выше по энергии. Синглетное состояние двух электронов, находящихся на одной орбитали, даст терм $^1\Delta_g$, также лежащий выше по энергии. Интересно, что в другой триплетной двухатомной гомоядерной молекуле B₂ из-за эффекта инверсии терм основного состояния триплетный, а именно $^3\Sigma_u^-$.

В молекуле HF интересующие нас электроны находятся на σ^+ -орбитали (электроны неподеленных пар фтора нас не интересуют) – данная орбиталь образована s -электроном атома H и p -электроном фтора; перекрывание орбиталей положительное т.е. орбиталь связывающая (см. рисунок).

Очевидно, $\Lambda = 0, S = 0$, а при отражении в плоскости молекулы волновая функция не меняется. Получаем, что терм основного состояния – $^1\Sigma^+$. Этот результат можно получить, не проводя вычислений, так как все электроны спарены.

Наконец, в молекуле ОН единственный неспаренный электрон находится на «несвязывающей» π -орбитали. Очевидно, что $\Lambda = 1, S = 1/2$ (других дескрипторов нет!), т. е. получаем терм $^2\Pi$.

6. Гибридизация орбиталей

Еще одним интересным явлением, часто возникающим при образовании химических связей, является гибридизация, т. е. смешивание орбиталей разного типа с образованием новых орбиталей одного типа.

В отдельном атоме энергии электронов, соответствующие различным подоболочкам, как правило, существенно различаются, поэтому электроны занимают орбитали с определенным значением l . В молекулах в результате взаимодействия с другими атомами электронам часто энергетически выгодно занимать гибридные орбитали – линейные комбинации исходных атомных орбиталей. Гибридизация связей в молекуле тесно связана с ее геометрической структурой – орбитали оказываются вытянуты вдоль определенных направлений (рис. 4.16).

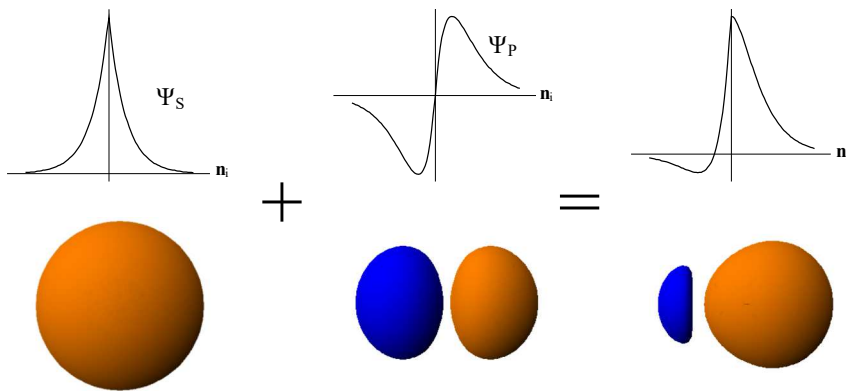


Рис. 4.16. Иллюстрация образования гибридных sp -орбиталей

Например, в молекуле метана CH_4 соображения симметрии приводят к очевидному заключению, что молекула должна иметь форму тетраэдра. В то же время атом С, имеющий четыре электрона на внешней оболочке, возбуждается и переходит в состояние с одним s -электроном и тремя p -электронами: получающиеся при этом атомные орбитали не удовлетворяют

указанным свойствам. В реальности происходит смешивание s - и трех p -орбиталей и образуются гибридные орбитали, удовлетворяющие свойствам тетраэдрической симметрии.

Общий вид волновой функции гибридных орбиталей молекулы, образованных из s - и p -орбиталей, можно представить как

$$\Psi_i = N_i \left(\Psi_s + a_i (n_{ix} \Psi_{p_x} + n_{iy} \Psi_{p_y} + n_{iz} \Psi_{p_z}) \right), \quad (4.25)$$

где $i = 1, \dots, 4$ – номер орбитали в молекуле CH_4 , $\mathbf{n}_i$ – направление связи, N_i – нормировочный коэффициент, a_i определяет степень гибридизации орбитали. Легко увидеть, что максимальное значение квадрата модуля угловой части такой волновой функции приходится на направление вектора $\mathbf{n}_i$, таким образом, обеспечивается максимальное значение интеграла перекрывания с орбиталью соседнего атома.

Волновые функции гибридных орбиталей Ψ_i должны быть ортогональны друг другу, т. е.

$$\begin{aligned} \delta_{ij} &= \int \Psi_i \Psi_j dV = N_i N_j \left(1 + a_i a_j (n_{ix} n_{jx} + n_{iy} n_{jy} + n_{iz} n_{jz}) \right) \\ &= N_i N_j (1 + a_i a_j \cos(\mathbf{n}_i, \mathbf{n}_j)), \end{aligned}$$

$$N_i N_j (1 + a_i a_j \cos \vartheta_{ij}) = \delta_{ij}.$$

Здесь ϑ_{ij} – угол между парой гибридных орбиталей. При $i \neq j$ условие ортогональности волновых функций принимает вид

$$1 + a_i a_j \cos \vartheta_{ij} = 0; \quad a_i a_j = -\frac{1}{\cos \vartheta_{ij}}. \quad (4.26)$$

Из данного соотношения видно, что от величин a_i зависит геометрическая структура молекулы. Степень гибридизации орбитали принято обозначать как $sp^{a_i^2}$. Так, например, если все четыре орбитали равноправны (молекула CH_4), то все $\vartheta_{ij} = 109^\circ 28'$, а $a_i = \sqrt{3}$ – такой тип гибридизации обозначают sp^3 . Если три равноправные орбитали лежат в одной плоскости, то для них $\vartheta_{ij} = 120^\circ$, а $a_i = \sqrt{2}$ – sp^2 -гибридизация (пример – молекула C_2H_4). Если две равноправные орбитали вытянуты вдоль прямой, то для них $\vartheta_{ij} = 180^\circ$, а $a_i = 1$ – sp -гибридизация (пример – молекула BeH_2).

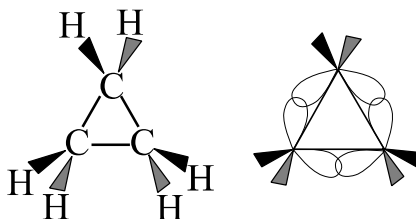


Рис. 4.17. Структура молекулы циклопропана (слева) и вид изогнутых орбиталей (справа)

Могут иметь место и более сложные типы гибридизации: dsp^2 (плоскоквадратная), sp^3d (гексаэдрическая), sp^3d^2 (октаэдрическая). Интересные случаи гибридизации встречаются для малых циклических пропанов, например, для циклопропана (рис. 4.17). Данная молекула имеет треугольную структуру, т. е. угол между С-С связями равен 60° . Однако следует учитывать, что такой угол между связями в молекуле не дает минимум энергии. В то же время следует ожидать, что атомы С являются sp^3 -гибридованными, т. е. угол между орбиталями должен быть равен $109^\circ 28'$. В реальности имеет место промежуточная ситуация: во-первых, орбитали «выталкиваются» за пределы треугольника, образованного С-С связями, во-вторых, для достижения минимума энергии выгодно увеличить перекрывание между орбиталями. Ввиду последнего фактора sp^3 -орбитали не обеспечивают минимум энергии и угол между орбиталями оказывается несколько меньше тетраэдрического угла и равен 104° . Такой вид орбиталей обусловлен изменением типа гибридизации с sp^3 на sp^4 : у гибридных орбиталей возрастает p -характер. Таким образом, химические связи становятся «изогнутыми» и образуются «банановые» связи и «банановые» орбитали. Такие связи существенно слабее, чем в обычных алканах, т. е. молекула имеет высокую реакционную способность.

Задача 4.12. Для молекулы аммиака NH_3 рассчитать вид всех гибридных орбиталей азота. Валентный угол HNH равен $107,3^\circ$.

При образовании молекулы аммиака NH_3 у атома азота два s -электрона и три p -электрона занимают гибридные орбитали, три из которых участвуют в образовании связей с атомами водорода, а два оставшихся занимают неподеленную с другими атомами орбиталь.

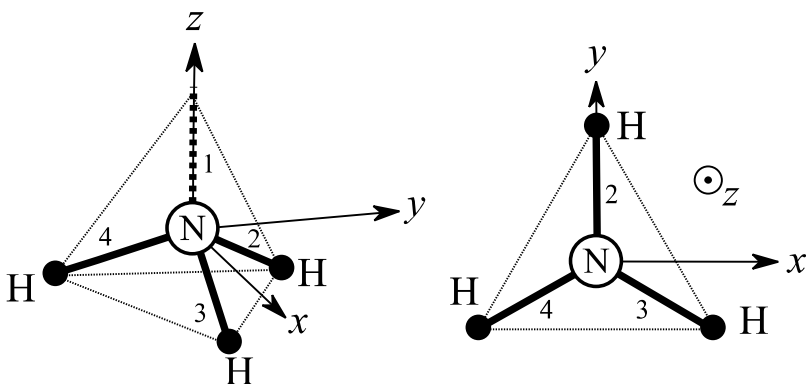


Рис. 4.18. Структура молекулы аммиака

Из известной геометрии молекулы аммиака (рис. 4.18) находим соответствующие углы ϑ_{ij} . Номера орбиталей указаны в соответствии с рисунком.

$$\vartheta_{12} = \vartheta_{13} = \vartheta_{14} = 111,6^\circ,$$

$$\vartheta_{23} = \vartheta_{34} = \vartheta_{42} = 107,3^\circ.$$

Перебирая возможные пары i и j , имеем две группы уравнений:

$$a_1 a_2 = a_1 a_3 = a_1 a_4 = -\frac{1}{\cos \vartheta_{12}},$$

$$a_2 a_3 = a_3 a_4 = a_2 a_4 = -\frac{1}{\cos \vartheta_{23}}.$$

Из первой группы условий получаем, что $a_2 = a_3 = a_4 = A$. Следовательно, вторая группа условий принимает вид

$$A^2 = -\frac{1}{\cos \vartheta_{23}}.$$

Отсюда $A = a_2 = a_3 = a_4 \approx 1,83$, а $a_1 = -\frac{1}{\cos \vartheta_{12} A} \approx 1,48$.

Таким образом, гибридизация трех орбиталей, участвующих в образовании связей с атомами водорода, равна $sp^{3.35}$, а для неподеленной орбитали – $sp^{2.19}$.

Также можно найти волновые функции, соответствующие гибридным орбиталям. При $i = j$ условие ортогональности волновых функций принимает вид

$$N_i^2(1 + a_i^2) = 1,$$

$$N_i = \sqrt{\frac{1}{1 + a_i^2}}.$$

Отсюда $N_1 \approx 0,56, N_2 = N_3 = N_4 \approx 0,48$.

Коэффициенты n_{ix}, n_{iy}, n_{iz} определяются выбором направления осей системы отсчета и представляют собой проекции единичных векторов химических связей на оси x, y и z :

$$n_{ix} = \sin \theta_i \cos \varphi_i, n_{iy} = \sin \theta_i \sin \varphi_i, n_{iz} = \cos \theta_i.$$

В соответствии с выбранной системой координат (ось z направлена вдоль орбитали 1, ось y – вдоль связи 2) углы θ_i и φ_i равны

$$\theta_1 = 0, \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = 111,6^\circ,$$

$$\varphi_1 = 0, \varphi_2 = 90^\circ, \varphi_3 = -30^\circ, \varphi_4 = -150^\circ.$$

Подставляя полученные коэффициенты и углы в волновые функции гибридных орбиталей, получаем

$$\Psi_1 = 0,56 \cdot \Psi_s + 0,83 \cdot \Psi_{p_z},$$

$$\Psi_2 = 0,48 \cdot \Psi_s + 0,82 \cdot \Psi_{p_y} - 0,32 \cdot \Psi_{p_z},$$

$$\Psi_3 = 0,48 \cdot \Psi_s + 0,7 \cdot \Psi_{p_x} - 0,41 \cdot \Psi_{p_y} - 0,32 \cdot \Psi_{p_z},$$

$$\Psi_4 = 0,48 \cdot \Psi_s - 0,7 \cdot \Psi_{p_x} - 0,41 \cdot \Psi_{p_y} - 0,32 \cdot \Psi_{p_z}.$$

7. Разделение электронных, колебательных и вращательных степеней свободы

Теперь вернемся к вопросу, который до сих пор освещался поверхностно, и обсудим движение ядер в молекулах, а именно разделение движения двух подсистем, электронной и ядерной, и наличие ядерных степеней свободы. В отличие от атомов, в молекулах, кроме электронных степеней свободы, также существуют колебательные и вращательные степени свободы ядер. Поэтому в результате решения уравнения Шрёдингера для молекулы в величину полной энергии дает вклад не только движение электронов, но и колебания молекулы и ее вращение как целого.

Таким образом, волновая функция молекулы характеризуется не только электронными состояниями, но и колебательными и вращательными состояниями, а у спектров появляется колебательная и вращательная структура.

Для получения выражения для энергий, классификации состояний и определения колебательных и вращательных переходов в спектрах нам потребуется решить уравнение Шрёдингера для многоатомной молекулы. Разумеется, в общем случае получение такого решения невозможно (по крайней мере, в аналитическом виде), поэтому мы будем пользоваться приближенными подходами.

При решении уравнения Шрёдингера для молекулы целесообразно воспользоваться адиабатическим приближением и разделить систему на «быструю» (электронную) и «медленную» (ядерную). Такое рассмотрение оправдано, так как масса ядер (даже самых легких) существенно больше массы электрона, из-за чего быстрые электроны успевают «подстраиваться» под медленное движение ядер. Благодаря этому, например, для простейшего случая двухатомной молекулы можно определить значение электронной энергии U_e при фиксированном расстоянии между ядрами R . Дальнейшее решение задачи сводится к исследованию движения одной частицы с массой, равной приведенной массе ядер M , в центральном поле (при этом в эффективном потенциале системы кроме $U_e(R)$ также необходимо учитывать центробежную энергию и энергию взаимодействия ядер).

Рассмотрим случай, когда молекула находится в основном Σ состоянии. Для получения решения будем считать, что $U'_e(R)$ имеет минимум в точке $R = R_0$ (которая соответствует равновесной геометрии молекулы), и разложим потенциал в окрестности точки минимума (разумеется, при этом необходимо учесть наличие центробежного потенциала, который также зависит от R):

$$U_{eff}(R) \approx U'_e(R_0) + \frac{M\omega_0^2}{2}\Delta R^2 + B(R_0)J(J+1). \quad (4.27)$$

Здесь ω_0^2 – частота колебаний молекулы, $J = 0, 1, 2, \dots$ – вращательное квантовое число, а $B(R_0)$ – вращательная постоянная:

$$B(R_0) = \frac{\hbar^2}{2MR_0^2} = \frac{\hbar^2}{2I}. \quad (4.28)$$

Здесь $I = MR_0^2$ – момент инерции молекулы в положении равновесия. После получения выражения для эффективного потенциала ядер (4.27) несложно получить значение полной энергии. Полная энергия является суммой электронной, колебательной и вращательной энергий:

$$E = U_e + E_{vib} + E_{rot} = U_e + \hbar\omega_0 \left(\nu + \frac{1}{2} \right) + BJ(J+1), \quad (4.29)$$

где $\nu = 0, 1, 2, \dots$ – колебательное квантовое число.

Оценим характерные величины электронной, колебательной и вращательной энергии. По порядку величины электронная энергия равна $U_e \sim \frac{\hbar^2}{m_e R_0^2}$. Для вычисления колебательной энергии примем, что при $\Delta R \approx R_0$ она равна U_e (по порядку величины)

$$M\omega_0^2 R_0^2 \sim \frac{\hbar^2}{m_e R_0^2} \Rightarrow \hbar^2 \omega_0^2 \sim \frac{\hbar^4}{m_e M R_0^2} = \frac{m_e}{M} U_e^2 \Rightarrow \quad (4.30)$$

$$\hbar\omega_0 = E_{vib} \sim \sqrt{\frac{m_e}{M}} U_e.$$

Оценка вращательной энергии дает следующий результат:

$$\frac{\hbar^2}{MR_0^2} = E_{rot} \sim \frac{m_e}{M} U_e. \quad (4.31)$$

Таким образом, для отношения энергий можно получить (приближенно)

$$U_e : E_{vib} : E_{rot} = 1 : \sqrt{\frac{m_e}{M}} : \frac{m_e}{M}. \quad (4.32)$$

Поскольку $m_e \ll M$ (например, для M , равной массе протона, получаем $\sqrt{\frac{m_e}{M}} \approx \frac{1}{43}$), имеется своеобразная «иерархия» энергий: электронная энергия много больше колебательной, которая, в свою очередь, много больше вращательной. В результате у каждого терма появляется структура колебательных уровней энергии, в которую вложена вращательная структура. Колебательные и вращательные степени свободы проявляются в спектрах поглощения и испускания: линии, соответствующие электронным переходам, имеют колебательную и вращательную структуру.

Типичные значения колебательной и вращательной энергии следующие. Будем считать (на примере молекулы CO), что $M \sim 1,14 \times 10^{-23}$ г, $R_0 \sim 1,13 \times 10^{-8}$ см, тогда $I \sim 10^{-39}$ г·см². В этом случае минимальная энергия вращения равна 5×10^{-4} эВ, колебательная энергия – $8,4 \times 10^{-2}$ эВ. Таким образом, в молекулах действительно имеет место иерархия взаимодействий: вспомним, что электронная энергия – величина порядка $Ry = 13,6$ эВ.

Для возбужденных состояний при рассмотрении вращательного движения необходимо учитывать значение проекции Λ и полного спина,

для тяжелых атомов – спин-орбитальное взаимодействие. Для многоатомных молекул решение становится еще сложнее. Тем не менее, приближенное разделение электронных, колебательных и вращательных степеней свободы по-прежнему возможно. В N -атомной молекуле имеется по три поступательных и вращательных степени свободы и $(3N - 6)$ колебательных степеней свободы. Если молекула линейная, то вращательных степеней свободы становится две, а колебательных степеней свободы – $(3N - 5)$. Для описания колебаний молекулы необходимо привести гамильтониан системы, совершающей малые колебания, к так называемым нормальным координатам: данный подход существенно упрощает решение задачи как в классическом (см. [1, §§ 23, 24]), так и в квантовом случае (см. [3, §§ 100, 101]). Также для классификации колебательных спектров широко используется теория групп. Здесь мы не будем подробно рассматривать данные вопросы и рекомендуем заинтересованному читателю ознакомиться с [3, гл. XII].

Задача 4.13. Вращательные постоянные молекулы «тяжелой» воды $D_2^{16}O$ в основном состоянии относительно осей, лежащих в плоскости молекулы, равны $15,3846$ и $7,2716 \text{ см}^{-1}$. Определить структурные параметры молекулы (длины O-D связей и угол между ними).

Из известных вращательных постоянных B_1 и B_2 по формуле $I_i = \hbar/4\pi c B_i$ определим моменты инерции молекулы относительно осей α и β соответственно (рис. 4.19). По определению центра инерции (точка C на рисунке) отношение длин отрезков y_1 и y_2 есть

$$y_1/y_2 = M_O/2M_D,$$

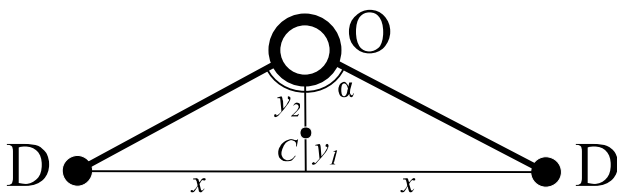


Рис. 4.19. Структура молекулы D_2O

тогда

$$I_1 = 2M_D y_1^2 + M_O y_2^2 = y_1^2 [2M_D + M_O (2M_D/M_O)^2],$$

откуда

$$y_1 = \sqrt{I_1 M_O / [2M_D (M_O + 2M_D)]} \text{ и } y_2 = y_1 2M_D / M_O.$$

Далее $I_2 = 2M_D x^2$. В итоге получаем

$$R(O - D) = \sqrt{x^2 + (y_1 + y_2)^2} = 0,096 \text{ нм},$$

$$\alpha(D - O - D) = \arctg\left(\frac{x}{y_1 + y_2}\right) = 104,9^\circ.$$

Как и следовало ожидать, геометрия молекулы D_2O совпадает с геометрией молекулы «легкой» воды H_2O .

Задача 4.14. Для двухатомной молекулы известны интервалы между тремя последовательными вращательными уровнями: $\Delta E_1 = 0,20$ мэВ и $\Delta E_2 = 0,30$ мэВ. Найти вращательную энергию среднего уровня.

Зависимость вращательной энергии молекулы от вращательного квантового числа J описывается последним слагаемым в формуле (4.29), откуда разность энергий J -го и $(J+1)$ -го уровня есть

$$\Delta E(J, J+1) = 2B(J+1).$$

Пусть номер среднего уровня равен некоторому целому числу J_2 , тогда энергетические интервалы выражаются через J_2 следующим образом:

$$\Delta E_1 = 2BJ_2 \text{ и } \Delta E_2 = 2B(J_2 + 1).$$

Отсюда мы можем выразить два неизвестных, K_2 и B , и получить

$$B = (\Delta E_2 - \Delta E_1)/2 = 0,05 \text{ мэВ},$$

$$E_2 = \Delta E_1 \Delta E_2 / [2(\Delta E_2 - \Delta E_1)] = 0,3 \text{ мэВ}.$$

Задача 4.15. Найти отношение числа молекул азота, находящихся на первом и втором вращательных уровнях при температуре газа 300 К. Межъядерное расстояние равно $1,09768 \cdot 10^{-8}$ см.

Из данного межъядерного расстояния и атомной массы азота (14 а.е.м.) по формуле (4.28) рассчитываем вращательную постоянную молекулы N_2 : $B = 2,0 \text{ см}^{-1}$. Отношение заселенностей уровней с $J = 1$ и $J = 2$ находим из распределения Больцмана с учетом кратности вырождения уровней $g_J = 2J + 1$:

$$\frac{N(J=1)}{N(J=2)} = \frac{1}{3} \cdot \exp\left(\frac{5B}{k_B T}\right) \approx 0,59.$$

В условиях относительно высоких температур, когда $k_B T \gg B$, и малых J определяющим фактором в распределении Больцмана является кратность

вырождения, и заселенность уровней растет с увеличением номера, спадая только при больших J .

Задача 4.16. Вращательная постоянная молекулы H^{35}Cl равна $10,593 \text{ см}^{-1}$. Определить вращательные постоянные молекул H^{37}Cl , D^{35}Cl .

При изотопном замещении межъядерное расстояние, т. е. длина химической связи, практически не меняется, таким образом, вращательная постоянная B изменяется из-за изменения момента инерции молекулы. Фактически для решения задачи нам нужно рассчитать изменение приведенной массы молекулы. Поскольку $B \propto 1/\mu$, получаем

$$B(\text{H}^{37}\text{Cl}) = 10.577 \text{ см}^{-1}, B(\text{D}^{35}\text{Cl}) = 5,449 \text{ см}^{-1}.$$

В условиях значительного различия масс атомов, составляющих двухатомную молекулу, приведенная масса близка к массе легкого атома, что приводит к сильному изотопному эффекту при замене H на D и к весьма слабому эффекту при замене ^{35}Cl на ^{37}Cl .

Задача 4.17. Для молекулы CO $B = 1,93 \text{ см}^{-1}$. Определить номер самого заселенного вращательного состояния CO при температуре межзвездной среды (20 K), комнатной температуре (300 K), температуре поверхности самых распространенных звезд во Вселенной – красных карликов (3000 K).

При решении воспользуемся данным значением $B(\text{CO})$; для расчета населенностей состояний воспользуемся распределением Больцмана, при этом учитывая, что фактор вырождения состояний с данным J равен $(2J + 1)$. Таким образом, нам нужно найти положение максимума функции

$$f(J) = (2J + 1) \exp\left(-\frac{BJ(J + 1)}{k_B T}\right),$$

который достигается при $(2J + 1)^2 = 2k_B T/B$, т. е. $J = \sqrt{k_B T/2B} - 1/2$. Получаем, что при данных температурах распределение достигает максимума при $J = 1, 4, 6, 8$ и $22, 7$ соответственно. Таким образом, при $T = 20 \text{ K}$ на уровнях $J = 1$ и $J = 2$ находится почти равное число молекул: $N(J = 1)/N(J = 2) \approx 1,046$ (в этом можно убедиться прямой проверкой).

Задача 4.18. Для температур, данных в предыдущей задаче, найти долю молекул CO, находящихся в первом колебательно-возбужденном состоянии, если $\omega_0(\text{CO}) = 2170 \text{ см}^{-1}$.

Решение аналогично решению предыдущей задачи; при этом кратность вырождения всех колебательных уровней двухатомной молекулы равна

единице. Пользуясь распределением Больцмана для населенностей колебательных состояний, получаем

$$N(\nu = 1)/N(\nu = 0) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega_0}{k_B T}\right),$$

что равно 10^{-68} , $3 \cdot 10^{-5}$ и 0,35 соответственно.

Задача 4.19. Для молекулы H_2 $\omega_0 = 0,26$ эВ. По этим данным определить изменение энергии в реакции замещения $\text{H}_2 + \text{D} \leftrightarrow \text{HD} + \text{H}$. На основе полученного результата объяснить эффект «фракционирования дейтерия» в молекулярных облаках межзвездных сред: наблюдаемое отношение концентраций молекул HD/H_2 , $\text{DCO}^+/\text{HCO}^+$, $\text{H}_2\text{D}^+/\text{H}_3^+$ оказывается на порядки выше, чем отношение концентраций атомов D/H .

Замена в молекуле H_2 одного из атомов водорода на дейтерий практически не изменяет форму молекулярного терма, однако значительно понижает частоту нулевых колебаний ω_0 , а значит, и энергию основного колебательного состояния, примерно равную $\hbar\omega_0/2$. Именно это понижение энергии «нулевых колебаний» и является причиной изменения энергии диссоциации системы. Частота нулевых колебаний $\omega_0 \propto \sqrt{\frac{1}{\mu}}$, где μ – приведенная масса, откуда следует, что $\omega_0(\text{HD}) = \omega_0(\text{H}_2) \cdot \sqrt{3}/2$. В результате в реакции замещения $\text{H}_2 + \text{D} \leftrightarrow \text{HD} + \text{H}$ энергия конечного состояния оказывается ниже энергии начального состояния на $\Delta E = \hbar\omega_0(\text{H}_2) \cdot (1 - \sqrt{3}/2)/2 \approx 0,0174$ эВ. При низких температурах, например при температуре $20 \text{ K} \ll \Delta E/k_B$, это приводит к резкому различию равновесных населенностей начальных и конечных состояний и сильному сдвигу константы равновесия в реакциях с участием дейтерия в сторону дейтерированных молекул.

8. Электронные, колебательные и вращательные спектры двухатомных молекул

В предыдущих главах при рассмотрении спектров поглощения и испускания мы ограничивались атомами. При этом переходы, приводящие к появлению спектральных линий, были переходами между различными электронными состояниями. Теперь рассмотрим проявление колебательного и вращательного движения молекул в спектрах поглощения и испускания молекул. Наличие дополнительных степеней свободы приводит к новым эффектам, которые, в свою очередь, обуславливают появление дополнительных линий. Данные линии соответствуют

колебательным и вращательным степеням свободы ядер, соответствующие спектры называют колебательными и вращательными спектрами.

Как уже говорилось выше, в молекулах, как и в атомах, возможны электронные переходы, разрешенные правилами отбора. Для простоты рассмотрим случай двухатомной молекулы. В соответствии с классификацией термов (см. раздел 2, гл. 2), для каждого терма определены квантовые числа S и Λ , кроме того, Σ -термы имеют дескриптор $\pm$, также в гомоядерных молекулах термы классифицируют по их поведению относительно инверсии молекулы (четные g -термы и нечетные u -термы). Разумеется, правило отбора по спину в молекулах то же, что и в атомах: $\Delta S = 0$. В то же время правило отбора по L должно быть заменено на правило отбора по Λ : $\Delta \Lambda = 0, \pm 1$. Для Σ -термов правило отбора имеет вид $\Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ и $\Sigma^- \rightarrow \Sigma^-$; наконец, для гомоядерных молекул работает правило: $g \rightarrow u$ и $u \rightarrow g$. Для более сложных молекул число правил отбора возрастает.

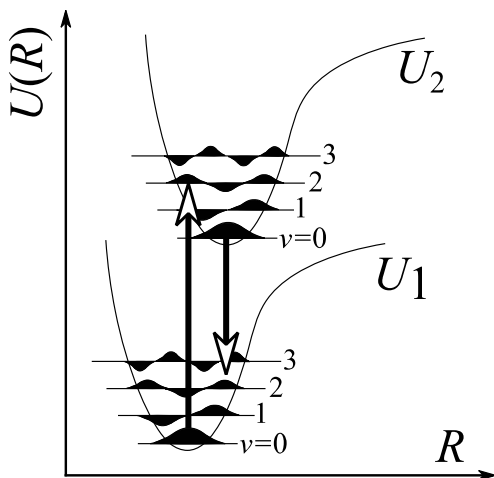


Рис. 4.20. Колебательные состояния термов $U_1(R)$ и $U_2(R)$. В данном случае в силу принципа Франка – Кондона наиболее эффективны переходы с поглощением кванта (в колебательном состоянии с $v = 0$ терма U_1) и излучением кванта (из колебательном состоянии с $v = 0$ терма U_2) с максимальным перекрытием волновых функции. Здесь схематически показаны волновые функции для первых 4-х колебательных уровней каждого терма

У каждого молекулярного терма существует своя система колебательных уровней. При электронном переходе правила отбора разрешают переходы между любыми колебательными состояниями, однако

их вероятности могут значительно отличаться. Рассмотрим вопрос об интенсивностях отдельных линий в электронно-колебательных спектрах. Для качественного решения данного вопроса можно воспользоваться принципом Франка – Кондона, который гласит, что электронные переходы происходят при неизменном положении ядер. Данный принцип вполне обоснован, так как в молекуле имеются «быстрая» и «медленная» подсистемы: в данном случае электронные переходы происходят очень быстро, фактически мгновенно по сравнению с движением ядер. В результате применения принципа Франка – Кондона получаем, что переходы эффективны для уровней, для которых имеется существенное перекрытие ядерных волновых функций (рис. 4.20). Интенсивность перехода $i \rightarrow f$ пропорциональна квадрату перекрытия волновых функций, $\int dR |\psi_i(R)\psi_f(R)|^2$, т. е. полной вероятности реализации конечного состояния с тем же положением ядер, что и у начального состояния.

Теперь перейдем к рассмотрению колебательных спектров молекул. Энергии колебательных уровней гармонического осциллятора даются вторым членом в формуле (4.29): $E_v = \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2}\right)$. Таким образом, мы получаем бесконечное число эквидистантных энергетических уровней. Излучательные переходы между различными колебательными состояниями возможны только в молекулах, обладающих собственным электрическим дипольным моментом, т. е. в которых имеются ионные или полярные ковалентные связи. При этом для гармонического осциллятора правила отбора имеют весьма простой вид:

$$\Delta v = \pm 1. \quad (4.33)$$

Другие переходы, например переходы с $\Delta v = \pm 2$, возможны только при наличии ангармонизма, как правило, интенсивности таких переходов оказываются существенно ниже. Кроме того, приближение гармонического осциллятора вполне оправдано для малой амплитуды колебаний, т. е. для малых колебательных квантовых чисел v , однако для больших чисел v становится существенным ангармонизм колебаний. В результате ангармонизма уровни энергии осциллятора перестают быть эквидистантными. Также неправомерно считать, что потенциальная яма $U_{eff}(R)$ является бесконечно глубокой и содержит бесконечное число колебательных уровней. Глубина реальной потенциальной ямы всегда ограничена: при величине колебательной энергии выше некоторого значения E_D (порог диссоциации) молекула распадается. Кроме того, известно, что колебательные уровни сгущаются при приближении к порогу диссоциации (рис. 4.21).

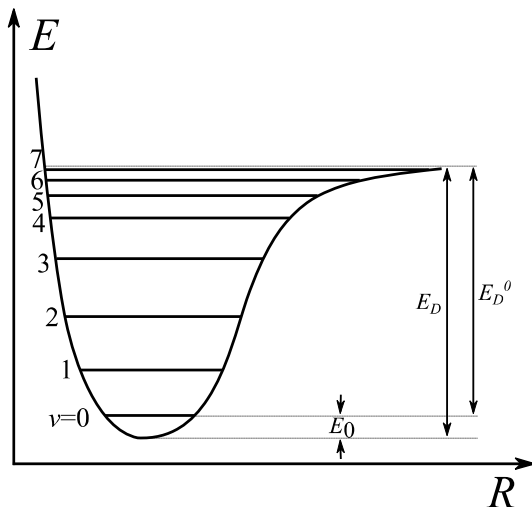


Рис. 4.21. Энергетический терм двухатомной молекулы и структура колебательных уровней с учетом анизотропии. Здесь E_0 – энергия нулевых колебаний; E_D – порог диссоциации; E_D^0 – энергия диссоциации

Приближенная формула, учитывающая ангармонизм, имеет вид

$$E_v = \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \chi \left(v + \frac{1}{2} \right) \right). \quad (4.34)$$

Здесь константа χ учитывает ангармонизм, как правило, данная константа невелика, поэтому при малых v вклад, обусловленный ангармонизмом, можно опустить. Для вывода формулы (4.34) в потенциале $U_{eff}(R)$ требуется учесть члены третьей и четвертой степени по ΔR . Вклад, пропорциональный ΔR^3 , обуславливает несимметричность ветвей энергетического терма, член, пропорциональный ΔR^4 , на первый взгляд, несущественен, однако расчет показывает, что оба члена дают поправки к энергии одного порядка.

Из формулы (4.34) можно получить, что число уровней в яме становится конечным: функция $E_v(v)$ является параболой, ветви которой направлены вниз, т. е. она имеет максимум $E = E_D$, которому соответствует некоторое пороговое значение $v = v_D = \left(\frac{1}{2\chi} - \frac{1}{2} \right)$; тогда $E_D = \frac{\hbar\omega_0}{4\chi}$. Расщепление между соседними уровнями равно

$$\Delta E_{v,v+1} = E_{v+1} - E_v = \hbar\omega_0 \left(1 - 2\chi(v+1) \right), \quad (4.35)$$

т. е. уменьшается с ростом ν . Таким образом, уровни действительно начинают сгущаться при приближении к порогу диссоциации. Также отметим, что реальную энергию диссоциации нужно отсчитывать от уровня $\nu = 0$; тогда энергия диссоциации не равна E_D , а определяется следующим выражением: $E_D^0 = E_D - E_0 = \frac{\hbar\omega_0}{4\chi} - \frac{\hbar\omega_0}{2} \left(1 - \frac{\chi}{2}\right)$.

Более подробно с данными вопросами можно ознакомиться в [6, гл. 20].

Что касается вращательной энергии, то соответствующий вклад в полную энергию дается последним членом в формуле (4.29), поэтому энергия J -го вращательного состояния равна:

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1), \quad (4.36)$$

а кратность вырождения уровня – $g_J = (2J+1)$.

Как и в случае с колебательными спектрами, излучательные переходы между различными вращательными состояниями возможны только в молекулах, обладающих собственным электрическим дипольным моментом, при этом для двухатомной молекулы в основном электронном состоянии справедливы следующие правила отбора:

$$\Delta J = \pm 1. \quad (4.37)$$

Таким образом, для частот разрешенных переходов получаем

$$\Delta E_{J,J+1} = E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{I} (J+1). \quad (4.38)$$

Видно, что частоты последовательных переходов $\Delta E_{J-1,J}$ и $\Delta E_{J,J+1}$ отличаются на величину $\frac{\hbar^2}{I}$: спектр представляет собой «лесенку» равноотстоящих частот переходов (а не самих уровней энергии!).

Следует отметить, что в силу правил отбора (4.36) в колебательном спектре переходы без изменения вращательного квантового числа запрещены. Поэтому, как правило, идет речь о колебательно-вращательных спектрах – в спектре наблюдаются полосы, соответствующие переходам между колебательными уровнями, структура которых определяется вращательными переходами: R -ветвь (при изменении вращательного квантового числа на $+1$) и P -ветвь (при изменении на -1). В ряде случаев оказываются разрешены переходы без изменения вращательного квантового числа – Q -ветвь.

Задача 4.20. Определить для молекулы HF число вращательных уровней, расположенных между основным и первым возбужденным колебательными уровнями (межатомное расстояние равно $0,917 \text{ \AA}$, частота нулевых

колебаний – $7,796 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$, ангармоничность – $21,8 \cdot 10^{-3}$). Считать вращательные состояния не зависящими от колебательных.

Используя при определении энергии уровней ангармонического осциллятора формулу (4.34), получим, что для условий задачи расстояние между основным, $\nu = 0$, и первым возбужденным, $\nu = 1$, уровнями составляет $\Delta E_\nu = 3958 \text{ см}^{-1}$. Определив из $R_e = 0,917 \text{ Å}$ и атомных масс Н и F (1 и 19 а.е.м., соответственно) вращательную постоянную молекулы $B = 21 \text{ см}^{-1}$, найдем, что вращательная энергия $E_{rot} = B J(J + 1)$ достигает величины ΔE_{vib} примерно при $J = 13$.

Задача 4.21. По колебательно-вращательному спектру молекулы $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ определить межъядерное расстояние в основном, а также первом и втором возбужденных колебательных состояниях молекулы.

Переходы в колебательно-вращательном спектре молекулы $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ регистрируются при следующих волновых числах (табл. 7). Для нахождения вращательных констант верхнего / нижнего колебательных состояний, участвующих в переходе, нужно рассмотреть пару переходов, для которых совпадает вращательный уровень нижнего / верхнего состояния. Так, например, из схемы колебательно-вращательных переходов можно увидеть, что разности энергий переходов связаны соотношением

$$E[R(J)] - E[P(J + 2)] = 2B''(2J + 3) \text{ и } E[R(J)] - E[P(J)] = 2B'(2J + 1).$$

Таблица 7

**Волновые числа (в см^{-1}) переходов
в колебательно-вращательном спектре молекулы $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$**

J''	Полоса $\nu = 1 \rightarrow \nu = 0$		Полоса $\nu = 2 \rightarrow \nu = 0$	
	P -ветвь $J'' \rightarrow J'' - 1$	R -ветвь $J'' \rightarrow J'' + 1$	P -ветвь $J'' \rightarrow J'' - 1$	R -ветвь $J'' \rightarrow J'' + 1$
0	–	2147,082	–	4263,838
1	–	2150,857	4256,217	4267,542
2	2135,546	2154,596	4252,302	4271,177
3	2131,633	2158,3	4248,318	4274,741

Для нахождения вращательных констант верхнего / нижнего колебательных состояний, участвующих в переходе, нужно рассмотреть пару переходов, для которых совпадает вращательный уровень нижнего / верхнего состояния. Так, например, из схемы колебательно-вращательных

переходов можно увидеть, что разности энергий переходов связаны соотношением

$$E[R(J)] - E[P(J+2)] = 2B''(2J+3) \text{ и } E[R(J)] - E[P(J)] = 2B'(2J+1).$$

Используя данные из таблицы, рассчитываем значения вращательных постоянных B в колебательных состояниях $\nu = 0, 1, 2$. Средние значения B_0 , B_1 , B_2 оказываются равными 1,9225, 1,9049 и 1,8874 см^{-1} соответственно. Учитывая точные значения масс атомов, $m(^{12}\text{C}) = 12$ а.е.м.,

$m(^{16}\text{O}) = 15,9949146$ а.е.м., окончательно получим для колебательных состояний с

$$\nu = 0 \quad R_0 = 0,11309 \text{ нм},$$

$$\nu = 1 \quad R_0 = 0,11361 \text{ нм},$$

$$\nu = 2 \quad R_0 = 0,11414 \text{ нм}.$$

Задача 4.22. По спектральным данным из предыдущей задачи оценить энергию диссоциации молекулы $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$.

Воспользовавшись значениями вращательных постоянных, определенными из решения предыдущей задачи, вычислим положения центров колебательных полос:

$$\omega_{1,0} = 2143,272 \text{ см}^{-1} \text{ и } \omega_{2,0} = 4260,063 \text{ см}^{-1}.$$

Далее используем формулу (4.34) для расчета энергии уровней осциллятора с учетом ангармонизма. Получаем, что разница энергий между соседними ($\Delta\nu = 1$) уровнями определяется формулой (4.35), а между уровнями с $\Delta\nu = 2$:

$$\Delta E_{\nu, \nu+2} = E_{\nu+2} - E_{\nu} = \hbar\omega_0(2 - 2\chi(2\nu + 3)).$$

Данные выражения дают нам два линейных уравнения для определения двух неизвестных величин (ω_0 и χ). Решения уравнений имеют вид $\chi = (\omega_{2,0} - 2\omega_{1,0}) / (2\omega_{2,0} - 6\omega_{1,0})$ для коэффициента ангармоничности и $\omega_0 = (3\omega_{1,0} - \omega_{2,0})$ для частоты осциллятора. Пользуясь формулой для энергии диссоциации, получаем

$$E_D^0 = \omega_0[1/(4\chi) - 1/2 + \chi/4] = 87800 \text{ см}^{-1} = 10,9 \text{ эВ}.$$

Экспериментальное значение равно 11,09 эВ.

Задача 4.23. В колебательном спектре молекулы $^{14}\text{N}^{16}\text{O}$ частоты основного перехода ($0 \rightarrow 1$) и первого обертона, т. е. перехода ($0 \rightarrow 2$), равны

соответственно 1876,06 и 3724,2 см⁻¹. Исходя из этих данных, оценить энергию диссоциации молекулы.

Для расчета энергии уровней осциллятора с учетом ангармонизма будем пользоваться формулой (4.34). Из данной формулы следует, что разница энергий между соседними ($\Delta\nu = 1$) центрами полос выражается формулой (4.35), а между полосами с $\Delta\nu = 2$ составляет

$$\Delta E_{\nu, \nu+2} = E_{\nu+2} - E_{\nu} = \hbar\omega_0(2 - 2\chi(2\nu + 3)).$$

Определив отсюда по условиям задачи коэффициент ангармоничности

$$\chi = (\omega_{2,0} - 2\omega_{1,0}) / (2\omega_{2,0} - 6\omega_{1,0})$$

и частоту колебаний

$$\omega_0 = 3\omega_{1,0} - \omega_{2,0},$$

получим для энергии диссоциации:

$$E_D^0 = \omega_0[1/(4\chi) - 1/2 + \chi/4] \approx 7,9 \text{ эВ}.$$

Заметим, что результат данной оценки существенно отличается от истинного значения энергии диссоциации молекулы NO (6,5 эВ).

Глава 5. Взаимодействие атомов и молекул с излучением

Введение

До сих пор при описании спектров излучения мы ограничивались весьма упрощенным подходом и пользовались правилами отбора по квантовым числам S, L, J , не обсуждая происхождение данных правил. В этом разделе взаимодействие атомов и молекул с электромагнитным излучением будет обсуждаться подробнее. Мы рассмотрим классическое описание данных явлений, укажем на его недостатки и приведем квантовомеханическое описание взаимодействия атомов и молекул с электромагнитным излучением. При этом будет рассмотрено излучение и поглощение света атомами и молекулами, а также эффекты рассеяния света.

1. Классическое описание излучения, поглощения и рассеяния света

Классическое описание взаимодействия атомов и молекул с электромагнитным излучением основано на представлении о том, что система зарядов, движущихся с ускорением, излучает электромагнитные волны. На больших расстояниях r от системы зарядов выражение для магнитного поля принимает вид (см. [7, § 67])

$$\mathbf{B} = \frac{[\ddot{\mathbf{d}} \times \mathbf{n}]}{c^2 r}. \quad (5.1)$$

Здесь $\mathbf{d}$ – дипольный момент системы зарядов, $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}$ – направляющий вектор. Поток энергии, уносимой электромагнитной волной, дается вектором Пойнтинга, равным

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{B}^2 \mathbf{n}. \quad (5.2)$$

Тогда поток энергии dJ , переносимый через элемент поверхности $ds = r^2 d\Omega$, принимает вид

$$dJ = |S| ds = \frac{1}{4\pi c^3} \cdot [\ddot{\mathbf{d}} \times \mathbf{n}]^2 d\Omega = \frac{\ddot{\mathbf{d}}^2}{4\pi c^3} \cdot \sin^2 \theta d\Omega. \quad (5.3)$$

Таким образом, угловое распределение определяется множителем $\sin^2 \theta$, т. е. излучение наиболее интенсивно в плоскости, перпендикулярной вектору $\ddot{\mathbf{d}}$; в направлении этого вектора поток энергии равен нулю

(рис. 5.1). Интегрирование по углам в формуле (5.3) дает следующий результат для мощности излучения:

$$J = \frac{2\ddot{\mathbf{d}}^2}{3c^3}. \quad (5.4)$$

Если в системе присутствует только один заряд, движущийся с ускорением $\mathbf{a}$, то данную формулу можно переписать в виде

$$\ddot{\mathbf{d}} = e\mathbf{a} \Rightarrow J = \frac{2e^2\mathbf{a}^2}{3c^3}. \quad (5.5)$$

Таким образом, интенсивность дипольного излучения определяется квадратом ускорения заряженной частицы. В качестве примера рассмотрим излучение частицы с массой m_e и электрическим зарядом $-e$, совершающей гармонические колебания с частотой ω_0 , т. е. для ее координаты можно записать $r = r_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$, а для энергии $E = \frac{m_e \omega_0^2 r_{\max}^2}{2}$. Тогда получаем $\ddot{d} = -e\omega_0^2 r$, а для интенсивности излучения получаем результат

$$J = \frac{2e^2\omega_0^4}{3c^3} r_{\max}^2 = -\dot{E} \Rightarrow \frac{e^2\omega_0^4}{3c^3} r^2 = m_e \omega^2 r \dot{r} \Rightarrow E \propto e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (5.6)$$

Согласно данной формуле система экспоненциально теряет энергию на излучение с характерной постоянной времени $\tau = \frac{3}{2} \cdot \frac{m_e c^3}{e^2 \omega_0^2}$. Как обсуждалось в первом разделе гл. 1, такое излучение должно приводить, в частности, к падению электрона на ядро в атоме. Этого в действительности не происходит из-за того, что в микромире работают законы не классической, а квантовой механики. Что касается частотной зависимости интенсивности излучения, из (5.6) получаем $J \propto \omega_0^4$.

В ситуации, когда $\ddot{\mathbf{d}} = 0$, интенсивность излучения определяется следующими мультипольными моментами системы зарядов, в частности магнитным дипольным моментом системы и электрическим квадрупольным моментом. Данные вклады значительно меньше основного вклада (5.4) и становятся существенными, когда основной вклад обращается в нуль. Подробнее с данным вопросом можно ознакомиться в [7, § 71].

Аналогичным образом в рамках классических представлений можно рассмотреть рассеяние света. Действительно, периодически меняющееся во времени электрическое поле $\mathcal{E}(t)$ электромагнитной волны вынуждает заряженную частицу (либо систему зарядов) двигаться с ускорением. В результате частица начинает излучать электромагнитные волны, таким образом, свет рассеивается системой зарядов.

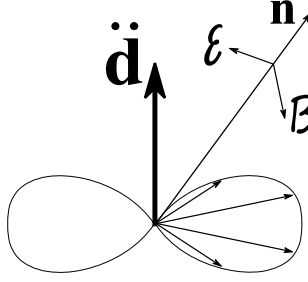


Рис. 5.1. Угловое распределение для дипольного излучения

Рассмотрим процессы рассеяния в рамках классической электродинамики для ряда простейших случаев и вычислим сечение рассеяния. Например, если считать, что свет рассеивается свободными электронами, для наведенного дипольного момента можно записать

$$m_e \mathbf{a} = e\mathcal{E} \Rightarrow \ddot{\mathbf{d}} = \frac{e^2}{m_e} \mathcal{E}. \quad (5.7)$$

Поделим интенсивность возникающего дипольного излучения dJ на величину вектора Пойнтинга падающей волны $|S_0| = \frac{c}{4\pi} \mathcal{E}^2$ и получим сечение рассеяния в телесный угол $d\Omega$:

$$d\sigma = \frac{dJ}{|S_0|} = \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 \sin^2 \theta d\Omega = r_0^2 \sin^2 \theta d\Omega. \quad (5.8)$$

Величина $r_0 = \frac{e^2}{m_e c^2}$ носит название классического радиуса электрона. Проводя интегрирование по углам в формуле (5.8), получаем полное сечение рассеяния:

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 = \frac{8\pi}{3} r_0^2. \quad (5.9)$$

Данная формула носит название формулы Томсона.

Задача о вычислении сечения рассеяния системой связанных зарядов оказывается заметно сложнее: для ее решения необходимо делать некоторые упрощающие предположения и рассматривать конкретные случаи. Данные трудности связаны с тем, что у системы зарядов имеются собственные частоты движения, вообще говоря, не совпадающие с частотой падающей волны (подробнее см. [7, §§ 79, 80]). В простейшей модели атом можно рассматривать как гармонический осциллятор, в котором легкий

электрон совершает колебания возле положения равновесия. Если рассматривать излучение такого осциллятора (с частотой ω_0) под действием электромагнитной волны (с частотой ω), для смещения можно записать (решение для вынужденных колебаний гармонического осциллятора)

$$r = \frac{e\mathcal{E}}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)}; \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \varphi). \quad (5.10)$$

Подставляя выражение для второй производной дипольного момента, можно вычислить дифференциальное сечение рассеяния:

$$\ddot{d} = \frac{e^2 \mathcal{E}}{m_e} \cdot \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \Rightarrow d\sigma = \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \sin^2 \theta d\Omega. \quad (5.11)$$

В случае малых частот, $\omega \ll \omega_0$, получаем, что сечение пропорционально ω^4 , что соответствует закону Рэлея для вероятности рассеяния. При высоких частотах, $\omega \gg \omega_0$, получаем, что результат перестает зависеть от ω и переходит в выражение (5.9), т. е. электрон в атоме ведет себя, как свободный электрон.

Формулу для рэлеевского рассеяния можно получить и другим способом. Если считать, что для атомной системы справедливо соотношение $d_z = -\alpha_{zz} \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (справедливое для низких частот, где α_{zz} – поляризуемость), для сечения получается следующий результат:

$$J = \frac{\omega^4}{3c^3} \alpha_{zz}^2 \mathcal{E}_0^2 \Rightarrow \sigma = \frac{J}{|S_0|} = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{\omega^4}{c^4} \alpha_{zz}^2. \quad (5.12)$$

Частотная зависимость имеет вид $\sigma \propto \omega^4$, т. е. опять справедлива формула для рэлеевского рассеяния. Сравнивая результаты (5.11) и (5.12), видим, что собственная частота колебаний ω_0 связана с поляризуемостью атома α_{zz} . При высоких частотах ω атомный электрон также ведет себя как свободный электрон, так как его смещение под действием атомных сил за один период колебаний электромагнитного поля пренебрежимо мало. Частотная зависимость (5.12) объясняет, в частности, почему небо синее, а солнце на восходе и закате – красное.

Приведенное классическое рассмотрение является неполным, кроме того, оно приводит к парадоксам, в частности к так называемой «ультрафиолетовой катастрофе». Действительно, если воспользоваться формулой (5.12) для интенсивности излучения, получаем, что на малых длинах волн, т. е. при высоких частотах, интенсивность излучения должна неограниченно расти. Разумеется, неограниченный рост интенсивности излучения невозможен, кроме того, классические результаты находятся в полном противоречии с экспериментом: мощность излучения «абсолютно

черного тела» имеет максимум при определенной длине волны света, которая определяется только температурой (закон Вина) (рис. 5.2). Для устранения указанных проблем при описании взаимодействия атомов и молекул с излучением на помощь придет квантовая механика.

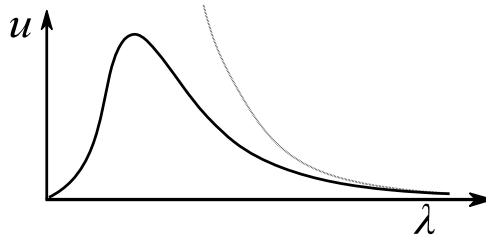


Рис. 5.2. Схематическая зависимость мощности излучения абсолютно черного тела от длины волны; пунктирная линия – предсказание классической теории с расходимостью при $\lambda \rightarrow 0$

Задача 5.1. Поляризуемость молекулы зависит от нормальной координаты Q одной из ее мод как $\alpha(Q)$. Мода имеет частоту Ω . Молекула помещена во внешнее электрическое поле $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t$. Рассматривая молекулу как классический осциллятор: а) покажите, что молекула может рассеивать излучение с частотой равной ω_0 (Рэлеевское рассеяние) и также с частотами $\omega_0 \pm \Omega$ (первый порядок Рамановского рассеяния); б) установите, для какой зависимости $\alpha(Q)$ не наблюдается первого порядка комбинационного рассеяния.

Поляризуемость молекулы-осциллятора имеет вид

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_v \cos \Omega t.$$

Индукцированный внешним электрическим полем $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t$ дипольный момент $d(\mathcal{E}) = \alpha \mathcal{E}$ равен

$$d(\mathcal{E}) = (\alpha_0 + \alpha_v \cos \Omega t) \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t.$$

После несложных преобразований получим

$$d(\mathcal{E}) = \alpha_0 \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t + \frac{\alpha_v \mathcal{E}_0}{2} \cos(\omega_0 - \Omega)t + \frac{\alpha_v \mathcal{E}_0}{2} \cos(\omega_0 + \Omega)t.$$

Мощность рассеянного диполем излучения будет иметь вид

$$W = \frac{2}{3c^2} |\ddot{d}|^2.$$

Теперь вычислим вторую производную по времени от дипольного момента, возведем ее в квадрат и усредним получившееся выражение по времени:

$$\begin{aligned}\ddot{d} &= -\alpha_0 \mathcal{E}_0 \omega_0^2 \cos \omega_0 t - \\ &- \frac{\alpha_v \mathcal{E}_0}{2} (\omega_0 - \Omega)^2 \cos(\omega_0 - \Omega)t - \frac{\alpha_v \mathcal{E}_0}{2} (\omega_0 + \Omega)^2 \cos(\omega_0 + \Omega)t, \\ |\ddot{d}|^2 &= \frac{\alpha_0^2 \mathcal{E}_0^2 \omega_0^4}{2} + \frac{\alpha_v^2 \mathcal{E}_0^2 (\omega_0 - \Omega)^4}{8} + \frac{\alpha_v^2 \mathcal{E}_0^2 (\omega_0 + \Omega)^4}{8}.\end{aligned}$$

Плотность мощности излучения на частоте ω_0 равна

$$\rho(\omega_0) = \frac{\mathcal{E}_0^2}{8\pi}.$$

Окончательно получаем

$$W = \frac{4\pi\alpha_0^2}{3c^2} \omega_0^4 \rho(\omega_0) + \frac{\pi\alpha_v^2}{3c^2} (\omega_0 - \Omega)^4 \rho(\omega_0) + \frac{\pi\alpha_v^2}{3c^2} (\omega_0 + \Omega)^4 \rho(\omega_0).$$

Первое слагаемое соответствует рэлеевскому рассеянию на частоте падающего излучения, второе и третье – первому порядку комбинационного рассеяния (стоксова и антистоксова линии, соответственно).

Если поляризуемость записывается в виде $\alpha = \alpha_0 + \alpha_v \exp(-i\Omega t)$ (т. е. молекула – ротатор), то первого порядка комбинационного рассеяния не будет. В этом несложно убедиться:

$$\begin{aligned}d(\mathcal{E}) &= \alpha_0 \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t + \alpha_v \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t \cdot (\cos \Omega t - i \sin \Omega t) = \\ &= \alpha_0 \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha_v \mathcal{E}_0 (\cos(\omega_0 + \Omega)t - i \sin(\omega_0 + \Omega)t) + \\ &+ \frac{1}{2} \alpha_v \mathcal{E}_0 (\cos(\omega_0 - \Omega)t + i \sin(\omega_0 - \Omega)t).\end{aligned}$$

После двойного дифференцирования по времени, возведения в квадрат и усреднения останется только слагаемое, ответственное за рэлеевское рассеяние:

$$\begin{aligned}\ddot{d} &= -\alpha_0 \mathcal{E}_0 \omega_0^2 \cos \omega_0 t - \frac{1}{2} \alpha_v \mathcal{E}_0 (\omega_0 - \Omega)^2 \cdot \exp(i(\omega_0 - \Omega)t) - \\ &- \frac{1}{2} \alpha_v \mathcal{E}_0 (\omega_0 + \Omega)^2 \cdot \exp(-i(\omega_0 + \Omega)t).\end{aligned}$$

Мощность излучения равна

$$W = \frac{4\pi\alpha_0^2}{3c^2}\omega_0^4\rho(\omega_0).$$

2. Квантование электромагнитного поля

Исторически началом квантовой механики следует считать предположение, высказанное Планком для объяснения излучения «абсолютно черного тела» и устранения «ультрафиолетовой катастрофы», согласно которому свет излучается не непрерывно, а порциями (квантами), при этом энергия каждой «порции» связана с частотой электромагнитного излучения $\omega = 2\pi\nu$ формулой

$$E = \hbar\omega = h\nu. \quad (5.13)$$

Таким образом, постоянная Планка h является квантом действия.

Под «абсолютно черным телом» в физике подразумевается тело, поглощающее все падающее на него излучение, при этом такое тело может излучать свет, спектр такого излучения определяется только одним параметром – температурой абсолютно черного тела. Практической моделью такого тела является электромагнитное поле, заключенное в некотором замкнутом объеме: в результате многократного поглощения и повторного излучения света стенками электромагнитное излучение приходит к термодинамическому равновесию со стенками. Планк рассмотрел электромагнитное поле как набор осцилляторов – монохроматических волн с частотами ω , при этом в квантовой механике энергия каждого осциллятора может принимать только дискретные значения $E_n = n\hbar\omega$, где n следует интерпретировать как число фотонов с данной частотой. Данное предположение позволяет получить следующее выражение для спектральной плотности мощности излучения – формулу Планка (подробнее см. [8, § 63] и [9, гл. X]):

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \cdot \frac{\omega^3}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (5.14)$$

При $\frac{\hbar\omega}{k_B T} \ll 1$ данный результат переходит в формулу Рэлея – Джинса: $u(\omega, T) = k_B T \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3}$. Эта формула не учитывает квантовых эффектов и не содержит постоянную Планка: при $\hbar\omega \ll k_B T$ можно считать, что свет излучается фактически непрерывно. В обратном пределе, $\hbar\omega \gg k_B T$, мы получаем формулу Вина: $u(\omega, T) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \cdot \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)$. Данная функция уже

не стремится к бесконечности при больших ω , а имеет максимум при $\frac{\hbar\omega}{k_B T} \approx 2.8$. Таким образом, предложенное Планком описание позволило устранить парадокс «ультрафиолетовой катастрофы» и объяснить экспериментальные данные.

Аналогичные соображения пришлось использовать Эйнштейну, чтобы объяснить экспериментально установленные законы фотоэффекта: для этого Эйнштейн был вынужден предположить, что электромагнитное излучение является потоком квантов излучения с энергией, определяемой выражением (5.13). Эти результаты явно указали на неполноту классического описания электромагнитного поля.

Теперь перейдем от приведенных выше показательных, но частных примеров к последовательному квантовому описанию излучения и поглощения света и проведем квантование электромагнитного поля, т. е. перейдем от векторных полей $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$, непрерывным образом зависящих от пространственных координат, к фотонам, число которых дискретно и меняется в процессах излучения и поглощения. В действительности квантовая система, излучающая и поглощающая фотоны, влияет на само электромагнитное поле: данный эффект полностью игнорируется классическим описанием, которое справедливо в случае большого числа квантов, т. е. в случае интенсивных полей. В противоположном случае важную роль играет квантовая природа поля, т. е. поле необходимо рассматривать как квантовый объект.

Прежде чем приступить к рассмотрению взаимодействия электромагнитного поля с веществом, проведем квантование самого поля. Для этого введем вектор-потенциал поля $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ в свободном пространстве и выберем калибровку, в которой электрический потенциал $\varphi(\mathbf{r})$ обращается в нуль (радиационная калибровка), кроме того, в свободном пространстве $\text{div}\mathbf{E} = 0$, что справедливо, если $\text{div}\mathbf{A} = 0$. Для получения решения для вектор-потенциала будем считать, что система находится в кубе объема V , который мы затем устремим к бесконечности, и используем периодические граничные условия. Тогда $\mathbf{A}$ можно представить в виде суперпозиции плоских волн с волновым вектором $\mathbf{k}$ и частотой $\omega = ck$ (в силу периодических граничных условий $\mathbf{k}$ и ω дискретны):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}, \rho} (\mathbf{e}_{\mathbf{k}\rho} \cdot \{a_{\mathbf{k}\rho}(t)e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + a_{\mathbf{k}\rho}^*(t)e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}\}). \quad (5.15)$$

Здесь $\mathbf{e}_{\mathbf{k}\rho}$ – возможные векторы поляризации волны (для каждой волны можно выбрать две возможные поляризации в плоскости, перпендикулярной вектору $\mathbf{k}$); $a_{\mathbf{k}\rho}(t) \propto e^{-i\omega t}$ – комплексные амплитуды

волн. Вектор-потенциал вида (5.15) удовлетворяет условию $\text{div}\mathbf{A} = 0$ и позволяет вычислить компоненты электромагнитного поля:

$$\mathcal{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}; \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{rot}\mathbf{A}(\mathbf{r}, t), \quad (5.16)$$

а также энергию поля:

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{8\pi} \int_V (\mathcal{E}^2 + \mathcal{B}^2) d\mathbf{r} = \sum_{\mathbf{k}, \rho} W_{\mathbf{k}\rho} \\ &= \frac{V}{4\pi} \sum_{\mathbf{k}, \rho} \frac{\omega^2}{c^2} (a_{\mathbf{k}\rho} a_{\mathbf{k}\rho}^* + a_{\mathbf{k}\rho}^* a_{\mathbf{k}\rho}). \end{aligned} \quad (5.17)$$

Таким образом, каждая степень свободы (мода) характеризуется волновым вектором $\mathbf{k}$ и вектором поляризации $\mathbf{e}_{\mathbf{k}\rho}$ и дает вклад в полную энергию, равный $W_{\mathbf{k}\rho}$. Теперь перейдем к каноническим переменным для каждой моды,

$$Q_{\mathbf{k}\rho} = \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} (a_{\mathbf{k}\rho} + a_{\mathbf{k}\rho}^*) \text{ и } P_{\mathbf{k}\rho} = -i\omega \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} (a_{\mathbf{k}\rho} - a_{\mathbf{k}\rho}^*), \quad (5.18)$$

и приведем выражение для энергии к более простому виду

$$W_{\mathbf{k}\rho} = \frac{1}{2} (P_{\mathbf{k}\rho}^2 + \omega^2 Q_{\mathbf{k}\rho}^2). \quad (5.19)$$

По смыслу $Q_{\mathbf{k}\rho}$ и $P_{\mathbf{k}\rho}$ – координата и импульс соответствующей моды. При этом $Q_{\mathbf{k}\rho}$ и $P_{\mathbf{k}\rho}$ удовлетворяют уравнению движения для гармонического осциллятора, а выражение (5.19) не что иное, как гамильтониан (классический) гармонического осциллятора. Теперь выражение для энергии можно упростить (см. [3, § 23]):

$$\hat{W} = \sum_{\mathbf{k}, \rho} \hat{W}_{\mathbf{k}\rho}; \quad \hat{W}_{\mathbf{k}\rho} = \hbar\omega \left(\hat{a}_{\mathbf{k}\rho} \hat{a}_{\mathbf{k}\rho}^\dagger + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{n}_{\mathbf{k}\rho} + \frac{1}{2} \right), \quad (5.20)$$

здесь $\hat{n}_{\mathbf{k}\rho}$ – оператор числа квантов с данными $\mathbf{k}$ и $\mathbf{e}_{\mathbf{k}\rho}$. Таким образом, если мода содержит $N_{\mathbf{k}\rho}$ квантов, ее энергия равна

$$E_{\mathbf{k}\rho} = \hbar\omega \left(N_{\mathbf{k}\rho} + \frac{1}{2} \right). \quad (5.21)$$

Как и следовало ожидать, данный результат не зависит от объема области, в которой происходит квантование поля, а также от времени.

Интересно, что при $N_{kp} = 0$ энергия не обращается в нуль, а равна $\frac{\hbar\omega}{2}$ – энергии нулевых колебаний, при этом энергия нулевых колебаний бесконечна ввиду бесконечного числа мод. Таким образом, мы приходим к понятию физического вакуума: состояния вакуума совершают колебания даже в отсутствие квантов поля, что может приводить к наблюдаемым эффектам, в частности к появлению Лэмбовского сдвига (см. [10, § 123]) и к эффекту Казимира (взаимное притяжение незаряженных тел под действием нулевых колебаний поля в вакууме).

Наконец, отметим, что использование операторов рождения-уничтожения позволяет значительно упростить выкладки, поскольку алгебра данных операторов хорошо разработана.

3. Квантовое описание излучения и поглощения света

Таким образом, мы сумели получить выражение для гамильтониана электромагнитного поля $\hat{W}$ и теперь можем строить теорию, описывающую взаимодействие излучения с атомом, состояния которого, в свою очередь, описываются гамильтонианом $\hat{H}_a$ и подробно разбирались в предыдущих разделах. Для построения такой теории запишем классический гамильтониан системы заряженных частиц (в данном случае электронов атома) в присутствии поля с векторным потенциалом $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ и заменим классические величины на соответствующие им квантовые операторы:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_e} \sum_i \left(\hat{\mathbf{p}}_i - \frac{e}{c} \hat{\mathbf{A}} \right)^2 + U + \hat{W}, \quad (5.22)$$

здесь $\hat{\mathbf{p}}_i$ – импульс i -го электрона; U – потенциальная энергия. Раскрывая скобки, получаем

$$\hat{H} = \hat{H}_a + \hat{W} - \frac{e}{2m_e} \sum_i (\hat{\mathbf{p}}_i \cdot \hat{\mathbf{A}}) + \frac{e^2}{2m_e c^2} \hat{\mathbf{A}}^2. \quad (5.23)$$

За взаимодействие атома с излучением отвечает третий вклад, четвертый вклад описывает двухфотонные процессы и здесь обсуждаться не будет. Для описания излучения / поглощения электромагнитных волн будем рассматривать третий вклад как возмущение и воспользуемся теорией возмущений, зависящих от времени. Поскольку вектор-потенциал (5.15) является суммой вкладов, периодическим образом зависящих от времени, для вычисления вероятности переходов под действием возмущения мы можем воспользоваться золотым правилом Ферми. В результате взаимодействия с полем атом переходит из начального состояния $|i\rangle$ в конечное состояние $|f\rangle$; при этом, в соответствии с

правилами отбора для операторов рождения-уничтожения, излучается либо поглощается один фотон с частотой $\omega = |E_i - E_f|/\hbar$. Таким образом, электромагнитное поле переходит из состояния с числом фотонов N_ω в состояние с числом фотонов $(N_\omega + 1)$ в случае излучения кванта либо в состояние с числом фотонов $(N_\omega - 1)$ в случае поглощения кванта. Для вероятности излучения при переходе $i \rightarrow f$ использование правила Ферми дает следующий результат:

$$\mathcal{R}_{fi} = \frac{1}{\omega V} \left(\frac{2\pi e^2}{m_e} \right)^2 (N_\omega + 1) \left| \langle f | \sum_{\rho} (\mathbf{e}_{\mathbf{k}\rho} \cdot \mathbf{p}) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} | i \rangle \right|^2 \rho_f. \quad (5.24)$$

Здесь ρ_f – плотность конечных состояний. В рамках квазиклассического приближения $\rho_f = g_f \frac{V\omega^2 d\theta}{\hbar(2\pi c)^3} \delta(E_i - E_f - \hbar\omega)$ для бесконечно узкой спектральной линии (здесь g_f – фактор вырождения конечного состояния, $d\theta$ – элемент телесного угла, см. [10, §48]). Если ширина линии конечна, например вследствие конечного времени жизни возбужденного состояния, то дельта-функцию следует заменить на форму контура $S(\omega)$. Дельта-функция также может быть устранена интегрированием по единичному интервалу частот.

В формуле (5.24) можно провести дальнейшие упрощения. Во-первых, перейдем к длинноволновому пределу для $e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$, т. е. будем пренебрегать разностью фаз для различных точек системы зарядов, что справедливо, если длина волны много больше размеров системы. Во-вторых, подставим явное выражение для ρ_f , вычисленное в рамках квазиклассического приближения. Наконец, проинтегрируем по всем углам и получим

$$\mathcal{R}_{fi} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega^3}{\hbar c^3} (N_\omega + 1) |\mathbf{d}_{if}|^2 g_f. \quad (5.25)$$

Здесь $\mathbf{d}_{if} = \langle f | \mathbf{d} | i \rangle$ – матричный элемент дипольного момента системы между начальным и конечным состояниями. Данная формула совпадает с выражением (5.4) с точностью до замены $|\dot{\mathbf{d}}|^2$ на $2\omega^4 |\mathbf{d}_{if}|^2 g_f$, т. е. работает принцип соответствия $|\mathbf{d}|^2 = 2|\mathbf{d}_{if}|^2$. Действительно, если для классического осциллятора записать $\mathbf{d} = \mathbf{d}e^{-i\omega t} + \mathbf{d}^*e^{i\omega t}$, то $|\dot{\mathbf{d}}(t)|^2 = 2|\mathbf{d}|^2$, а дифференцирование по времени даст коэффициент ω^4 .

Выражение (5.25) содержит два вклада, один из которых зависит от числа квантов поля N_ω , а другой не зависит от N_ω . Первый вклад соответствует вынужденному излучению, т. е. излучению под действием электромагнитного поля, и интенсивность излучения растет пропорционально числу квантов поля. Наличие второго вклада говорит о

том, что в отсутствие полей, т. е. при $N_\omega = 0$, вероятность перехода не равна нулю: взаимодействуя с нулевыми колебаниями вакуума, атомная система может испустить фотон с вероятностью, равной $\frac{4}{3} \cdot \frac{\omega^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{if}|^2 g_f$ в единицу времени. Такое излучение называют спонтанным излучением. В результате спонтанного излучения атом, находящийся в возбужденном состоянии, излучает фотон; время жизни возбужденного состояния становится конечным и представляет собой естественное время жизни возбужденного состояния.

Формула (5.25) также позволяет получить сечение вынужденного излучения σ_{fi} . Для получения σ_{fi} нужно поделить вероятность вынужденного излучения на плотность потока фотонов ρ_ω , в свою очередь, равную отношению интенсивности I_ω излучения на частоте ω и энергии кванта излучения $\hbar\omega$, см. [10, § 44]:

$$I_\omega = \frac{\hbar\omega^2}{\pi^2 c^2} \Rightarrow \rho_\omega = N_\omega \frac{\omega^2}{\pi^2 c^2}. \quad (5.26)$$

Для σ_{fi} можно получить следующий результат:

$$\sigma_{fi} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathcal{R}_{fi}^0 S(\omega), \quad (5.27)$$

где $\mathcal{R}_{fi}^0 = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{if}|^2 g_f$ – вероятность спонтанного перехода, $S(\omega)$ – контур спектральной линии. Результат (5.27) также справедлив для сечения магнито-дипольных переходов с точностью до замены матричного элемента электрического дипольного момента $\mathbf{d}_{if}$ на элемент магнитного дипольного момента $\boldsymbol{\mu}_{if}$.

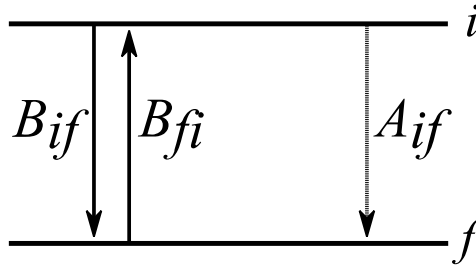


Рис. 5.3. Переходы в двухуровневой системе

Расчет вероятности обратного процесса – поглощения кванта света атомной системой – производится аналогичным образом. В данном случае, разумеется, присутствуют только вынужденные переходы. Вероятности

вынужденных процессов $i \rightarrow f$ и $f \rightarrow i$ оказываются связанными друг с другом в соответствии с соотношением детального баланса. Учитывая данное соотношение, для сечения поглощения получаем

$$\sigma_{if} = \sigma_{fi} \frac{g_i}{g_f} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathcal{R}_{if}^0 S(\omega) \frac{g_i}{g_f}. \quad (5.28)$$

Результаты (5.27) и (5.28) позволяют определить скорости спонтанных и вынужденных переходов в атомной системе и дают связь между ними. Скорость переходов $i \rightarrow f$ дается выражением

$$(B_{if} u_\omega + A_{if}) N_i, \quad (5.29)$$

а скорость обратных переходов $f \rightarrow i$ равна

$$B_{fi} u_\omega N_f, \quad (5.30)$$

где N_i, N_f – населенности соответствующих состояний, u_ω – спектральная плотность излучения. В двух последних уравнениях мы определили коэффициенты Эйнштейна B_{if} и B_{fi} для вынужденных переходов и A_{if} для спонтанного перехода из верхнего (по энергии) состояния в нижнее состояние (рис. 5.3). Отметим, что в выражениях для скоростей и сечений процесса $i \rightarrow f$ индексы принято записывать в порядке fi , а в коэффициентах Эйнштейна, наоборот, – if . Выражения (5.27) и (5.28) позволяют получить связь между данными коэффициентами:

$$g_f B_{fi} = g_i B_{if} = g_i A_{if} \frac{\pi^2 c^3}{\hbar \omega^3}. \quad (5.31)$$

Этот результат также можно получить из условия термодинамического равновесия в системе под действием спонтанного и вынужденных переходов.

Существование аналогии (см. рассуждения после формулы (5.25)) между классическим и квантовым случаем позволяет ввести характеристику переходов, которая носит название силы осциллятора. Формула (5.6) для излучения классического осциллятора предсказывает, что такой осциллятор теряет энергию по экспоненциальному закону:

$$E(t) = E_0 e^{-\gamma_0 t}; \quad \gamma_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{2}{3} \cdot \frac{e^2 \omega^2}{m_e c^3}. \quad (5.32)$$

Скорость потери энергии не зависит от амплитуды колебаний и пропорциональна ω^2 . Что касается квантовой системы, она теряет энергию на излучение при спонтанных переходах с возбужденного уровня в основное состояние. При таких переходах число возбужденных частиц

экспоненциально убывает по закону $N_i(t) = N_0 e^{-A_{ik}t}$, поэтому энергия, равная $E(t) = N_i(t) \times \hbar\omega$ (произведение числа частиц в возбужденном состоянии на энергию кванта), меняется по закону

$$E(t) = E_0 e^{-A_{ik}t}. \quad (5.33)$$

Таким образом, энергия уменьшается по тому же закону (5.32), что и в классическом случае, если считать $A_{ik} = \gamma_0$. В действительности A_{ik} и γ_0 не совпадают. Отличие квантового осциллятора от классического определяется безразмерной величиной

$$f_{ik} = \frac{A_{ik}}{\gamma_0} = \frac{3m_e c^3}{2e^2 \omega^2} A_{ik}, \quad (5.34)$$

которую называют силой осциллятора для соответствующего перехода. Данное определение соответствует измерению вероятности перехода в универсальных единицах γ_0 . Таким образом, переход можно охарактеризовать силой осциллятора: знание величины f_{ik} и частоты перехода позволяет определить вероятность перехода. Интересно, что для электрического дипольного излучения справедливо правило суммы сил осцилляторов: сумма всех сил осцилляторов равна числу электронов в атоме, т. е. $\sum_{k \neq i} f_{ik} = Z$. Подробнее с данными вопросами можно ознакомиться в [6, § 4.5].

Наконец, отметим, что формула (5.25) является приближенной и соответствует первому члену в мультипольном разложении для системы зарядов в атоме. В случае, когда дипольные переходы запрещены правилами отбора (см. ниже), как и в классическом случае, могут быть существенны следующие члены в мультипольном разложении, например электрический квадрупольный вклад. Данный вклад возникает, если разлагать $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$ до следующего порядка малости по $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$, в результате вероятность перехода становится примерно в $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^2$ раз меньше. Если положить $r \sim a_B$, $k \sim \omega/c$, то получаем оценку $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^2 \sim (\omega\alpha)^2$, т. е. электрические квадрупольные переходы существенно менее эффективны, чем дипольные. Аналогичная оценка получается для магнитных дипольных переходов: отношение вероятностей магнитных дипольных и электрических дипольных переходов примерно равно отношению квадратов соответствующих дипольных моментов, т. е. тоже примерно α^2 .

Задача 5.1. Найти время жизни для возбужденного $2p$ -состояния мезоатома водорода, сравнить со временем жизни свободного мюона ($2.2 \cdot 10^{-6}$ с).

Масса мезона равна $m_\mu = 207m_e$. Боровский радиус такой системы равен $a_\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$, где μ – приведенная масса системы протон-мюон, равная $\frac{m_\mu m_n}{m_\mu + m_n}$, что примерно в 186 раз больше, чем у атомарного водорода.

Из $2p$ -состояния у мезоатома наиболее вероятен дипольный переход в $1s$. Вероятность этого спонтанного перехода будет определять время жизни и ширину возбужденного уровня.

Вероятность дипольного перехода $2p \rightarrow 1s$ определяется по формуле

$$\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega_{21}^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{21}|^2, \quad \omega_{21} = \frac{E_{2p} - E_{1s}}{\hbar}.$$

Частота перехода находится как $\omega_{21} = \frac{Ry_\mu}{\hbar} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)$, где $Ry_\mu = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2}$.

Матричный элемент дипольного перехода равен

$$|\mathbf{d}_{21}| = \int_0^\infty \langle 2p | \mathbf{d} | 1s \rangle dV.$$

Волновые функции состояний $|2p\rangle$ и $|1s\rangle$ выглядят следующим образом:

$$2p(n = 2, l = 1):$$

$$\Psi_{210}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2a_\mu}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{r}{2a_\mu}\right) e^{-\frac{r}{2a_\mu}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta;$$

$$1s(n = 1, l = 0):$$

$$\Psi_{100}(r, \theta, \varphi) = R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{a_\mu}\right)^{\frac{3}{2}} 2e^{-\frac{r}{a_\mu}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}}.$$

В сферической системе координат компоненты вектора дипольного момента будут выглядеть так:

$$d_x = er \sin \theta \cos \varphi; \quad d_y = er \sin \theta \sin \varphi; \quad d_z = er \cos \theta.$$

Подставляя эти компоненты в интеграл

$$\int_0^\infty R_{21}(r)R_{10}(r)r^2 \int_0^\pi \sin \theta \int_0^{2\pi} Y_{10}(\theta, \varphi)Y_{00}(\theta, \varphi) d\varphi d\theta dr,$$

можно убедиться, что ненулевым будет интеграл только от z компоненты дипольного момента:

$$d_{21z} = \frac{e}{2\pi\sqrt{2}a_\mu^3} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{3r}{2a_\mu}} \left(\frac{r}{2a_\mu}\right) dr \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{128\sqrt{2}ea_\mu}{243}.$$

Находим вероятность перехода:

$$\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s} = \frac{4}{3\hbar c^3} \left(\frac{3\mu e^4}{8\hbar^3}\right)^3 \left(\frac{128\sqrt{2}ea_\mu}{243}\right)^2 = 207\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s}^H,$$

где $\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s}^H$ – вероятность для такого же перехода в атоме водорода ($6,6 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$). Соответственно, $\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s} \approx 1,4 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$.

Таким образом, время жизни возбужденного уровня $\tau_{2p} = \frac{1}{\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s}} \approx 0,7 \cdot 10^{-11} \text{ с}$ на 5 порядков меньше времени жизни мюона, равного $2,2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$.

Задача 5.2. Какова зависимость от атомного номера Z времени жизни состояния $2p$ в водородоподобных атомах и ионах H , He^+ , Li^{++} ?

Вероятность дипольного перехода $2p \rightarrow 1s$ определяется по формуле

$$\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega_{21}^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{21}|^2, \quad \omega_{21} = \frac{E_{2p} - E_{1s}}{\hbar}.$$

Соответственно, боровский радиус системы равен $a_Z = \frac{\hbar^2}{m_e Z e^2} = \frac{a_B}{Z}$.

Частота перехода $2p \rightarrow 1s$ равна $\omega_{21} = \frac{3}{4} \frac{Z^2 m_e e^4}{\hbar^2} = \frac{3Z^2 \text{Ry}}{4\hbar}$.

Матричный дипольный элемент перехода ищется как

$$|\mathbf{d}_{21}| = \int_0^\infty \langle 2p | \mathbf{d} | 1s \rangle dV.$$

Волновые функции состояний $\langle 2p |$ и $| 1s \rangle$ выглядят следующим образом:

$$2p (n = 2, l = 1):$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2a_Z}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{r}{2a_Z}\right) e^{-\frac{r}{a_Z}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}};$$

$$1s (n = 1, l = 0):$$

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = R_{10}(r) Y_{00}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{a_Z}\right)^{\frac{3}{2}} 2e^{-\frac{r}{a_Z}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}}.$$

Находим d_z компоненту дипольного момента (5.1):

$$d_{21z} = \frac{e}{2\pi\sqrt{2}a_Z^3} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{3r}{2a_Z}} \left(\frac{r}{2a_Z}\right) dr \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{128\sqrt{2}ea_Z}{243}.$$

Находим вероятность перехода:

$$\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s} = \frac{4}{3\hbar c^3} \left(\frac{3Z^2 m_e e^4}{8\hbar^3}\right)^3 \left(\frac{128\sqrt{2}ea_B}{243Z}\right)^2 = Z^4 \mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s}^H,$$

где $\mathcal{R}_{2p \rightarrow 1s}^H$ – вероятность для такого же перехода в атоме водорода.

Таким образом, зависимость от атомного номера времени жизни возбужденного уровня у водородоподобных ионов – $\tau_{2p} \propto \frac{1}{Z^4}$.

Задача 5.3. Для метастабильного $2^2S_{1/2}$ терма атома водорода определить вероятность излучательного перехода в $2^2P_{1/2}$ -состояние. Разность энергий уровней $2^2S_{1/2}$ и $2^2P_{1/2}$ (лэмбовский сдвиг) $\Delta E_{LS} = 4,4 \cdot 10^{-6}$ эВ.

При переходе между уровнями $2^2S_{1/2}$ и $2^2P_{1/2}$ орбитальный момент l меняется на единицу – дипольный переход между ними разрешен.

Поэтому вероятность перехода $2^2S_{1/2} \rightarrow 2^2P_{1/2}$ будем искать по формуле

$$\mathcal{R}_{2S \rightarrow 1P} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega_{SP}^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{SP}|^2,$$

где частота перехода $\omega_{SP} = \frac{\Delta E_{LS}}{\hbar} = 0,668 \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1}$.

Матричный элемент для дипольного перехода ищется как

$$|\mathbf{d}_{SP}| = \int_0^\infty \langle 2s | \mathbf{d} | 2p \rangle dV.$$

Волновые функции состояний $\langle 2s |$ и $| 2p \rangle$ выглядят следующим образом:

$$2p (n = 2, l = 1):$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \varphi) = R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2a_B}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{r}{2a_B}\right) e^{-\frac{r}{a_B}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta;$$

$$2s (n = 2, l = 0):$$

$$\Psi_{200}(r, \theta, \varphi) = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2a_B}\right)^{\frac{3}{2}} 2 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-\frac{r}{2a_B}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}}.$$

Находим z компоненту матричного дипольного элемента:

$$d_{SPz} = \frac{e}{12a_B^3} \int_0^\infty r^3 \left(\frac{r}{a_B}\right) \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-\frac{r}{a_B}} \cdot dr = -3ea_0.$$

Находим вероятность излучательного перехода:

$$\mathcal{R}_{2S \rightarrow 1P} = \frac{4}{3\hbar c^3} \left(\frac{\Delta E_{LS}}{\hbar}\right)^3 (3ea_0)^2 = 8,35 \cdot 10^{-10} \text{ с}^{-1}.$$

Задача 5.4. Вероятность излучения линии H_α атома водорода (переход $3p \rightarrow 2s$) составляет $0,22 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$. Определить вероятность излучения аналогичной линии для иона Li^{++} .

Вероятность дипольного перехода $3p \rightarrow 2s$ определяется по формуле

$$\mathcal{R}_{3p \rightarrow 2s} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega_{32}^3}{\hbar c^3} |\mathbf{d}_{32}|^2; \quad \omega_{32} = \frac{E_{3p} - E_{2s}}{\hbar}.$$

Частота перехода $3p \rightarrow 2s$ равна

$$\omega_{32} = \frac{5}{36} \frac{Z^2 m_e e^4}{\hbar} \frac{1}{2\hbar^2} = \frac{5Z^2 Ry}{36\hbar}.$$

Боровский радиус системы равен $a_Z = \frac{\hbar^2}{m_e Z e^2} = \frac{a_B}{Z}$.

Матричный дипольный элемент перехода ищется как

$$|\mathbf{d}_{32}| = \int_0^\infty \langle 3p | \mathbf{d} | 2s \rangle dV.$$

Волновые функции состояний $3p$ и $2s$ выглядят следующим образом:

$$3p(n=3, l=1):$$

$$\begin{aligned} \Psi_{310}(r, \theta, \varphi) &= R_{31}(r)Y_{10}(\theta, \varphi) = \\ &= \left(\frac{1}{3a_Z}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{4\sqrt{2}}{3} \left(\frac{r}{3a_Z}\right) \left(1 - \frac{r}{6a_Z}\right) e^{-\frac{r}{3a_Z}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta; \end{aligned}$$

$$2s(n=2, l=0):$$

$$\Psi_{200}(r, \theta, \varphi) = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \varphi) = \left(\frac{1}{2a_Z}\right)^{\frac{3}{2}} 2 \left(1 - \frac{r}{2a_Z}\right) e^{-\frac{r}{2a_Z}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}}.$$

$$d_{32z} = \frac{e}{2\pi 9a_Z^3} \int_0^\infty e^{-\frac{5r}{6a_Z}} r^3 \left(\frac{r}{3a_Z}\right) \left(1 - \frac{r}{6a_Z}\right) \left(1 - \frac{r}{2a_Z}\right) dr \cdot \\ \cdot \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi.$$

Делая замену переменных $\rho = \frac{5r}{6a_Z}$, получим $d_{32z} = a_Z d_{32z}^H$, где d_{32z}^H – матричный дипольный элемент z компоненты для атомарного водорода. Окончательно собирая все воедино, получим

$$\mathcal{R}_{3p \rightarrow 2s}(Z = 3) = Z^4 \mathcal{R}_{3p \rightarrow 2s}^H = 81 \cdot 0,22 \cdot 10^8 = 1,78 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1}.$$

Задача 5.5. Для $2S_{1/2}$ -состояния атома водорода оценить вероятность однофотонного перехода в основное $1S_{1/2}$ -состояние. Данный переход имеет магнито-дипольный характер и сильно подавлен.

Возмущение, вызывающее однофотонные переходы, будет иметь вид

$$\hat{V} = \frac{e}{m_e c} \cdot (\hat{\mathbf{A}} \cdot \hat{\mathbf{p}}) + \frac{e\hbar}{2m_e c} (\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{B}}),$$

где дополнительное второе слагаемое учитывает взаимодействие спина электрона с магнитной компонентой излучения, $\hat{\mathbf{S}}$ – оператор спина, $\hat{\mathbf{B}} = \text{rot} \hat{\mathbf{A}}$ – оператор напряженности магнитного поля вылетающего кванта.

Оператор $\hat{\mathbf{A}}$ имеет вид

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{k,\sigma} \left(\frac{2\pi\hbar c^2}{V\omega_k} \right)^{1/2} \mathbf{e}_{k,\sigma} (\hat{a}_{k,\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \hat{a}_{k,\sigma}^+ e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}).$$

Соответственно,

$$\hat{\mathbf{B}} = \sum_{k,\sigma} \left(\frac{2\pi\hbar c^2}{V\omega_k} \right)^{1/2} i[\mathbf{k} \times \mathbf{e}_{k,\sigma}] (\hat{a}_{k,\sigma} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} - \hat{a}_{k,\sigma}^+ e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}).$$

Волновые функции уровней $1S_{1/2}$ и $2S_{1/2}$ сферически симметричны, т. е. у них отсутствует зависимость от углов:

$$\psi_{2S}(r) = \left(\frac{1}{2a_B}\right)^{3/2} 2 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) e^{-\frac{r}{2a_B}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}} \chi_2,$$

где χ_2 – спиновая волновая функция. Для определенности будем считать, что в $2S_{1/2}$ терме проекция спина $s_z = \frac{1}{2}$ и, соответственно, спиновая волновая функция будет выглядеть $\chi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\psi_{1S}(r) = \left(\frac{1}{a_B}\right)^{3/2} 2e^{-\frac{r}{a_B}} \sqrt{\frac{1}{4\pi}} \chi_1,$$

где χ_1 – спиновая волновая функция конечного состояния, либо $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ для проекции спина $s_z = \frac{1}{2}$, либо $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ для проекции $s_z = -\frac{1}{2}$.

Вероятность перехода будем считать стандартным образом: $\mathcal{R}_{2S \rightarrow 1S} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle 1S | \hat{V} | 2S \rangle|^2 d\rho_{1S}$, плотность конечных состояний после интегрирования по энергиям равна $d\rho_{1S} = \frac{V\omega_{21}^2 d\Omega_k}{(2\pi)^3 c^3 \hbar}$. Наконец, частота перехода $\omega = \omega_{12} = \frac{3e^2}{8\hbar a_B}$.

Матричный элемент перехода $2S \rightarrow 1S$ будет выглядеть следующим образом

$$\begin{aligned} \langle 1S | \hat{V} | 2S \rangle &= \langle 1S | \left[\frac{e}{m_e c} (\hat{\mathbf{A}} \cdot \hat{\mathbf{p}}) + \frac{e\hbar}{2m_e c} (\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{B}}) \right] | 2S \rangle = \\ &= \frac{e}{m_e} \left(\frac{2\pi\hbar}{V\omega_k} \right)^{1/2} \mathbf{e}_{k,\sigma} \langle \psi_{1S} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{i\hbar}{2} [\hat{\mathbf{S}} \times \mathbf{k}] \right) | \psi_{2S} \rangle. \end{aligned}$$

Первая часть матричного элемента $\mathbf{e}_{k,\sigma} \langle \psi_{1S} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \hat{\mathbf{p}} | \psi_{2S} \rangle$ обращается в ноль из-за сферической симметрии волновых функций начального и конечного состояний. Вторая часть будет иметь вид

$$\langle 1S | \hat{V} | 2S \rangle = -\frac{ie\hbar}{2m_e} \left(\frac{2\pi\hbar}{V\omega_k} \right)^{1/2} \langle \psi_{100} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \hat{\mathbf{p}} | \psi_{200} \rangle \mathbf{e}_{k,\sigma} \langle \chi_1 | [\hat{\mathbf{S}} \times \mathbf{k}] | \chi_2 \rangle.$$

В приближении $\mathbf{k}\mathbf{r} \approx ka_B = \frac{2\pi a_B}{\lambda} \ll 1$ (длина волны много больше размера атома) разложим экспоненту $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} \approx 1 - i\mathbf{k}\mathbf{r} - \frac{(\mathbf{k}\mathbf{r})^2}{2}$. Первые два

члена в разложении при интегрировании со сферически симметричными волновыми функциями дадут ноль. Ненулевым будет вклад только от последнего слагаемого:

$$\begin{aligned} \langle \Psi_{100} | e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{p} | \Psi_{200} \rangle &\approx \\ &\approx -\frac{1}{2} \int_0^\infty \Psi_{100}(r) \Psi_{200}(r) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})^2 r^2 dr \int d\Omega \approx \\ &\approx \frac{\omega^2}{3c^2 a_B^3 \sqrt{2}} \int_0^\infty r^4 \left(1 - \frac{r}{2a_B}\right) \exp\left(-\frac{3r}{2a_B}\right) dr = \frac{2^8 \sqrt{2} \omega^2 a_B^2}{3^6 c^2}. \end{aligned}$$

Собираем все промежуточные результаты воедино:

$$d\mathcal{R}_{k,\sigma} = \frac{V \omega^2}{(2\pi)^2 \hbar^2 c^3} \left(\frac{2^8 \sqrt{2} \omega^2 a_B^2}{3^6 c^2} \right)^2 \left(\frac{e\hbar}{2m_e} \right)^2 \frac{2\pi\hbar}{V\omega} |\mathbf{e}_{k,\sigma} \cdot [\langle \chi_1 | \hat{\mathbf{S}} | \chi_2 \rangle \times \mathbf{k}]|^2 d\Omega_k.$$

Обозначим $\langle \chi_1 | \hat{\mathbf{S}} | \chi_2 \rangle = \boldsymbol{\sigma}_{12}$, проведем суммирование по всем поляризациям и интегрирование по всем возможным углам вылета фотонов, что даст дополнительный коэффициент $\frac{4\pi}{3} \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$. Тогда искомая вероятность принимает вид

$$\mathcal{R}_{2S \rightarrow 1S} = \frac{2^{17} \hbar e^2 \omega^7 a_B^4}{3^{13} m_e^2 c^9} \cdot |\boldsymbol{\sigma}_{12}|^2.$$

Осталось только определить $|\boldsymbol{\sigma}_{12}|^2$. Электрон при переходе из $2S_{1/2}$ в $1S_{1/2}$ может попасть в два независимых состояния с проекцией спина $s_z = \pm \frac{1}{2}$. Споровые волновые функции будут либо $\chi_1^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, либо $\chi_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Для этих случаев надо вычислить квадрат матричного элемента для спинного оператора, и полная вероятность будет суммой этих парциальных вероятностей. Для первого случая $\chi_1^{(1)}$ – конечное состояние, $\chi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ – начальное:

$$\boldsymbol{\sigma}_{12} = (0, 0, 1); |\boldsymbol{\sigma}_{12}|^2 = 1.$$

Для второго случая $\chi_1^{(2)}$ – конечное состояние, $\chi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ – начальное состояние:

$$\boldsymbol{\sigma}_{12} = (1, -i, 0), |\boldsymbol{\sigma}_{12}|^2 = 0.$$

В итоге имеем

$$\mathcal{R}_{2S \rightarrow 1S} = \frac{2^{17}}{3^{13}} \frac{\hbar e^2}{m_e^2} \frac{\omega^7 a_B^4}{c^9} = 0.62 \cdot 10^{-6} \text{ с}^{-1}.$$

Задача 5.6. Кювета с атомарным водородом (3000 К, 10 торр) облучается УФ излучением ($\omega \approx \frac{e^2}{\hbar a_B}$, $I = 10 \text{ Вт/см}^2$). Оценить плотность фотоэлектронов в кювете. (Указание: взаимодействием со стенками пренебречь.)

Запишем балансное уравнение для электронов для процессов, происходящих в кювете:

$$\frac{dN_e}{dt} = Q_e - R_e,$$

здесь Q_e – плотность электронов, появляющихся в кювете в единицу времени за счет фотоионизации, R_e – плотность электронов, рекомбинирующих с ионами в единицу времени.

$$Q_e = \mathcal{R}_{ion} \cdot N_{at} = \sigma_{ion} c N_{ph} N_{at},$$

где σ_{ion} – сечение фотоионизации, $c \cdot N_{ph}$ – поток фотонов УФ излучения, падающего на кювету, а N_{at} – плотность атомов газа в кювете. Выразим R_e :

$$R_e = \mathcal{R}_{rec} \cdot N_e = \sigma_{rec} \langle v \rangle N_+ N_e,$$

где σ_{rec} – сечение рекомбинации, $\langle v \rangle \cdot N_+$ – поток ионов в ячейке, ($\langle v \rangle$ – средняя тепловая скорость ионов, N_+ – плотность ионов в кювете), N_e – плотность фотоэлектронов. Поскольку можно считать, что в кювете $N_+ = N_e$, объемные плотности фотоэлектронов и ионов одинаковы, а процессы, идущие в кювете – установившиеся, т. е. $\frac{dN_e}{dt} = 0$, можно записать следующее соотношение:

$$\sigma_{ion} c N_{ph} N_{at} = \sigma_{rec} \langle v \rangle N_e^2, \quad N_e = \sqrt{N_{ph} N_{at} \cdot \frac{c}{\langle v \rangle} \cdot \frac{\sigma_{ion}}{\sigma_{rec}}}.$$

Далее записываем $N_{ph} = \frac{I}{\hbar \omega}$, из формулы $p = N_{at} k_B T$ находим $N_{at} = \frac{p}{k_B T}$, $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$.

Из принципа детального равновесия можно получить уравнение, связывающее сечения фотоионизации и фотоприлипания (или рекомбинации с испусканием фотона):

$$\sigma_{ion} q_{ph}^2 g_{at} = \sigma_{rec} q_e^2 g_{+},$$

где q_{ph} – волновой вектор налетающих УФ фотонов, $q_{ph} = \omega/c$, q_e – волновой вектор фотоэлектронов, g_{at} – степень вырождения основного уровня атома водорода $(2J + 1)$, g_{+} – степень вырождения основного уровня иона. Будем считать скорости образующихся фотоэлектронов тепловыми, т. е. такими же, как у ионов и атомов.

$$p_e = \hbar q_e = m_e \langle v \rangle; \quad q_e = m_e \langle v \rangle / \hbar.$$

Окончательно для отношения сечений получаем

$$\frac{\sigma_{ion}}{\sigma_{rec}} = \frac{3k_B T}{m} \frac{m_e^2 c^2}{2\hbar^2 \omega^2}.$$

Соберем все воедино и запишем ответ для плотности фотоэлектронов

$$N_e = \sqrt{I \cdot \frac{m_e^2 c^2}{2\hbar^2 \omega^2} \cdot \frac{p}{k_B T} \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}} \approx 5 \text{ см}^{-3}.$$

4. Правила отбора

Теперь рассмотрим, какие дипольные переходы разрешены правилами отбора. Как мы знаем, в случае LS -связи атомные термы характеризуются тремя квантовыми числами: S, L, J . Поскольку дипольные переходы никак не затрагивают спиновые состояния, правило отбора по S гласит:

$$\Delta S = 0, \quad (5.35)$$

т. е. спины начального и конечного состояний равны. Правило отбора по L обусловлено правилами отбора для радиус-вектора $\mathbf{r}$. Данный оператор для одноэлектронного атома (водородоподобный атом либо атомы щелочных металлов) имеет ненулевые матричные элементы между координатными функциями, только если (правило отбора по L , см. [3, § 29])

$$\Delta L = \pm 1. \quad (5.36)$$

Наконец, правило отбора по J возникает в результате сложения моментов начального состояния и фотона. Поскольку момент фотона равен 1, получаем следующее правило:

$$\Delta J = 0, \pm 1. \quad (5.37)$$

Данное правило нельзя применять в случае, когда полные моменты обоих состояний равны нулю: такие переходы $0 \leftrightarrow 0$ запрещены. Наконец, правило отбора по проекции полного момента следует из правила сложения проекций момента:

$$\Delta M_J = 0, \pm 1. \quad (5.38)$$

Последнее правило существенно, например, при рассмотрении эффектов Зеемана и Пашена – Бака (см. раздел 3, гл. 3).

В ряде случаев также необходимо учитывать магнитные дипольные и электрические квадрупольные переходы. Магнитные дипольные переходы более эффективны по сравнению с электрическими квадрупольными переходами при низких частотах, так как параметр $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ уменьшается, а отношение магнитного и электрического дипольных моментов $\frac{\mu_{at}}{d} \sim \frac{v}{c}$ не меняется.

Магнитные дипольные переходы описываются оператором (3.13), а правила отбора принимают вид

$$\Delta S = 0; \quad \Delta L = 0. \quad (5.39)$$

Разумеется, правила отбора по J и M_J , следующие из закона сложения моментов, те же, что и для электрических дипольных переходов, (5.37) и (5.38) соответственно. Такие переходы отвечают, например, за излучение межзвездного атомарного водорода, возникающее при переходах между компонентами сверхтонкой структуры (см. раздел 4, гл. 1).

Для электрических квадрупольных переходов правила отбора имеют вид

$$\begin{aligned} \Delta S &= 0; \quad \Delta L = 0, \pm 1, \pm 2; \\ \Delta J &= 0, \pm 1, \pm 2; \quad \Delta M_J = 0, \pm 1, \pm 2. \end{aligned} \quad (5.40)$$

Кроме того, при использовании правила отбора по J следует принимать во внимание, что переходы $0 \leftrightarrow 0, 0 \leftrightarrow 1, \frac{1}{2} \leftrightarrow \frac{1}{2}$ запрещены.

Данные правила можно обобщить следующим образом (подробнее с данным вопросом можно ознакомиться в [10, § 29]). Электрическое и магнитное излучение можно классифицировать по $E\lambda$ (электрическим) и $M\lambda$ (магнитным) мультиполям порядка 2^λ . Например, $E1$ обозначает электрическое дипольное излучение, $E2$ – электрическое квадрупольное излучение, $M1$ – магнитное дипольное излучение, и т. д. Излучаемый фотон всегда несет угловой момент $\lambda \neq 0$, именно поэтому не существует монопольного излучения $E0$ и $M0$. Ввиду сохранения полного момента, можно записать связь $\hat{\mathbf{j}}_i + \hat{\boldsymbol{\lambda}} = \hat{\mathbf{j}}_f$, из которой следуют правила отбора по J и M_J . Кроме того, должна сохраняться четность, т. е. $P_i P_f = P(E\lambda) = (-1)^\lambda$

либо $P_i P_f = P(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$. Данные соотношения приводят к общим правилам отбора по L , в частности (5.36) и (5.39). Правило отбора по спину (5.35) остается неизменным.

Для молекул необходимо также пользоваться правилами отбора для колебательных уровней (4.33) и для вращательных уровней (4.37). Кроме того, при описании колебательных спектров следует пользоваться принципом Франка – Кондона, пример применения данного принципа приводится на рис. 4.20.

Задача 5.7. Какие переходы разрешены в дипольном приближении между основным термом электронной конфигурации nd^3 и термами конфигурации nd^2md^1 ?

Согласно правилам Хунда, основной терм для электронной конфигурации nd^3 должен иметь максимальный спин при максимальном орбитальном моменте:

m_l					M_l	M_s
2	1	0	-1	-2		
↑	↑	↑			3	3/2

У этого терма суммарный спин всех электронов будет равен $\sum s_i = \frac{3}{2}$, а суммарный орбитальный момент – $\sum l_i = 3$. Таким образом, терм основного состояния – это $^4F_{3/2}$. За полный механический момент берем наименьшее число из получающихся при сложении спиновых и орбитальных моментов, поскольку d оболочка заполнена менее чем наполовину.

Определим, с каких термов, согласно правилам отбора (5.35)–(5.38), возможны переходы.

$\Delta L = \pm 1$ определяет орбитальные моменты возможных термов – $L = 2$ и 4, D и G.

$\Delta S = 0$ – мультиплетность этих термов 4, только 4D и 4G .

$\Delta J = 0, \pm 1$ – полные механические моменты $1/2, 3/2, 5/2$.

А теперь посмотрим, есть ли такие термы у электронной конфигурации nd^2md^1 . Для этого воспользуемся правилом для нахождения термов у подобных конфигураций (см. [6]).

У конфигурации nd^2 система термов $^1S, ^3P, ^1D, ^3F, ^1G$, добавляем один d электрон. Теперь для нахождения термов конфигурации nd^2md^1 нужно последовательно сложить орбитальные и спиновые моменты термов конфигурации nd^2 с орбитальным и спиновым моментом md^1 электрона.

Проделявать эту процедуру для всех термов не будем, а поступим более рационально.

Нужную мультиплетность 4 (спин = $3/2$) эта процедура даст только для термов 3P и 3F конфигурации nd^2 . Продемонстрируем это:

$$^3F + d^1:$$

$$\begin{pmatrix} L_1 = 3 \\ S_1 = 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L_2 = 2 \\ S_2 = \frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} L = 1, 2, 3, 4, 5 \\ S = 1/2, 3/2 \end{pmatrix},$$

что говорит нам о том, что нужные термы есть, но нужные полные механические моменты будут не у всех групп. А именно, в группах термов $^4D_{1/2, 3/2, 5/2, 7/2}$ и $^4G_{5/2, 7/2, 9/2, 11/2}$ подходящими для переходов являются только термы $^4D_{1/2, 3/2, 5/2}$ и $^4G_{5/2}$.

Окончательно получаем $^4D_{1/2, 3/2, 5/2}$ и $^4G_{5/2}$ – термы, с которых в дипольном приближении будут разрешены переходы на $^4F_{3/2}$.

5. Уширение спектральных линий

Обсудим ширину спектральных линий. Как обсуждалось выше, каждому переходу соответствует контур $S(\omega)$ конечной ширины. Наличие ширины контура легко пояснить, пользуясь соотношением неопределенности. Из-за спонтанного излучения при переходах $i \rightarrow f$ возбужденное состояние имеет конечное время жизни $\tau = \frac{1}{\gamma_{fi}}$. Поэтому возможное время наблюдения за возбужденным состоянием составляет примерно $\Delta t \sim \tau$; в результате появляется неопределенность в энергии состояния, равная $\Delta E \sim \hbar/\tau$, т. е. уровень энергии имеет конечную ширину. В результате дельта-образный контур $S(\omega)$ следует заменить на лоренцевский контур:

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\gamma_{fi}}{(\omega - \omega_{fi})^2 + (\gamma_{fi})^2}. \quad (5.41)$$

Таким образом, спектральная линия приобретает естественную ширину, которая определяется временем жизни возбужденного состояния. Разумеется, при $\gamma_{fi} \rightarrow 0$ контур (5.41) превращается в дельта-функцию. При наличии спонтанных переходов в несколько состояний с меньшей энергией время жизни состояния определяется как $\tau = 1/\mathcal{R}_i$, где $\mathcal{R}_i = \sum_j \mathcal{R}_{ji}$. Подробнее с данными вопросами можно ознакомиться в [6, § 4.6].

Кроме естественного уширения существуют и другие механизмы уширения спектральных линий.

Спектральные линии приобретают дополнительное уширение вследствие эффекта Доплера: как известно, наблюдаемая частота излучения ω_{obs} движущейся частицы отличается от частоты излучения ω_{fi}^0 в системе покоя частицы. При наличии теплового движения молекулы имеют максвелловское распределение по скоростям движения; в результате возникает распределение по наблюдаемым частотам излучения и спектральные линии приобретают уширение, которое называют доплеровским. Сдвиг частоты вследствие эффекта Доплера равен (здесь ось z – направление наблюдения)

$$\Delta\omega = \omega_{fi}^0 - \omega_{obs} = -(\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}) = -k \cdot v_z. \quad (5.42)$$

Для чисто доплеровского уширения результат для формы линии можно получить, вычисляя свертку дельта-образного контура линии $\delta(\omega_{fi}^0 - \omega - (\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}))$ с распределением по скоростям $f(v_z) = \sqrt{\frac{M}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{M v_z^2}{2k_B T}\right)$. При $\gamma_{fi} \ll k \cdot \bar{v}$ ($\bar{v}$ – средняя скорость теплового движения частиц) вычисление дает следующий результат для спектрального контура (доплеровский контур):

$$S(\omega) = I_0 \exp\left(-\frac{M c^2}{2k_B T} \left[\frac{\omega - \omega_{fi}^0}{\omega_{fi}^0}\right]^2\right). \quad (5.43)$$

Центр линии по-прежнему находится при $\omega = \omega_{fi}^0$, но линия приобретает уширение, равное

$$\Delta\omega_D = \omega_{fi}^0 \sqrt{8 \ln 2 \cdot \frac{k_B T}{M c^2}}. \quad (5.44)$$

Отметим, что, например, при комнатной температуре доплеровское уширение является весьма существенным и значительно превосходит естественное уширение.

Тепловое движение атомов и молекул также приводит к тому, что они постоянно претерпевают столкновения друг с другом. В результате этого меняются спектральные характеристики излучения. Действительно, с классической точки зрения атомная система является осциллятором, который колеблется и излучает. Если такой осциллятор в случайные моменты времени испытывает «толчки», вызванные столкновениями с другими молекулами, то происходит изменение фазы колебаний и, как следствие, фазы излучения. В результате этого осциллятор излучает не на строго определенной частоте ω_{fi}^0 , а в некотором интервале частот $\Delta\omega$. Таким образом, возникает «ударное» уширение линий, также часто называемое лоренцевым. Оценим ширину данного интервала, считая, что

каждое столкновение приводит к сбою фазы. В данном случае уширение равно (по порядку величины) частоте столкновений ν_a :

$$\gamma_{fi} \sim \nu_a = \sigma n_a \bar{v}, \quad (5.45)$$

здесь σ – сечение столкновений, n_a – концентрация частиц (атомов).

Допплеровское уширение существенно в разреженных газах (оно не зависит от концентрации частиц), а при повышении давления начинает преобладать ударное уширение.

Подробнее с данными вопросами можно ознакомиться в [6, § 5.6].

Задача 5.8. Для перехода в основное состояние выразить ширину $\Delta\lambda$ линии излучения через силу осциллятора перехода.

Сила осциллятора f_{ik} связана с вероятностью спонтанного перехода A_{ik} между уровнями i и k соотношением (5.34).

У основного уровня время жизни равно $\tau_0 = \infty$, соответственно энергетическая ширина обращается в нуль. Поэтому естественная ширина $\Delta\lambda$ линии излучения будет определяться временем жизни τ_i возбужденного уровня:

$$\Delta\lambda = \frac{2\pi c}{\omega^2} \Delta\omega_i, \quad \Delta\omega_i = \frac{\Delta E_i}{\hbar}, \quad \Delta E_i = \hbar/\tau_i, \quad \tau_i = 1/A_{i0}.$$

В результате можно записать $\Delta\omega_i = A_{i0}$. Окончательно получаем

$$\Delta\lambda = \frac{2\pi c}{\omega^2} \cdot \frac{2e^2\omega^2}{3m_e c^3} f_{i0} = \frac{4\pi e^2}{3m_e c^2} f_{i0} = \frac{4\pi}{3} r_0 f_{i0}.$$

Задача 5.9. Спектральная линия в спектре излучения Солнца при $\lambda = 677,4$ нм имеет ширину $\Delta\lambda = 0,0053$ нм и отождествляется с переходом в высокоионизованном атоме ^{57}Fe . Определить температуру излучающей поверхности Солнца.

Допплеровская ширина линии определяется формулой (5.44)

$$\Delta\lambda = \frac{2\pi c}{\omega_0^2} \Delta\omega_D.$$

Отсюда

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\omega_0 \sqrt{8 \cdot \ln 2}}{\omega_0 c} \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{M_{Fe}}}.$$

Окончательно получаем $T = \frac{M_F e c^2}{8 \cdot \ln 2 \cdot k_B} \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \right)^2 \approx 7050 \text{ К.}$

6. Рассеяние света

Наконец, перейдем к описанию рассеяния с точки зрения квантовой механики. При таком рассмотрении система переходит из начального состояния – атом в состоянии $|i\rangle$ и фотон с частотой ω – в конечное состояние – атом в состоянии $|f\rangle$ и фотон с частотой ω' (см. диаграмму на рис. 5.4). Другой вариант протекания процесса рассеяния: сначала атом в состоянии $|i\rangle$ излучает фотон с частотой ω' , переходя в промежуточное состояние $|s\rangle$, а затем в этом состоянии поглощает фотон с частотой ω , переходя в конечное состояние $|f\rangle$.

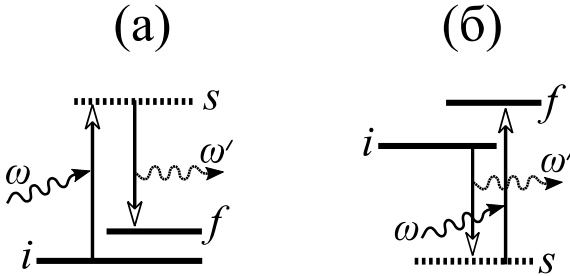


Рис. 5.4. Рассеяние фотона на атоме: *a* – переход $i \rightarrow s$ с поглощением фотона частоты ω и переход $s \rightarrow f$ с излучением фотона частоты ω' ; *б* – переход $i \rightarrow s$ с излучением фотона частоты ω' и переход $s \rightarrow f$ с излучением фотона частоты ω

Если частоты ω и ω' совпадают, то рассеяние является упругим (рэлеевским). Если же данные частоты различаются, то рассеяние называют рамановским (неупругим), другое название – комбинационное рассеяние. У комбинационного рассеяния есть две компоненты: стоксова компонента с $\hbar\omega' = \hbar(\omega - \Delta\omega) < \hbar\omega$ (частота рассеянного света меньше частоты падающего света) и антистоксова компонента с $\hbar\omega' = \hbar(\omega + \Delta\omega) > \hbar\omega$ (частота рассеянного света больше частоты падающего света). Здесь $\Delta\omega = |E_i - E_f|/\hbar$.

Во всех случаях для расчета вероятности рассеяния мы будем пользоваться золотым правилом Ферми. Для вероятности рассеяния можно записать

$$dW_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho_f = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \frac{V(\omega')^2 d\Theta}{\hbar(2\pi c)^3}. \quad (5.46)$$

В данной формуле уже проведено интегрирование по единичному частотному интервалу. Для вычисления переходного матричного элемента воспользуемся вторым порядком теории возмущений:

$$V_{fi} = \sum_s \left\{ \frac{V'_{fs} V_{si}}{E_i + \hbar\omega - E_s} + \frac{V_{fs} V'_{si}}{(E_i + \hbar\omega) - (E_s + \hbar\omega' + \hbar\omega)} \right\}. \quad (5.47)$$

В этой формуле «нестрихованные» матричные элементы отвечают переходам с поглощением фотона, а «штрихованные» элементы – переходам с излучением фотона; два вклада соответствуют двум типам процессов (см. рис. 5.4). В дипольном приближении, использовавшемся в предыдущих разделах, для данных матричных элементов можно записать

$$V_{fi} = (\mathbf{d}_{si} \cdot \mathbf{e}_\omega) \frac{i\omega}{c} A_\omega; \quad V'_{fs} = (\mathbf{d}_{fs} \cdot \mathbf{e}_{\omega'}) \frac{i\omega'}{c} A_{\omega'}. \quad (5.48)$$

Здесь A_ω и $A_{\omega'}$ – амплитуда волн с соответствующей частотой (см. разложение вектор-потенциала по плоским волнам (5.15)). В свою очередь, квадраты абсолютной величины данных амплитуд для переходов указанного типа равны

$$A_\omega = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega} \cdot \frac{N_\omega}{V}; \quad (N_\omega \rightarrow N_\omega - 1). \quad (5.49)$$

$$A_{\omega'} = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega'} \cdot \frac{1}{V}; \quad (N_{\omega'} = 0 \rightarrow N_{\omega'} + 1).$$

Соотношения (5.48) и (5.49) позволяют переписать выражение (5.46) в виде

$$dW_{fi} = \frac{N_\omega}{V} c \cdot d\sigma_{fi} \Rightarrow$$

$$\frac{d\sigma_{fi}}{d\Theta} = \frac{\omega(\omega')^3}{\hbar^2 c^4} \left| \sum_s \left\{ \frac{(\mathbf{d}_{fs} \cdot \mathbf{e}_{\omega'}^*)(\mathbf{d}_{si} \cdot \mathbf{e}_\omega)}{\omega - \omega_{si}} - \frac{(\mathbf{d}_{fs} \cdot \mathbf{e}_\omega)(\mathbf{d}_{si} \cdot \mathbf{e}_{\omega'}^*)}{\omega' - \omega_{si}} \right\} \right|^2. \quad (5.50)$$

Здесь и далее $\hbar\omega_{si} = E_s - E_i$. Данный результат, называемый формулой Крамерса – Гейзенберга, также можно переписать в виде

$$\frac{d\sigma_{fi}}{d\Theta} = \frac{\omega(\omega')^3}{\hbar^2 c^4} |C_{\alpha\beta}(e_{\omega'})_\alpha (e_\omega)_\beta|^2, \quad (5.51)$$

где $C_{\alpha\beta}$ – тензор рассеяния света. В простейшем случае, когда данный тензор имеет диагональный вид, получаем $\frac{d\sigma_{fi}}{d\Theta} \propto \omega(\omega')^3 |(\mathbf{e}_{\omega'}^* \cdot \mathbf{e}_\omega)|^2$.

Теперь воспользуемся общим соотношением (5.51) для вычисления сечений рассеяния. Рассмотрим простейший случай упругого рассеяния ($f = i$ и $\omega = \omega'$), кроме того, будем считать, что для любых s верно $\omega_{si} \gg \omega$. Тогда, пользуясь оценками $|d_{si}|^2 \approx e^2 a_B^2$ и $\hbar\omega \approx e^2/a_B$, можно получить следующий результат:

$$\frac{d\sigma_{fi}}{d\Theta} = \frac{\omega^2}{\hbar^2 c^4} \cdot \frac{e^4 a_B^4}{\omega_{si}^2} \approx \alpha^4 a_B^2 \left(\frac{\omega}{\omega_{si}} \right)^4. \quad (5.52)$$

Точный расчет для атома водорода в основном состоянии дает результат $\frac{d\sigma}{d\Theta} = \frac{81}{64} \cdot r_0^2 \left(\frac{\omega}{\omega_{si}} \right)^4 |(\mathbf{e}_{\omega'}^* \cdot \mathbf{e}_{\omega})|^2$. Таким образом, мы снова получаем частотную зависимость $\sigma \propto \omega^4$ для упругого (рэлеевского) рассеяния.

Интересно, что общая формула (5.50) предсказывает бесконечный рост сечения при выполнении условия резонанса $\omega = \omega_{si}$. В данном случае имеет место явление резонансной флуоресценции: падающий свет возбуждает переходы $i \rightarrow s$ с последующим излучением фотонов при переходах $s \rightarrow f$. Разумеется, в реальности бесконечного роста сечения не наблюдается ввиду конечной ширины s -го энергетического уровня. Для устранения расходимости в выражении (5.50) нужно провести замену $E_s \rightarrow E_s - \left(\frac{i\hbar}{2}\right)\gamma_s$, а также интегрирование по углам и усреднение по всем поляризациям падающего и рассеянного света. В результате для сечения, считая, что $\omega \gg \gamma_s$, $\omega \approx \omega_{si}$, $\omega' \approx \omega_{fs}$, получаем

$$\sigma_{fi} \approx \frac{\pi}{2} \cdot \frac{c^2}{\omega_{si}^2} \cdot \frac{W_{si} W_{fs}}{(\omega - \omega_{si})^2 + \frac{\gamma_s^2}{4}}. \quad (5.53)$$

Здесь $W_{jk} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\omega_{jk}^3}{\hbar c^3} |d_{ks}|^2$ – вероятность перехода $k \rightarrow j$.

Наконец, кратко рассмотрим комбинационное рассеяние. Как упоминалось выше, в данном случае рассеяние имеет две компоненты – стоксову и антистоксову. Данным компонентам отвечают процессы, изображенные на рис. 5.5.

При упругом рассеянии энергии падающих и рассеянных фотонов совпадают. В случае стоксова рассеяния после излучения фотона молекула, изначально находившаяся в основном состоянии, оказывается не в основном, а в возбужденном состоянии; при антистоксовом рассеянии, напротив, молекула возбуждается из данного состояния и попадает в основное состояние после излучения фотона. В результате в спектре помимо основной линии, которая соответствует упругому рассеянию, появляются дополнительные линии – спутники. Спутник, смещенный в длинноволновую область, называют красным (либо стоксовым); спутник,

смещенный в коротковолновую область, называют фиолетовым (либо антистоксовым). Интенсивность красных спутников в большинстве случаев существенно выше, чем интенсивность фиолетовых спутников. Это обусловлено равновесным (больцмановским) распределением заселенностей основного и возбужденных состояний. Стоксовы и антистоксовы спутники наблюдаются в колебательных и вращательных спектрах молекул.

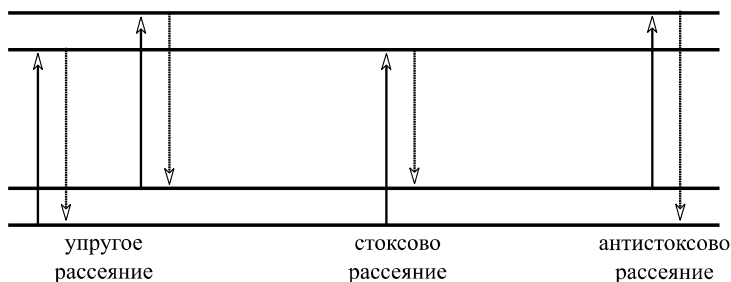


Рис. 5.5. Упругое рассеяние ($\omega = \omega'$), стоксово рассеяние ($\omega < \omega'$) и антистоксово рассеяние ($\omega > \omega'$)

В заключение стоит отметить, что рассмотренные выше классический и квантовый подходы к описанию упругого рассеяния, строго говоря, неприменимы для рассеяния в сплошной среде. Полное рассмотрение рассеяния должно учитывать интерференцию волн, рассеянных всеми молекулами (либо атомами) среды когерентным образом. Учет такой интерференции (как утверждает теорема Эвальда – Озеена) дает нулевую интенсивность электромагнитного излучения для всех волн, кроме волн, испущенных в направлении движения исходной волны. Последние, складываясь с исходной, дают итоговую волну, распространяющуюся с меньшей фазовой скоростью, и все описание сводится к наличию показателя преломления у среды. Поэтому в однородной среде рассеяние не наблюдается, а эффекты рассеяния возникают из-за наличия флуктуаций плотности среды. Как правило, при этом не требуется рассматривать рассеяние на отдельных атомах и молекулах – такого рода задачи решаются методами физической оптики, например, с помощью теории Ми для размера флуктуаций меньше длины волны излучения или с помощью решения волнового уравнения для больших неоднородностей.

Задача 5.10. Молекула водорода может существовать в двух состояниях – ортоводород и параводород. Суммарный спин двух протонов молекулы водорода может быть равен либо 1 (ортосостояние), либо нулю

(парасостояние). Водород с обогащенным парасостоянием используется в настоящее время для создания гиперполяризации в магнитно-резонансной томографии и ядерном магнитном резонансе. Найдите отношение населенности пара- и ортосостояний при температуре а) 300 К, б) при температуре жидкого азота (77 К). Каковы значения первых стоксовских сдвигов параводорода и ортоводорода (по интенсивности стоксовых линий пара- и ортоводорода можно измерять их относительную концентрацию)?

Протон и электрон – частицы со спином $1/2$. Системы из таких частиц должны подчиняться статистике Ферми. Полные волновые функции должны быть антисимметричны.

Параводород – полный ядерный спин $I = 0$. Ядерная волновая функция – симметрична.

Ортоводород – полный ядерный спин $I = 1$. Ядерная волновая функция – антисимметрична.

Координатные волновые функции вращательных состояний с четными и нечетными вращательными квантовыми числами являются соответственно симметричными и антисимметричными относительно операции инверсии. Волновые функции состояний с четными $J = 0, 2, 4 \dots$ – симметричны, с нечетными $J = 1, 3, 5 \dots$ – антисимметричны. Поэтому у пара-водорода ($I = 0$) возможны вращательные состояния только с четными вращательными квантовыми числами $J = 0, 2, 4 \dots$, а у ортоводорода ($I = 1$) – вращательные состояния только с нечетными вращательными квантовыми числами $J = 1, 3, 5 \dots$

Статистический вес вращательных состояний будет определяться множителями, отвечающими факторам вырождения для вращательных и спиновых состояний:

$$g = (2I + 1)(2J + 1).$$

Следовательно, населенность состояния равна

$$n_J = (2I + 1)(2J + 1)n_0 \exp\left(-\frac{E_J}{k_B T}\right),$$

где n_0 – населенность вращательного уровня с $J = 0$, а энергия вращательного уровня $E_J = \frac{\hbar^2}{2\mu d^2} J(J + 1)$. Отношение населенностей первых вращательных уровней пара- ($I = 0, J = 0$) и ортоводорода ($I = 1, J = 1$)

$$\frac{n_1}{n_0} = (2 \cdot 1 + 1)(2 \cdot 1 + 1) \exp\left(-\frac{2B}{k_B T}\right).$$

Для водорода $B = \frac{\hbar^2}{2\mu d^2} = 60 \text{ см}^{-1} = 1,2 \cdot 10^{-14} \text{ эрг}$.

Случай а) $T = 300\text{К}$, $\frac{n_1}{n_0} = 9 \exp\left(-\frac{2B}{k_B T}\right) \approx 5$.

Случай б) $T = 77\text{К}$, $\frac{n_1}{n_0} = 9 \exp\left(-\frac{2B}{k_B T}\right) \approx 0,94$.

Для чисто вращательного спектра комбинационного рассеяния правила отбора $\Delta J = \pm 2$. Для первого стоксовского сдвига параводорода стартовым уровнем будет $J = 0$, а для ортоводорода $-J = 1$.

Таким образом, для межатомного расстояния $d = 0,74 \text{ \AA}$ и расчетного значения для этого расстояния момента инерции молекулы водорода $I = 4,54 \cdot 10^{-41} \text{ г} \cdot \text{см}^2$ значение ближайшего стоксовского сдвига для параводорода δ_{para} будет равно

$$\delta_{para} = 3 \frac{\hbar^2}{I} = 363 \text{ см}^{-1};$$

а для ортоводорода сдвиг δ_{ortho} будет равен

$$\delta_{ortho} = 5 \frac{\hbar^2}{I} = 605 \text{ см}^{-1}.$$

Экспериментальные значения равны 354 и 587 см^{-1} соответственно.

Список литературы

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. М. : Наука, 1989. Т. I. Механика.
2. Мешков И .Н., Чириков Б. В. Электромагнитное поле. Новосибирск: Наука, 1987. Ч. 2. Электромагнитные волны и оптика.
3. Ландау Л .Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. М.: Наука, 1989. Т. III. Квантовая механика.
4. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. М. : Издательство иностранной литературы, 1961.
5. Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей. М. : Мир, 1983.
6. Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М. : Эдиториал УРСС, 2001.
7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. М. : Наука, 1989. Т. II. Теория поля.
8. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. М. : Физматлит, 2002. Т. V. Статистическая физика. Ч. 1.
9. Сивухин Д. В. Общий курс физики. М. : Физматлит, 2005. Т. IV. Оптика.
10. Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Теоретическая физика. М. : Физматлит, 2002. Т. IV. Квантовая электродинамика.
11. Никитин Е. Е., Смирнов Б. М. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями. М. : Наука, 1988.
12. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М. : Мир, 1985.
13. Давыдов А. С. Квантовая механика. 2-е изд. М. : Наука, 1973.

Приложение

1. Физические константы

Скорость света в вакууме	$c = 2,998 \cdot 10^{10} \text{ см/с}$
Масса электрона	$m_e = 5,486 \cdot 10^{-4} \text{ а. е. м.} = 9,108 \cdot 10^{-28} \text{ г}$
Масса протона	$M_p = 1,00728 \text{ а. е. м.} = 1,6724 \cdot 10^{-24} \text{ г}$
Масса нейтрона	$M_n = 1,00867 \text{ а. е. м.} = 1,6748 \cdot 10^{-24} \text{ г}$
Масса α -частицы	$M_\alpha = 4,00047 \text{ а. е. м.} = 6,6444 \cdot 10^{-24} \text{ г}$
Заряд электрона	$e = 4,8 \cdot 10^{-10} \text{ ед. заряда СГСЭ}$
Постоянная Планка	$h = 6,626 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}$ $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,0546 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}$
Постоянная Ридберга	$R_\infty = \frac{m_e e^4}{4\pi \hbar^3 c} = 109737,31 \text{ см}^{-1}$
Первый боровский радиус	$a_B = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 0,529 \cdot 10^{-8} \text{ см}$
Постоянная тонкой структуры	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}$
Магнетон Бора	$\beta_e = \frac{e\hbar}{2m_e c} = 0,927 \cdot 10^{-20} \text{ эрг/Гс}$
Ядерный магнетон	$\beta_n = \frac{e\hbar}{2m_p c} = 5,05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/Гс}$
Постоянная Больцмана	$k_B = 1,38 \cdot 10^{-16} \text{ эрг/К}$

Соотношения между некоторыми единицами

$$\begin{aligned}
 1 \text{ Дж} &= 10^7 \text{ эрг} \\
 1 \text{ см}^{-1} &\text{ эквивалентно } 1,986 \cdot 10^{-16} \text{ эрг} \\
 1 \text{ эВ} &= 1,602 \cdot 10^{-12} \text{ эрг (эквивалентно } 8065 \text{ см}^{-1}) \\
 1 \text{ Ry} &= 13,60569 \text{ эВ} = 2,179872 \cdot 10^{-11} \text{ эрг (эквивалентно } 109737 \text{ см}^{-1}) \\
 1 \text{ \AA} &= 10^{-8} \text{ см} \\
 1 \text{ а. е. м.} &= 1,6 \cdot 10^{-24} \text{ г} \\
 1 \text{ Кл} &= 3 \cdot 10^9 \text{ ед. заряда СГСЭ}
 \end{aligned}$$

2. Волновые функции водородоподобных атомов

Угловые части волновой функции водородоподобного атома

l	m	$Y_{lm}(\theta, \varphi)$
0	0	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}}$
1	-1	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{2\pi}}e^{-i\varphi}\sin\theta$
	0	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}}\cos\theta$
	1	$-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}}e^{i\varphi}\sin\theta$
2	-2	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}e^{-2i\varphi}\sin^2\theta$
	-1	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}e^{-i\varphi}\sin\theta\cos\theta$
	0	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}(3\cos^2\theta - 1)$
	1	$-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{\pi}}e^{i\varphi}\sin\theta\cos\theta$
	2	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}e^{2i\varphi}\sin^2\theta$

Радиальные нормированные функции водородоподобных атомов

n	l	$R_{nl}(r)$
1	0	$2\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Zr}{a_B}}$
2	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{3}{2}}\left(1 - \frac{Zr}{2a_B}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$
	1	$\frac{1}{2\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$
3	0	$\frac{2}{3\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{3}{2}}\left(1 - \frac{2Zr}{3a_B} + \frac{2Z^2r^2}{27a_B^2}\right) e^{-\frac{Zr}{3a_B}}$
	1	$\frac{8}{27\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{5}{2}}\left(\frac{Zr}{a_B} - \frac{Z^2r^2}{6a_B^2}\right) e^{-\frac{Zr}{3a_B}}$
	2	$\frac{4}{81\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_B}\right)^{\frac{7}{2}} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_B}}$

3. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.

Период	Ряд	Группа									
		I		II		III		IV		V	
1	1	1	H 1s ¹ ; 1.0079 Водород								
2	2	3	Li 2s ¹ ; 6.964 Литий	4	Be 2s ² ; 9.0122 Бериллий	5	B 2s ² 2p ¹ ; 0.811 Бор	6	C 2s ² 2p ² ; 12.011 Углерод	7	N 2s ² 2p ³ ; 14.006 Азот
3	3	11	Na 3s ¹ ; 22.989 Натрий	12	Mg 3s ² ; 24.305 Магний	13	Al 3s ² 3p ¹ ; 26.982 Алюминий	14	Si 3s ² 3p ² ; 28.086 Кремний	15	P 3s ² 3p ³ ; 30.974 Фосфор
4	4	19	K 4s ¹ ; 39.098 Калий	20	Ca 4s ² ; 40.078 Кальций	21	Sc 3d ¹ 4s ² ; 44.955 Скандий	22	Ti 3d ² 4s ² ; 47.867 Титан	23	V 3d ³ 4s ² ; 50.942 Ванадий
	5	29	Cu 3d ¹⁰ 4s ¹ ; 63.546 Медь	30	Zn 3d ¹⁰ 4s ² ; 65.409 Цинк	31	Ga 4s ² 4p ¹ ; 69.723 Галлий	32	Ge 4s ² 4p ² ; 72.64 Германий	33	As 4s ² 4p ³ ; 74.921 Мышьяк
5	6	37	Rb 5s ¹ ; 85.468 Рубидий	38	Sr 5s ² ; 87.62 Стронций	39	Y 4d ¹ 5s ² ; 88.906 Иттрий	40	Zr 4d ² 5s ² ; 91.224 Цирконий	41	Nb 4d ² 5s ² ; 92.906 Ниобий
	7	47	Ag 4d ¹⁰ 5s ¹ ; 107.87 Серебро	48	Cd 4d ¹⁰ 5s ² ; 112.41 Кадмий	49	In 5s ² 5p ¹ ; 114.81 Индий	50	Sn 5s ² 5p ² ; 118.71 Олово	51	Sb 5s ² 5p ³ ; 121.76 Сурьма
6	8	55	Cs 6s ¹ ; 132.91 Цезий	56	Ba 6s ² ; 137.33 Барий	57	La* 5d ¹ 6s ² ; 138.90 Лантан	72	Hf 5d ² 6s ² ; 178.49 Гафний	73	Ta 5d ³ 6s ² ; 180.95 Тантал
	9	79	Au 5d ¹⁰ 6s ¹ ; 196.97 Золото	80	Hg 5d ¹⁰ 6s ² ; 200.59 Ртуть	81	Tl 6s ² 6p ¹ ; 204.38 Таллий	82	Pb 6s ² 6p ² ; 207.2 Свинец	83	Bi 6s ² 6p ³ ; 208.98 Висмут
7	10	87	Fr 7s ¹ ; [223] Франций	88	Ra 7s ² ; [226] Радий	89	Ac** 6d ¹ 7s ² ; 227.03 Актиний	104	Rf 6d ² 7s ² ; [261] Резерфордий	105	Db 6d ³ 7s ² ; [268] Дубний
	11	111	Rg 6d ¹⁰ 7s ¹ ; [281] Рентгений	112	Cn 6d ¹⁰ 7s ² ; [285] Коперниций	113	Uut 7s ² 7p ¹ ; [286] Унунтрий	114	Fl 7s ² 7p ² ; [289] Флеровий	115	Uup 7s ² 7p ³ ; [289] Унунпентий

*Лантаноиды

58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd
4f ¹ 5d ¹ 6s ²		4f ³ 6s ²		4f ⁴ 6s ²		4f ⁵ 6s ²		4f ⁶ 6s ²		4f ⁷ 6s ²		4f ⁸ 6s ²	
140.12		140.91		144.24		144.91		150.36		151.96		157.25	
Церий		Празеодим		Неодим		Прометий		Самарий		Европий		Гадолиний	

**Актиноиды

90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm
6d ² 7s ²		5f ² 6d ¹ 7s ²		5f ³ 6d ¹ 7s ²		5f ⁴ 6d ¹ 7s ²		5f ⁶ 7s ²		5f ⁷ 7s ²		5f ⁷ 6d ¹ 7s ²	
232.03		231.03		238.03		237.05		244.06		243.06		247.07	
Торий		Протактиний		Уран		Нептуний		Плутоний		Америций		Кюрий	

Период	Ряд	Группа									
		VI		VII		VIII					
1	1									2	He
										1s ² ; 4.0026	
										Гелий	
2	2	8	O	9	F	←атомный номер	химический символ	10	Ne		
		2s ² 2p ⁴ ; 15.999		2s ² 2p ⁵ ; 18.998		←электронная конфигурация, масса (а.е.м.)		2s ² 2p ⁶ ; 20.18			
		Кислород		Фтор		←название элемента		Неон			
3	3	16	S	17	Cl			18	Ar		
		3s ² 3p ⁴ ; 32.065		3s ² 3p ⁵ ; 35.453				3s ² 3p ⁶ ; 39.948			
		Натрий		Хлор				Аргон			
4	4	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni
		3d ⁵ 4s ¹ ; 51.996		3d ⁵ 4s ² ; 54.938		3d ⁶ 4s ² ; 55.845		3d ⁷ 4s ² ; 58.933		3d ⁸ 4s ² ; 58.693	
		Хром		Марганец		Железо		Кобальт		Никель	
	5	34	Se	35	Br					36	Kr
		4s ² 4p ⁴ ; 78.96		4s ² 4p ⁵ ; 79.904						4s ² 4p ⁶ ; 83.798	
		Селен		Бром						Криптон	
5	6	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd
		4d ² 5s ¹ ; 95.94		4d ² 5s ² ; 97.907		4d ⁶ 5s ² ; 101.07		4d ⁷ 5s ² ; 102.91		4d ⁸ 5s ² ; 106.42	
		Молибден		Технеций		Рутений		Родий		Палладий	
	7	52	Te	53	I					54	Xe
		5s ² 5p ⁴ ; 127.60		5s ² 5p ⁵ ; 126.91						5s ² 5p ⁶ ; 131.29	
		Теллур		Иод						Ксенон	
6	8	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt
		5d ⁴ 6s ² ; 183.84		5d ⁵ 6s ² ; 186.21		5d ⁶ 6s ² ; 190.23		5d ⁷ 6s ² ; 192.22		5d ⁹ 6s ¹ ; 195.08	
		Вольфрам		Рений		Осмий		Иридий		Платина	
	9	84	Po	85	At	←[наиболее устойчивый изотоп]→				86	Rn
		6s ² 6p ⁴ ; [209]		6s ² 6p ⁵ ; [210]						6s ² 6p ⁶ ; [222]	
		Полоний		Астат						Радон	
7	10	106	Sg	107	Bh	108	Hs	109	Mt	110	Ds
		6d ⁴ 7s ² ; [271]		6d ⁵ 7s ² ; [267]		6d ⁶ 7s ² ; [269]		6d ⁷ 7s ² ; [276]		6d ⁹ 7s ¹ ; [281]	
		Сиборгий		Борий		Хассий		Мейтнерий		Дармштадтий	
	11	116	Lv								
		7s ² 7p ⁴ ; [293]									
		Ливерморий									

65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu
4f ⁹ 6s ²		4f ¹⁰ 6s ²		4f ¹¹ 6s ²		4f ¹² 6s ²		4f ¹³ 6s ²		4f ¹⁴ 6s ²		4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²	
158.93		162.5		164.93		167.26		168.94		173.05		174.97	
Тербий		Диспрозий		Гольмий		Эрбий		Тулий		Иттербий		Лютеций	

97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr
5f ⁹ 7s ²		5f ¹⁰ 7s ²		5f ¹¹ 7s ²		5f ¹² 7s ²		5f ¹³ 7s ²		5f ¹⁴ 7s ²		5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²	
247.07		251.07		252.08		257.1		258.1		259.1		[266]	
Берклий		Калифорний		Эйнштейний		Фермий		Менделевий		Нобелий		Лоуренсий	

Учебное издание

Иванов Константин Львович
Маслов Николай Анатольевич
Цибульская Елена Олеговна
Карташов Игорь Анатольевич
Лукзен Никита Николаевич
Дубов Дмитрий Юрьевич
Горбунов Олег Александрович

ФИЗИКА И ХИМИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ в задачах с решениями

Учебное пособие

Редактор *Д. И. Ковалёва*

Подписано в печать 28.08.2017
Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. л. 10,8. Усл.-печ. л. 10.
Тираж 150 экз. Заказ №

Издательско-полиграфический центр НГУ
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2.